

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

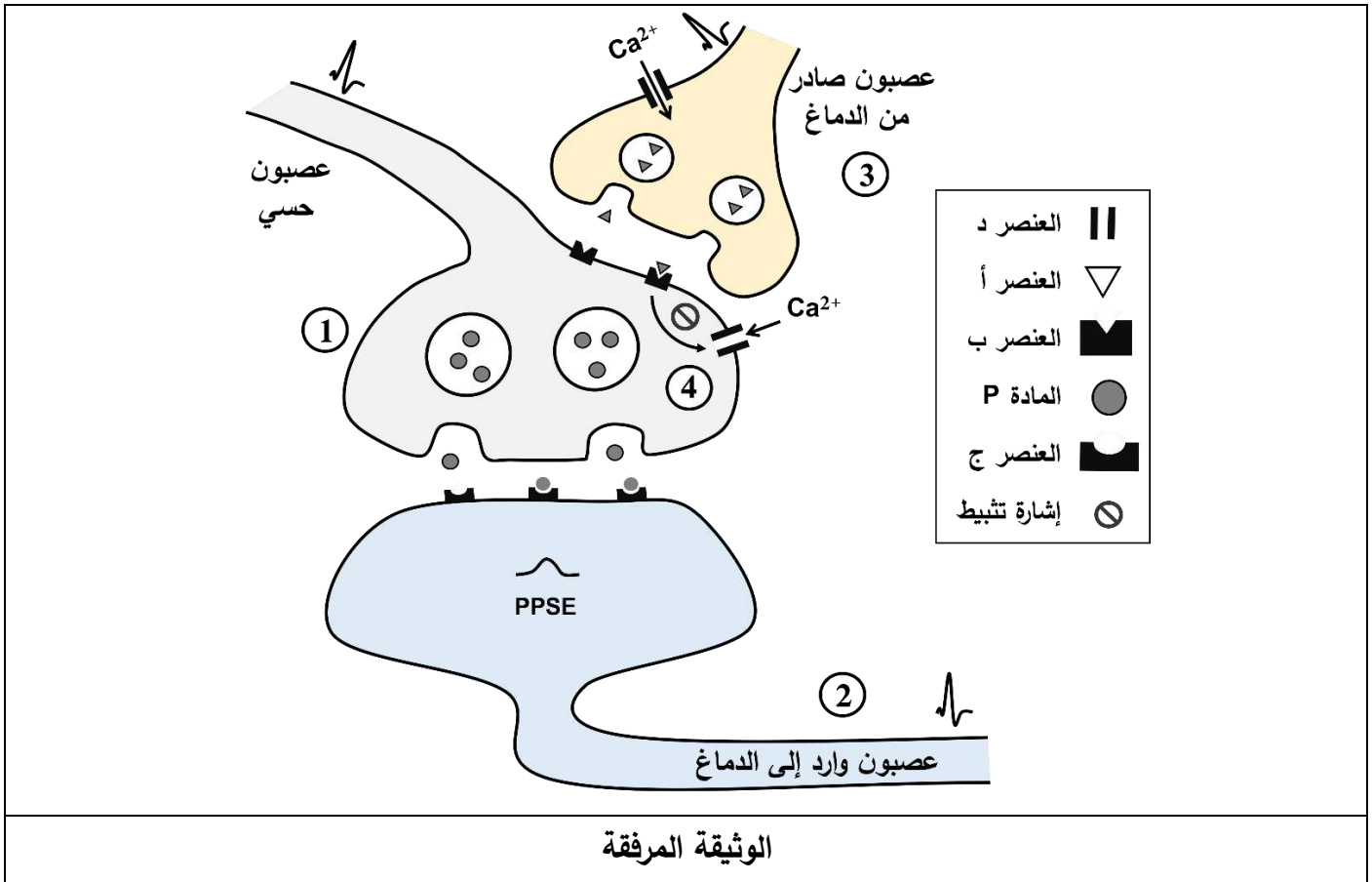
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يتعلق الإحساس بالألم في العضوية بعمل بروتينات غشائية نوعية على مستوى المشابك، تنظم نقل الرسالة العصبية المسؤولة عنه، غير أن بعض الاختلالات الوراثية كطفرة D95N على مستوى مورثة OPRD1 المسؤولة عن تركيب العنصر (ب)، تُحدث إطالة في مدة الإحساس بالألم بعد التعرض لمسبباته.

- تُبرز الوثيقة المرفقة جزء من مسار الرسالة العصبية المسؤول عن نقل الإحساس بالألم وتخفيفه ودور البروتينات فيه.



1- تعرّف على العناصر (أ - ب - ج - د) من الوثيقة المرفقة.

2- اشرح في نص علمي دور البروتينات الغشائية على مستوى المشابك في تنظيم الرسالة العصبية المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم وتخفيفه وأثر طفرة D95N على ذلك، اعتمادًا على الوثيقة المرفقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

للكائنات الحية آليات لتحويل الطاقة على مستوى ما فوق بنياتها الخلوية تضمن استمرارية عملياتها الحيوية، غير أنَّ لبعض المواد قدرة التأثير على هذه الآليات ما جعلها هدفًا للدراسة مثل مادة (3-NPA) المستعملة لمكافحة الأعشاب الضارة بالمحاصيل الزراعية.

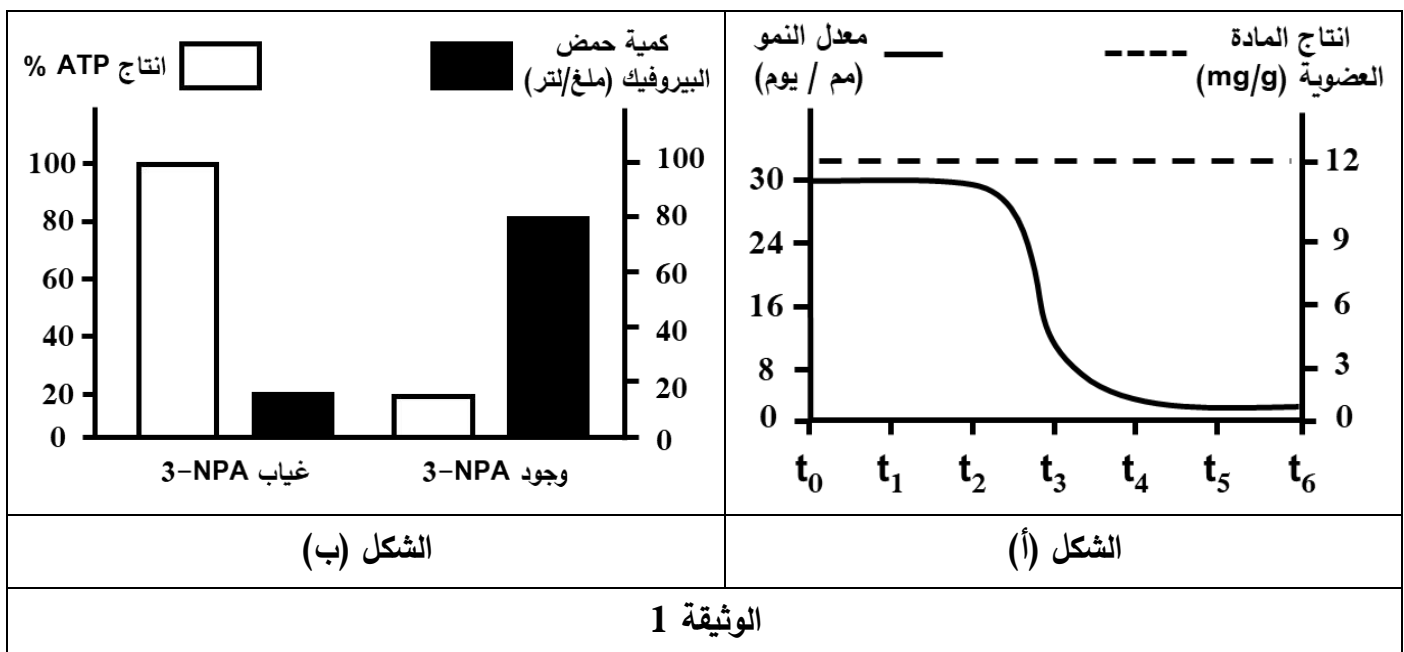
لفهم آلية تأثير مادة (3-NPA) على آليات تحويل الطاقة على مستوى ما فوق البنيات الخلوية للنبات نقدم إليك ما يلي:

الجزء الأول:

لغرض تحديد مستوى تأثير مادة (3-NPA) على آليات تحويل الطاقة عند النبات نقدم إليك شكلي الوثيقة 1 حيث:

- الشكل (أ): يبرز نتائج قياس معدل النمو ونتاج المادة العضوية بدلالة الزمن عند نبات قبل وبعد معالجته بمادة (3-NPA) عند اللحظة t_2 .

- الشكل (ب): يوضح نسبة إنتاج ATP وكمية حمض البيروفيك المتراكم من خلايا نباتية حُضنت في شروط تجريبية ملائمة في غياب ووجود مادة (3-NPA).



- أبرز مستوى تأثير مادة (3-NPA) على آليات تحويل الطاقة على مستوى ما فوق البنية الخلوية عند النبات باستغلال شكلي الوثيقة 1 ومكتسباتك.

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير (3-NPA) نقدم إليك الدراسة المكملّة الآتية:

أولاً: في أوساط تجريبية تم توفير شروط محددة وقياس النتائج المحصلة منها، الشروط التجريبية ونتائجها يعرضها الشكل (أ) من الوثيقة 2.

ملاحظة: تدل الإشارات الموجبة (+) على وجود المادة بينما يدل عددها على كميتها، في حين تدل الإشارة السالبة (-) على غياب كلي أو شبه كلي للمادة.

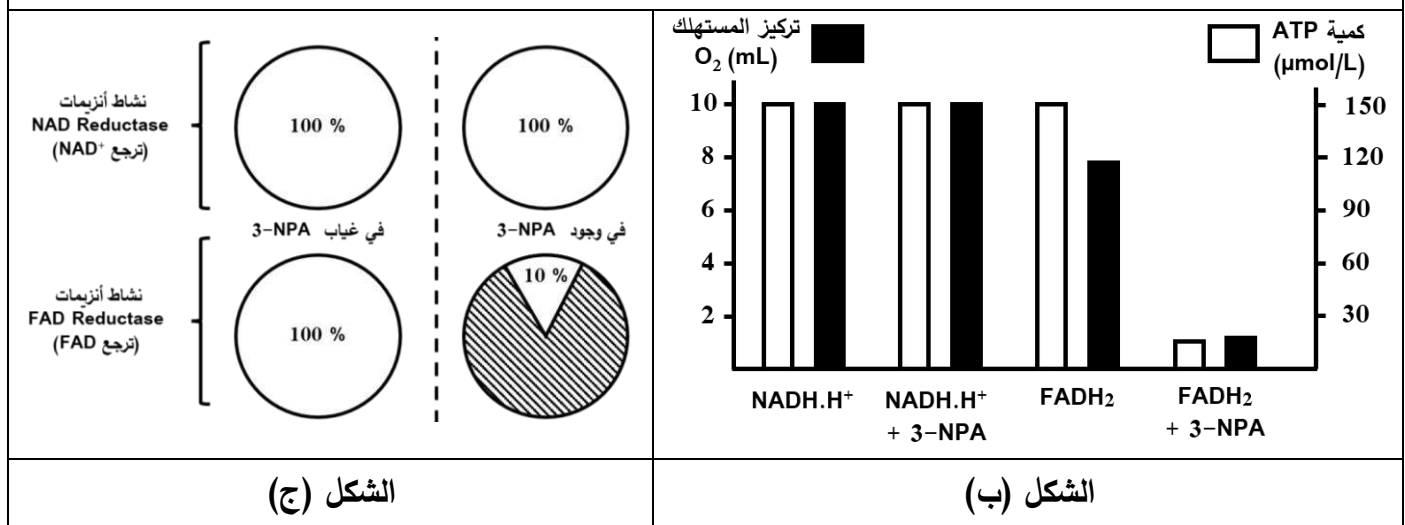
ثانيًا: في وسط تجريبي يحتوي على معلق من الميتوكوندريا في وجود الأكسجين (O_2) و ADP و Pi تم قياس كمية الأكسجين (O_2) المستهلكة و ATP المتراكمة في تجارب متعددة، حيث تم في كل منها إضافة نفس الكمية من أحد المرافقات الأنزيمية المُرَجَّعة ($NADH.H^+$ أو $FADH_2$) في وجود وغياب (3-NPA). النتائج التجريبية ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

ثالثًا: تم قياس نشاط أنزيمات ارجاع المرافقات الأنزيمية المؤكسدة على حدا في وجود وغياب مادة (3-NPA).

النتائج التجريبية موضحة في الشكل (ج) من الوثيقة 2.

الوسط	الشروط التجريبية	النتائج التجريبية			
		ATP	$NADH.H^+$ / $FADH_2$	NAD^+ / FAD	CO_2
الأول	مادة أساسية للميتوكوندري + مرافقات إنزيمية مؤكسدة NAD^+ و FAD + حمض البيروفيك + $ADP + Pi$	+	+++	-	+++
الثاني	مادة أساسية للميتوكوندري + مرافقات إنزيمية مؤكسدة NAD^+ و FAD + حمض البيروفيك + $ADP + Pi$ + (3-NPA)	-	+	-	+
الثالث	ميتوكوندريات معزولة + مرافقات إنزيمية مُرَجَّعة $NADH.H^+$ و $FADH_2$ + $O_2 + ADP + Pi$	+++	-	+++	-
الرابع	ميتوكوندريات معزولة + مرافقات إنزيمية مُرَجَّعة $NADH.H^+$ و $FADH_2$ + $O_2 + ADP + Pi$ + (3-NPA)	+	-	+	-

الشكل (أ)



الوثيقة 2

- اشرح آلية تأثير (3-NPA) على عمليات تحويل الطاقة عند النبات باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومكتسباتك.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يعتمد الدفاع عن الذات على عمل خلايا مناعية بما تملكه من بروتينات نوعية، رغم ذلك تعجز عن إقصاء بعض المستضدات مثل الخلايا السرطانية في مراحلها المتقدمة. إلا أن الإصابة الفيروسية لهذه الخلايا قد تلغي ذلك العجز المناعي فتساهم في إقصائها.

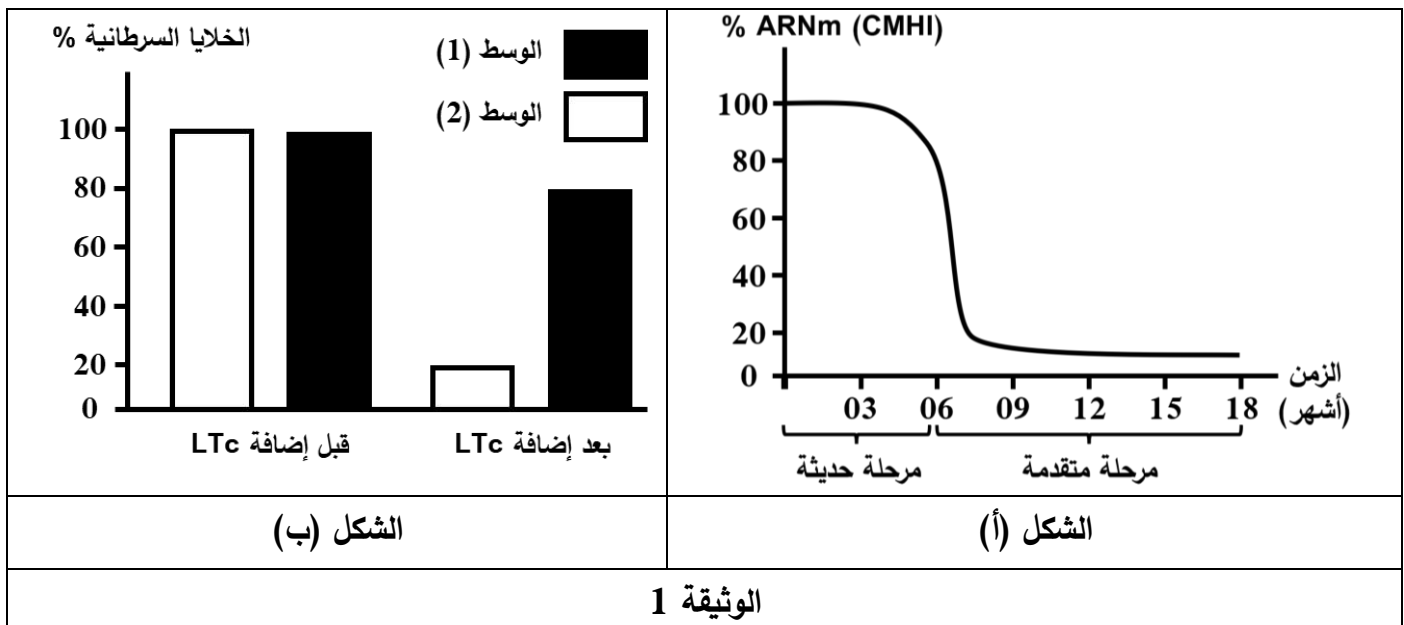
لفهم سبب العجز المناعي عن إقصاء الخلايا السرطانية في مراحلها المتقدمة وكيف تساهم الإصابات الفيروسية في إقصاء هذه الخلايا السرطانية نقدم إليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يمتاز سرطان الجلد من النوع الميلانومي خلال مراحلها المتقدمة بتطوير آليات للإفلات من الجهاز المناعي، إلا أن إصابة الخلايا السرطانية لهذا الورم بفيروس Newcastle disease virus (NDV) تُضعِف قدرتها على الإفلات. لتحديد سبب العجز المناعي في إقصاء خلايا سرطان الجلد الميلانومي في مراحلها المتقدمة والتفسير المحتمل لتأثير فيروس (NDV) عليه نقدم إليك ما يلي:

أولاً: تمت متابعة تغيرات نسبة تركيب ARNm الخاص بمعقد التوافق النسيجي الأول (CMHI) بدلالة الزمن لخلايا سرطان الجلد الميلانومي. النتائج التجريبية موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

ثانياً: تم استخلاص خلايا سرطان الجلد الميلانومي في مراحلها المتقدمة مع LTC من شخص مصاب بالسرطان الجلدي لم تسبق إصابته بالفيروس (NDV)، ثم زرعت الخلايا السرطانية في وسطين الأول شاهد والثاني به فيروس (NDV) وحضنت معه لمدة ثم أضيف للوسطين LTC. نسبة الخلايا السرطانية المتبقية في الوسطين موضحة في الشكل (ب).



- اقترح فرضية عن تأثير الفيروس على خلايا سرطان الجلد الميلانومي المقاومة بما سمح للعضوية بإقصائها انطلاقاً من استغلالك لشكلي الوثيقة 1 ومكتسباتك.

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير فيروس (NDV) على خلايا سرطان الجلد الميلانومي نقدم إليك الدراسة المكملّة التالية:

أولاً: تم استخلاص بروتينات من خلايا سرطان الجلد الميلانومي المتقدم غير مصابة بفيروس (NDV) وأخرى مصابة بالفيروس (NDV). نتائج الفصل الكروماتوغرافي بناء على الكتلة المولية للبروتينات المستخلصة يبرزه الشكل (أ) الوثيقة 2.

ثانياً: تم حقن البروتين (HN) موضعياً على مستوى ورم سرطاني جلدي ميلانومي متقدّم لأفراد ثم تم بتقنيات خاصة متابعة نشاط المورثة المشفرة عن CMHI لهذه الخلايا السرطانية. النتائج التجريبية موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

ثالثاً: اعتماداً على تقنية (FRET) تم استخدام أجسام مضادة موسومة بالعنصر (A) ضد TCR الخاص بـ LTc وأجسام مضادة أخرى ضد CMHI موسومة بالعنصر (B) ثم تمت متابعة نتائج الطاقة المحررة في أوساط تجريبية مختلفة. الشروط التجريبية ونتائجها يعرضه الشكل (ج) من الوثيقة 2.

– **ملاحظة:** تقنية Förster Resonance Energy Transfer (FRET) تقنية تعتمد مبدأ النقل الثنائي عند التقارب، حيث لا تصدر الطاقة إلا في حال تقارب العناصر المستعملة في التجربة (مثل حالة تقارب A و B في التجربة أعلاه).

مسافة الانتشار حسب الكتلة ← خلايا غير مصابة خلايا مصابة البروتين الكتلة المولية (kDa) السلسلة α ببتيد سرطاني البروتين (HN) السلسلة β₂m		الكتلة المولية لبعض البروتينات	
		نتائج الفصل الكروماتوغرافي	
		الشكل (أ)	
شدة الطاقة المحررة	الشروط التجريبية	الوسط	نشاط التعبير المورثي CMHI (%) تركيز البروتين (HN) (mg/L)
++++	LTc + خلايا سرطانية حديثة	الأول	
-	LTc + خلايا سرطانية مقاومة	الثاني	
+++	LTc + (NDV) خلايا سرطانية مقاومة مصابة بالفيروس	الثالث	
الشكل (ج)			الشكل (ب)
الوثيقة 2			

– اشرح آلية تأثير فيروس (NDV) على خلايا سرطان الجلد الميلانومي بما يسمح لك بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقاً باستغلالك للوثيقتين 2 و 3 ومكتسباتك.

الجزء الثالث:

– وضح بفقرة علمية خطوات الاستجابة المناعية التي يثيرها الورم السرطاني الجلدي الميلانومي وتأثير فيروس (NDV) على ذلك، انطلاقاً من مخرجات الدراسة السابقة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الأول.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتوقف وظائف العضوية على عمل بروتينات نوعية تُركَّب بآليات محددة على المستوى الخلوي، تستلزم توفر متطلبات أساسية. غير أن لبعض الجزيئات تشابهاً بنيوياً معها كحال الفلورويوراسيل -المشابه لليوراسيل (قاعدة آزوتية)- الذي يُعطَل قسماً من هذه الآليات. لذلك يُستعمل ضمن العلاجات الكيميائية للسرطان.

- تُبرز الوثيقة المرفقة بعض آليات تركيب البروتين ومستوى تأثير الفلورويوراسيل عليها.

Uracil في وجود نيكليوتيدات ريبية حرة مرحلة (أ) AUG CCU AUA GGU AAC ARNm	Fluorouracil في وجود نيكليوتيدات ريبية حرة مرحلة (أ) AUG CCU' AU'A GGU' AAC ARNm-FU5
تشبيط: (X) مرحلة (ب) UAC 5' AUG CCU' AU'A GGU' AAC 3' ARNm-FU5 الوثيقة المرفقة	

- 1- تعرف على العنصر المؤطر في الوثيقة المرفقة في وجود اليوراسيل ومكوناته والمرحلتين (أ - ب) مع تحديد المرحلة التي يدخل فيها الفلورويوراسيل والمرحلة التي يؤثر عليها.
- 2- اشرح في نص علمي سيرورة المرحلة المعنية بتأثير الفلورويوراسيل في غيابه ووجوده وعلة استعماله كعلاج كيميائي للسرطان باستغلالك للوثيقة المرفقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تعتمد وظائف العضوية على عمل أنزيمات نوعية تمتلك بنية فراغية محددة. غير أن بعضًا من نواتجها قد يسبب حساسية لبعض الأفراد، كحالة عدم تحمل بعض أنواع بروتينات الكازين المتواجد في الحليب. لدراسة سبب إحدى حالات عدم تحمل الحليب وعلاقتها بنوع بروتين الكازين ودور الأنزيمات في ذلك نقترح عليك ما يلي:

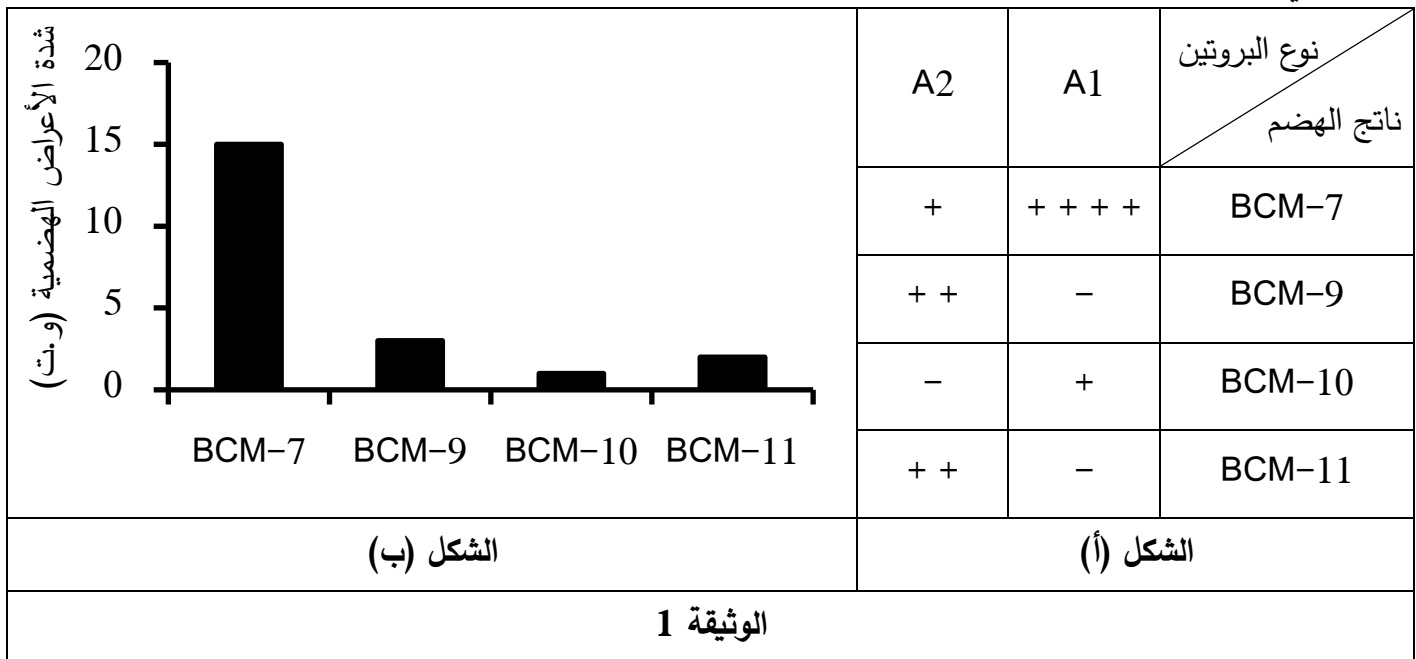
الجزء الأول:

يتواجد في الحليب عدة أنواع من بروتين الكازين منها β -كازين (Beta-casein) الذي له نمطين (A1) و (A2) تختلف نسبتها حسب مصدر الحليب. ولفهم أثر تناولهما على العضوية نقترح عليك شكلي الوثيقة 1 حيث:

الشكل (أ) من الوثيقة 1: يبرز نتائج متابعة نواتج هضم نمطي بروتين β -كازين عند الإنسان، حيث يشير عدد الإشارات الموجبة (+) للكمية، بينما السالبة (-) عن غياب كلي للنواتج.

ملاحظة: بيتا-كازومورفين (BCM) ببتيديات قصيرة تختلف عن بعضها حسب عدد أحماضها الأمينية ونوعها.

الشكل (ب) من الوثيقة 1: يبرز متوسط شدة الأعراض الهضمية الناجمة عن تأثير أنواع (BCM) لدى عدة أشخاص يختلفون في قابليتهم لظهور الأعراض الهضمية المرتبطة بالحليب.



- وَصِّحْ أحد أسباب ظهور أعراض عدم تحمل الحليب وعلاقتها بشدتها بتركيبته وذلك انطلاقًا من استغلال شكلي الوثيقة 1 ومكتسباتك.

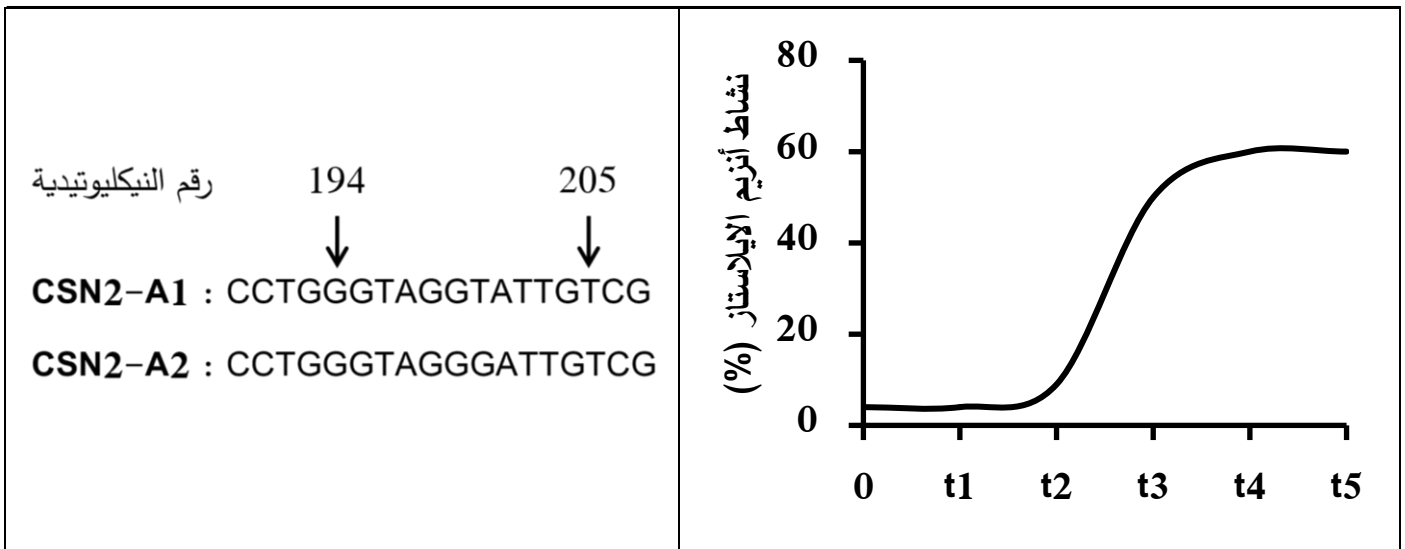
الجزء الثاني:

لفهم آلية هضم أنماط β -كازين تم دراستها إلى جانب خصائص أحد الأنزيمات الهاضمة له وهو الإيلاستاز (أنزيم هاضم يتواجد في المعى الدقيق يُساهم في تحرير BCM-7) مخرجات الدراسة موضحة في أشكال الوثيقة 2 حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج متابعة نشاط أنزيم الإيلاستاز بدلالة الزمن في وسط تجريبي تتوفر فيه شروط ملائمة مع إضافة كمية محددة من (A2) في اللحظة t_1 ثم كمية محددة من (A1) في اللحظة t_2 .

الشكل (ب): يظهر جزء من التتابع النيكلوتيدي للسلسلة المستسخة من أليلي مورثة بروتين β -كازين (CSN2) مع جزء من جدول الشفرة الوراثية.

الشكل (ج): يبرز آلية التفاعل الأنزيمي الذي يحفزه الإيلاستاز مع β -كازين من النمط (A1).



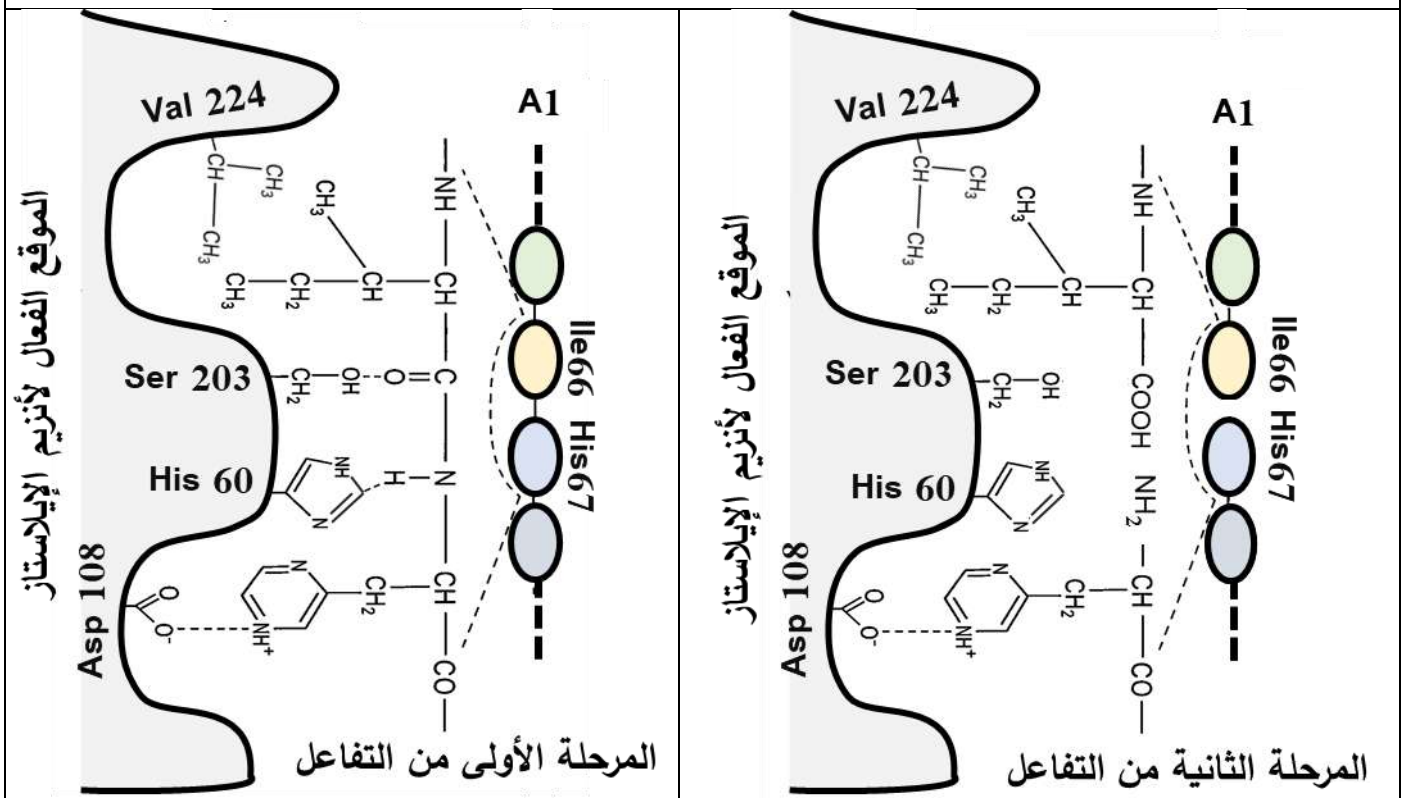
الشكل (ب)

الشكل (أ)

AUC	AGC	GGA	CCU	CAU	CCC	AAC	الرامزة
Ile	Ser	Gly	Pro	His	Pro	Asn	الحمض الأميني

معطيات إضافية: جدول لبعض الرامزات

الوثيقة 2



الوثيقة 3

- اشرح سبب التباين في التأثير النوعي لأنماط β -كازين على العضوية ودور الخصائص الأنزيمية للإيلاستاز في ذلك باستغلالك للوثيقتين 2 و 3 ومكتسباتك.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

للكائنات الحية آليات لتحويل الطاقة على مستوى ما فوق بنيتها الخلوية، من ذلك تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في المواد العضوية. غير أن لبعض المواد لها القدرة على إيقاف هذه الآليات على مستويات مختلفة.

لفهم آلية تأثير أحد هذه المواد التي تدعى (GSNO) نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

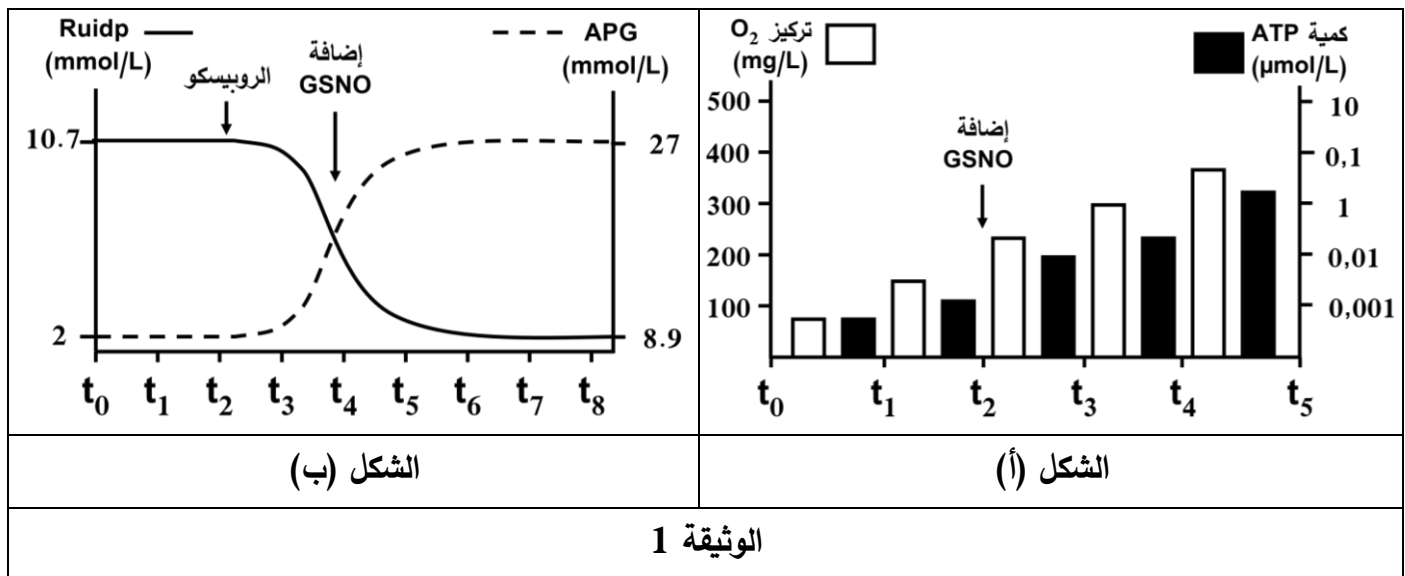
لمكافحة الأعشاب الضارة يتم تطوير جملة من المواد منها مادة (GSNO) التي لا تزال قيد دراسات معمقة تمهيداً لاعتمادها. لتحديد المستويات المحتملة لتأثير مادة (GSNO) على آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في المواد العضوية عند النبات نقترح عليك الدراسة التالية:

- أولاً: في وسط تجريبي تم وضع معلق من التيلاكوييد مع توفير $ADP+Pi$ ومستقبل الكترولونات (DCPIP) في حالة مؤكسدة وفي وجود الضوء ثم تم قياس تركيز الأكسجين $[O_2]$ وكمية ATP بدلالة الزمن قبل وبعد إضافة (GSNO).

النتائج التجريبية ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

- ثانياً: في وسط تجريبي به كمية ابتدائية من Rudip (ريبولوز ثنائي الفوسفات) في وجود CO_2 تم وضع كمية محددة من أنزيم الروبيسكو ثم قيست كمية Rudip و APG في الوسط قبل وبعد إضافة (GSNO).

النتائج التجريبية ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.



- اقترح ثلاث فرضيات عن مستوى تأثير (GSNO) على آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في المواد العضوية عند النبات باستغلالك لشكلي الوثيقة 1 ومكتسباتك.

الجزء الثاني:

لتحديد مستوى تأثير (GSNO) على آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في المادة العضوية عند النبات نقترح عليك الدراسة التالية:

أولاً: في تجربة تم استخلاص أنزيمات حشوة الصانعات الخضراء ثم وُضِعَ معها ATP و PGAL في غياب CO_2 ثم تم قياس كمية كل من Rudip والمادة العضوية (HP) الناتجين في الوسط بدلالة الزمن قبل وبعد إضافة (GSNO).

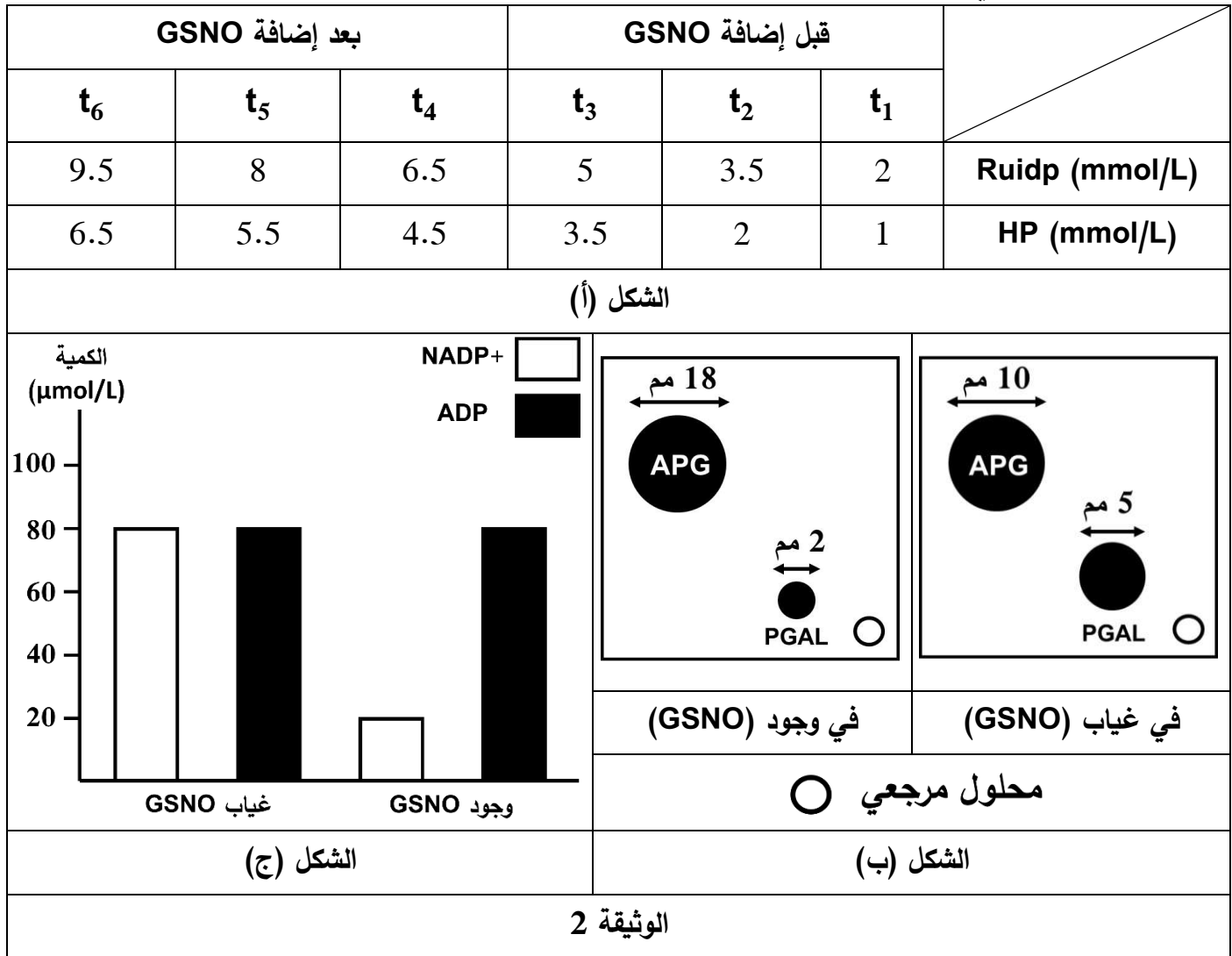
النتائج التجريبية ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

ثانياً: بتقنية الفصل الكروماتوغرافي اللوني ذو البعدين تم فصل مستخلص طحلب الكلوريل بعد تزويده بـ $^{14}\text{CO}_2$ (كربون مشع) لمدة 2 ثا في وجود الضوء، وذلك في وجود وغياب (GSNO).

النتائج التجريبية ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

ثالثاً: في وسط تجريبي به أنزيمات حشوة الصانعات الخضراء تم وضع APG و ATP و NADPH.H^+ في غياب CO_2 ثم تم قياس كمية NADP^+ و ADP في الوسط في غياب ووجود (GSNO).

النتائج التجريبية ممثلة في الشكل (ج) من الوثيقة 2.



- اشرح آلية تأثير (GSNO) على عملية تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في المادة العضوية لتناقش صحة فرضياتك المقترحة سابقا باستغلال أشكال الوثيقة 2 ومكتسباتك.

الجزء الثالث:

أبرز في مخطط آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في المادة العضوية في غياب ووجود (GSNO) وذلك انطلاقاً من الدراسة السابقة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الثاني.



امتحان البكالوريا التجريبية دورة ماي 2026

الشعبة: علوم تجريبية

ثانوية عبد المؤمن بن علي - الأدرسية -

المدة: 04 سا

اختبار في مادة: علوم الطبيعة و الحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين

الموضوع الأول

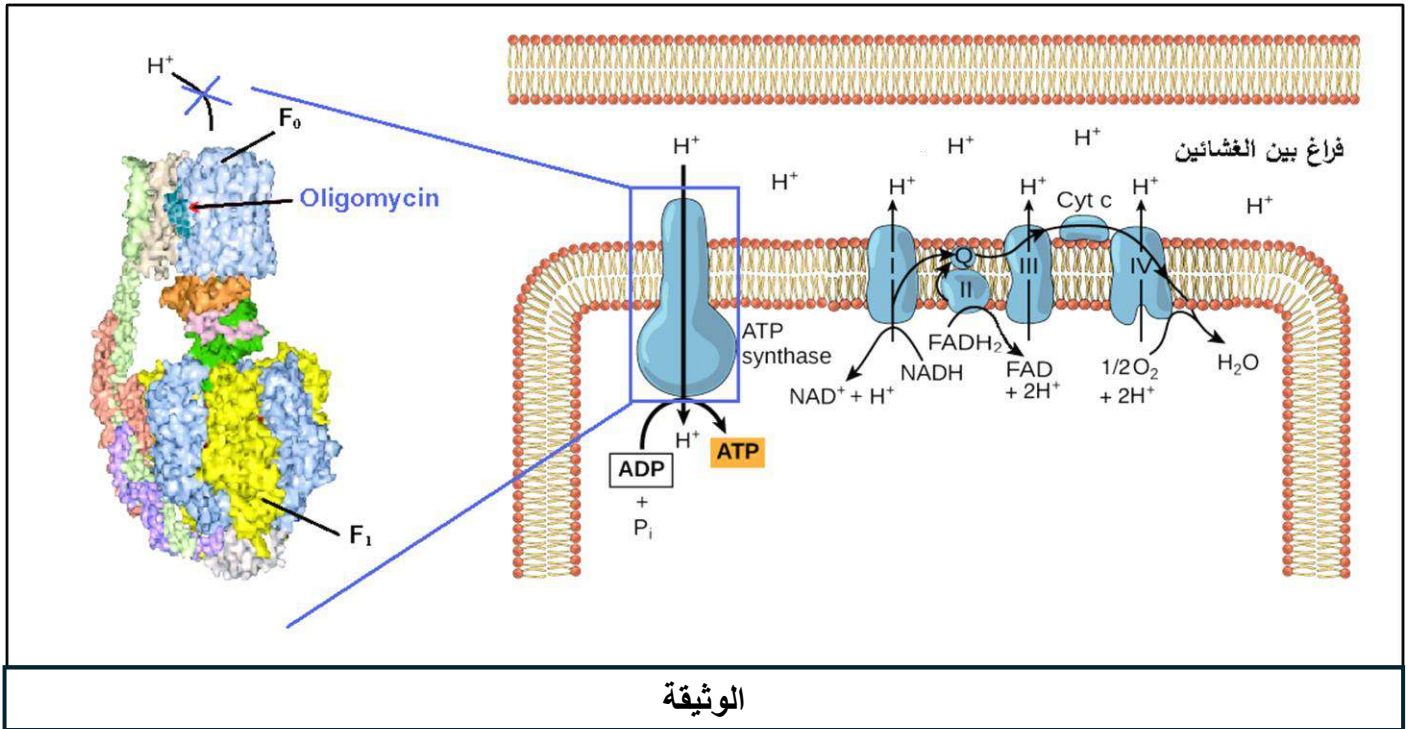
يحتوي الموضوع الأول على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 11 إلى الصفحة 5 من 11)

التمرين الأول : (05 ن)

تعتبر التحولات الطاقوية على مستوى الخلايا حقيقية النواة ظواهر حيوية معقدة تشرف عليها وسائط بروتينية عالية التخصص. من أبرز هذه الوسائط إنزيم ATP سنتاز (الكريه المذبذبة) الذي يعمل كجسر لربط التفاعلات الكيميائية بالتدرج البروتوني.

يمكن لبعض المواد الكيميائية مثل (Oligomycin) الذي تنتجه أحد أنواع البكتيريا كوسيلة دفاعية أن تمنع إنتاج الطاقة الحيوية عند الإنسان والحيوان .

الوثيقة تمثل آلية عمل إنزيم ATP سنتاز في عضية خلوية أساسية (الميتوكوندري) ومنطقة ارتباط (Oligomycin).



- 1- أذكر أربع شروط لعمل إنزيم ATP سنتاز .
- 2- اشرح في نص علمي مهيكّل، دور البروتينات الغشائية للغشاء الداخلي للميتوكوندري في التحولات الطاقوية مبرزاً تأثير مادة Oligomycin عليها والعواقب الوخيمة لسميتها على الكائنات الحية (الإنسان والحيوان)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

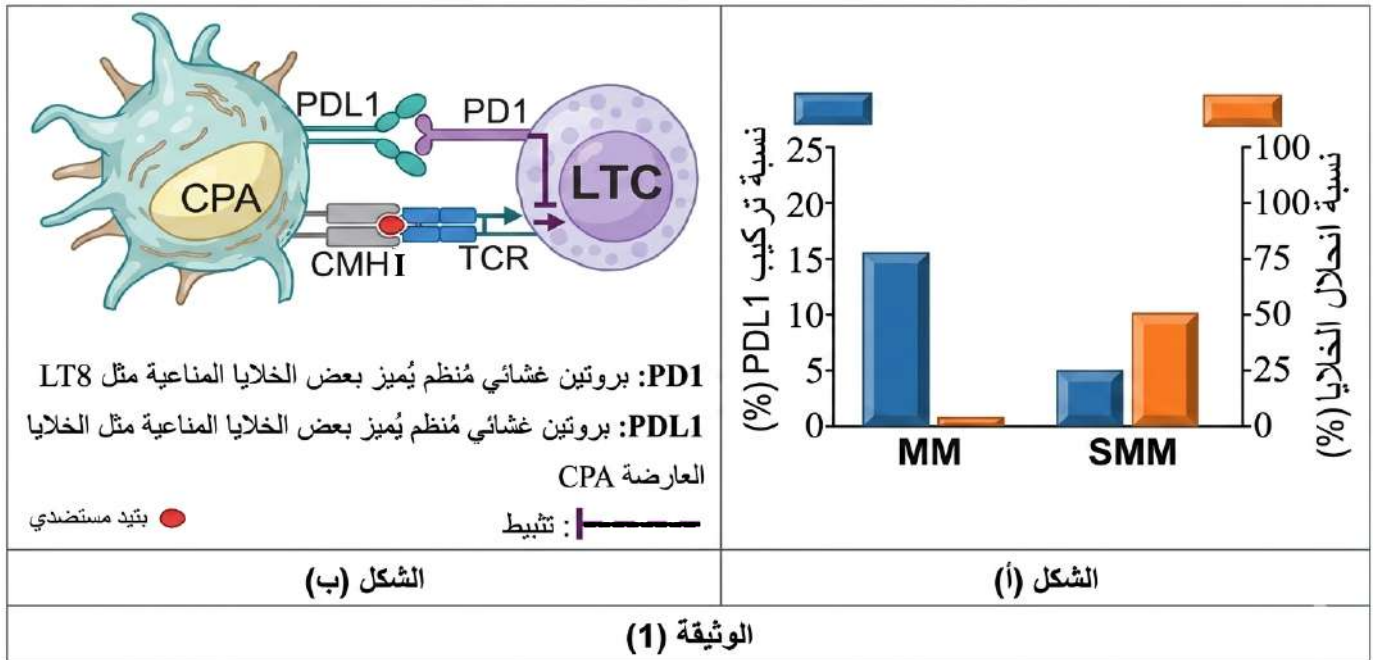
يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على تدمير الخلايا السرطانية بتدخل عناصر مناعية جزيئية وخلوية فاعلة، غير أن الخلايا الورمية (MM) الناتجة في مراحل متقدمة من مرض الورم النقوي المتعدد تُطوّر آليات للإفلات من الجهاز المناعي الذي يفقد بذلك القدرة على التصدي لها.

نهدف في الدراسة التالية توضيح ذلك وإبراز إحدى المقاربات العلاجية المناعية (Immunothérapie) المعتمدة حديثاً باستعمال أجسام مضادة ثنائية التخصص مصنعة مخبرياً.

الجزء الأول:

لمعرفة إحدى أهم طرق إفلات الخلايا (MM) من الرد المناعي الخلوي تُقدّم الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ) نتائج تقدير نسبة تركيب الخلايا الورمية الحديثة (SMM) والمتقدمة (MM) لبروتين غشائي يدعى PDL1 وكذا نسبة انحلالها
- أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة (1) فيبين تأثير البروتين الغشائي PDL1 عند خلية مناعية عارضة (CPA)



1- حلّ النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- اشرح طريقة إفلات الخلايا السرطانية (MM) من الرد المناعي الخلوي انطلاقاً من الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

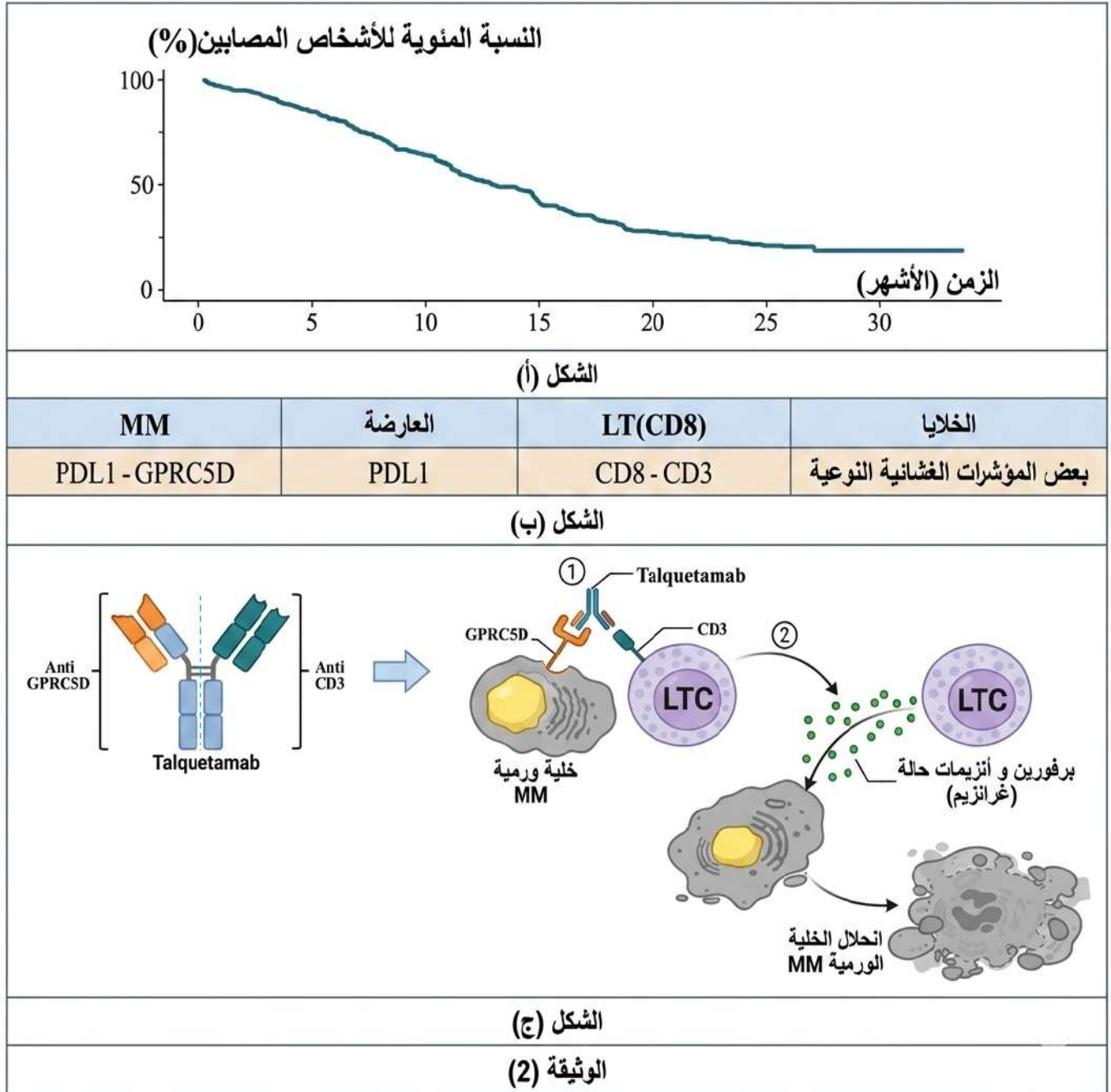
لإبراز أهمية الأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبرياً (BsAb) Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد حتى في مرحله المتقدمة تُقدّم الوثيقة (2) حيث:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نتائج متابعة فعالية العلاج باستعمال أجسام مضادة نوعية لـ PDL1 (Durvalumab) عند مجموعة من مرضى الورم النقوي المتعدد.
- ويقدم الشكل (ب) من الوثيقة (2) بعض المؤشرات الغشائية المُحددة للخلايا LT8، العارضة CPA و MM عند الشخص المصاب بالورم النقوي المتعدد.

الجزء الثاني :

لإبراز أهمية الأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبريا (BsAb) Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد حتى في مراحل المتقدمة تُقدم الوثيقة (2) حيث:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نتائج متابعة فعالية العلاج باستعمال أجسام مضادة نوعية لـ PDL1 (Durvalumab) عند مجموعة من مرضى الورم النقوي المتعدد.
- ويقدم الشكل (ب) من الوثيقة (2) بعض المؤشرات الغشائية المحددة للخلايا LT8، العارضة CPA و MM عند الشخص المصاب بالورم النقوي المتعدد.
- ويمثل الشكل (ج) من الوثيقة (2) بنية الجسم المضاد ثنائي التخصص المصنع مخبريا (BsAb) Talquetamab وآلية تأثيره.



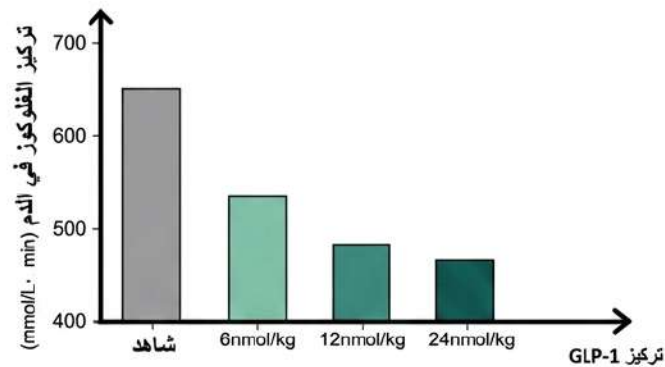
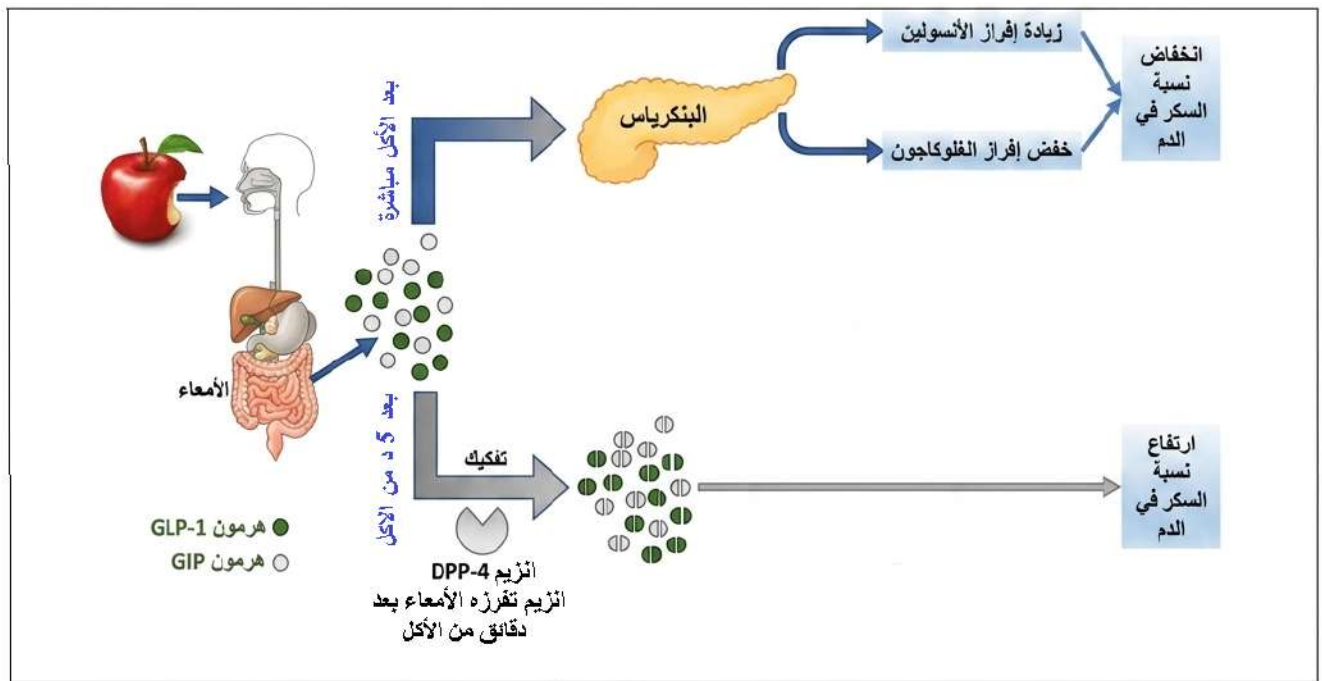
1. برر استعمال الأطباء حديثا للأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبريا Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد بدل Durvalumab رغم فعاليته باستغلالك للوثيقة (2).
2. اقترح طرقا علاجية أخرى تسمح بالتخلص من الخلايا الورمية MM

التمرين الثالث : (08 ن)

تؤدي الإنزيمات دورًا محوريًا في تنظيم الوظائف الحيوية للكائنات الحية، بفضل خصائصها الفريدة التي تجعلها محفزات بيولوجية فعالة تُسرّع التفاعلات الكيميائية الحيوية. استفاد الباحثون من هذه الخصائص لتطوير حلول علاجية لأمراض مثل مرض السكري، حيث أسهمت في تحسين التحكم بالحالة المرضية. لإبراز هذا الدور وتوضيحه، نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول

يُحفز تناول الغذاء الأمعاء على إفراز هرمونات طبيعية تلعب دورًا حيويًا في تنظيم التوازن الهرموني داخل الجسم والتي تتميز بعمرها القصير، يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 مخطط يوضح دور الهرمونات التي تفرزها الأمعاء في تنظيم نسبة السكر في الدم، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس نسبة السكر في الدم عند مجموعة من الفئران، أحدها شاهد والبقية محقونة بهرمون GLP-1 بتركيز متزايدة.



الشكل (ب)

الوثيقة 01

1. اقترح فرضية للحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات الغذائية عند مرضى السكري باستغلال المعلومات التي يقدمها شكلي الوثيقة 01.

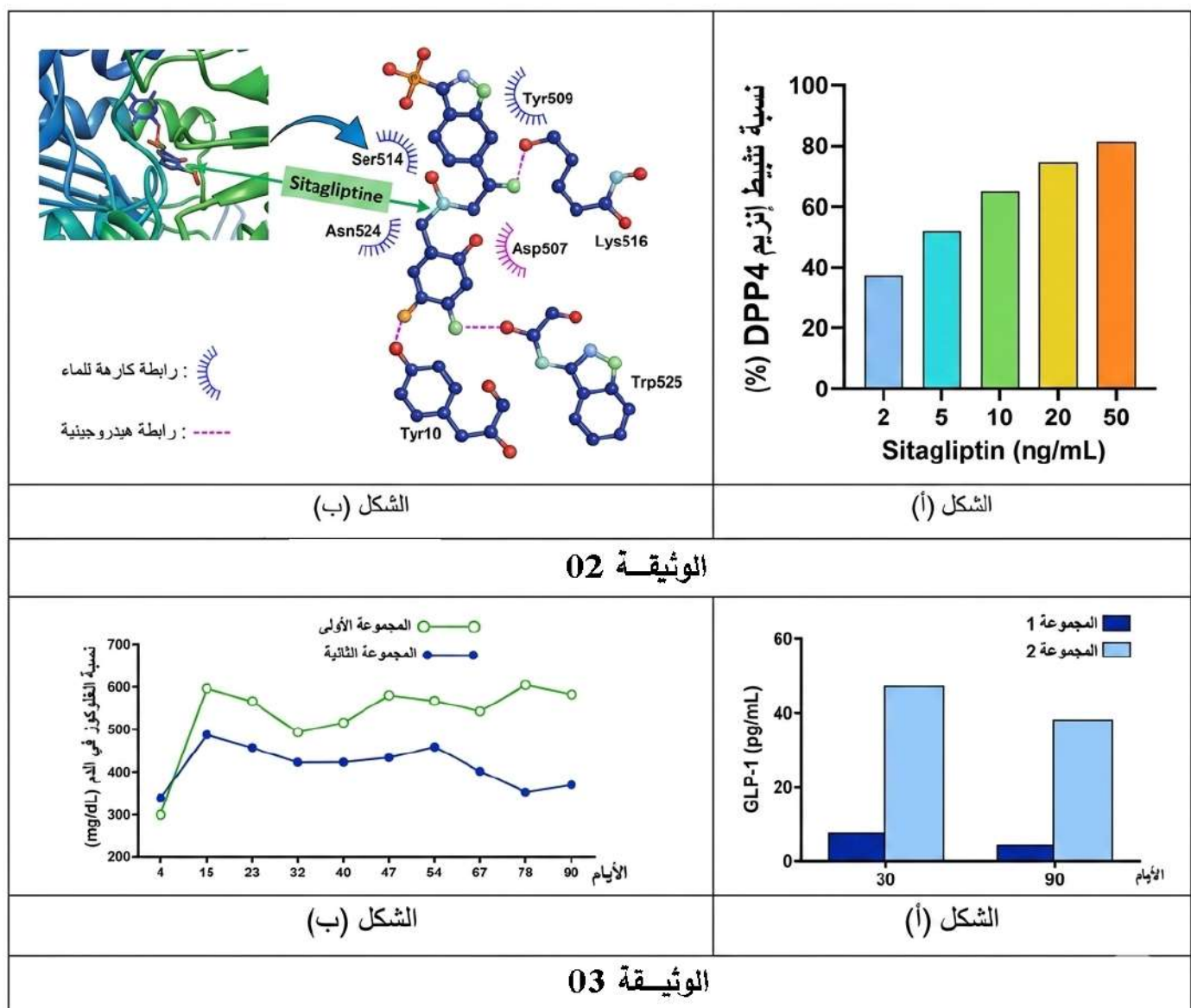
الجزء الثاني

لغرض التحقق من صحة الفرضية المقترحة نقترح عليك الدراسات التالية:

أولاً: تم قياس نسبة تثبيط إنزيم DPP4 في تراكيز متزايدة من دواء سيتاغليبتين (sitagliptine)، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

ثانياً: تم تمثيل جزء من بنية الموقع الفعال لإنزيم DPP4 في وجود دواء Sitagliptin مع تمثيل لمنطقة الارتباط مثلما يوضحه الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثاً: تم في تجربة إحداث داء سكري تجريبي في مجموعتين من الفئران حيث تتناول كلا المجموعتين نفس النظام الغذائي لكن يضاف إلى المجموعة الثانية دواء Sitagliptin لمدة 30 أو 90 يوم، يتم قياس كمية GLP-1 وكذا مستوى الغلوكوز في الدم عند كلا المجموعتين، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة 03.



1. بين صحة الفرضية المقترحة بناءً على معلوماتك وما تقدمه لك نتائج الوثيقتين 02 و 03.

الجزء الثالث

وضح في مخطط تأثير إنزيم DPP4 على نسبة السكر في الدم في وجود وغياب Sitagliptin اعتماداً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة.

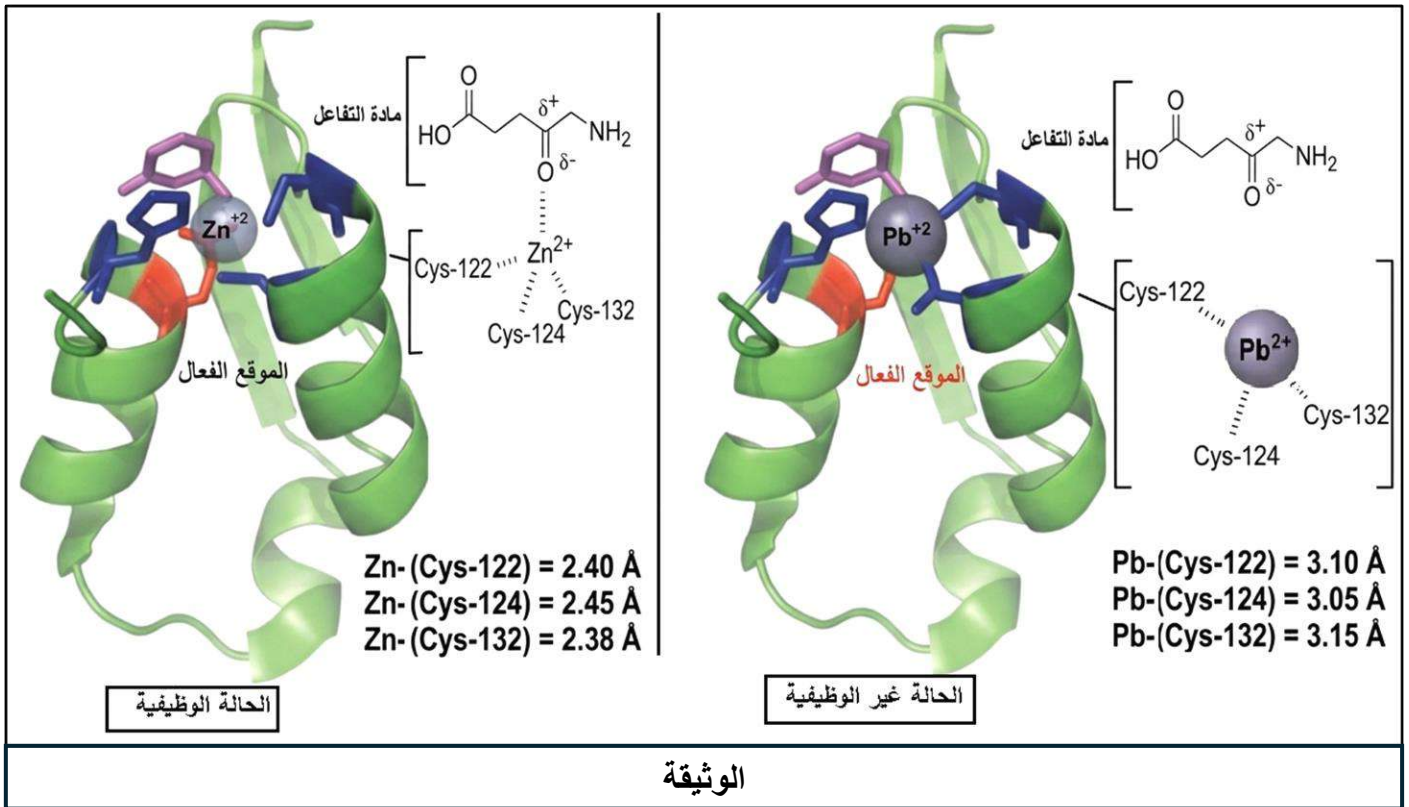
الموضوع الثاني

يحتوى الموضوع الثاني على (06) صفحات (من الصفحة 6 من 11 إلى الصفحة 11 من 11)

التمرين الأول : (05 ن)

تتوقف الوظيفة البيولوجية للبروتينات على استقرار بنيتها الفراغية، والتي تضمنها روابط كيميائية دقيقة تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة. يسبب التعرض لبعض المعادن الثقيلة كالرصاص Pb^{+2} خللاً وظيفياً يؤدي لأمراض خطيرة كفقر الدم.

- تمثل الوثيقة حالة الموقع الفعال لإنزيم "ALAD" المسؤول عن بناء الهيموغلوبين في وجود وفي غياب Pb^{+2} .



- 1- عرف الموقع الفعال.
- 2- اشرح تأثير التسمم بالرصاص Pb^{+2} المؤدي الى حدوث فقر الدم (Anemia) لدى المصابين، وذلك باستغلالك للوثيقة ومعلوماتك. (هيكل الإجابة في مقدمة، عرض، وخاتمة).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تملك الخلية اليخضورية القدرة على اقتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية على مستوى تراكيب غشائية تتواجد في الصانعات الخضراء تدعى التلاكوئيدات، ويرافق ذلك تزويد الوسط بالـ O_2 كما يمكن لبعض البكتيريا ان تقوم بنفس التحويل الطاقوي ولكن دون انطلاق ثنائي الأوكسجين. تهدف هذه الدراسة إلى فهم آلية التحويل الطاقوي عند بعض البكتيريا ومدى إمكانية حدوثها على مستوى التلاكوئيدات.

الجزء الأول:

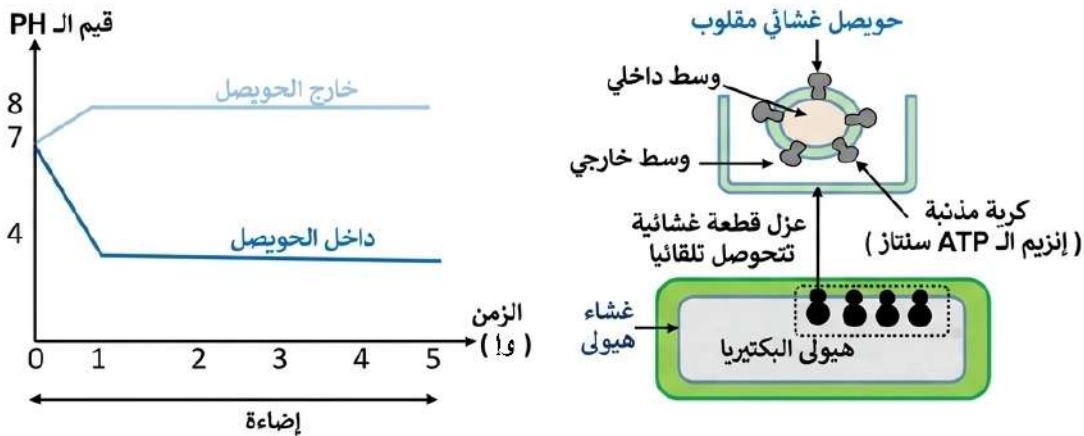
مكّنت الدراسة المقارنة بين خصائص تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية عند الصانعات الخضراء والبكتيريا الأرجوانية *Rhodospseudomonas Viridis* من إنجاز الوثيقة 1.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 نتائج تجريبية في وسطين أحدهما يحتوي تيلاكويئيدات سليمة معزولة من صانعات خضراء، والثاني يحتوي حويصلات غشائية مقلوبة معزولة من غشاء البكتيريا الأرجوانية.
- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس قيمة PH على جانبي الغشاء الهولي للبكتيريا الأرجوانية باستعمال حويصلات غشائية مقلوبة ومعرضة للضوء.

النتائج التجريبية			الشروط التجريبية			الأوساط التجريبية
تركيب ATP	تشكيل RH2	انطلاق O_2	ADP + Pi	مستقبل إلكترونات مؤكسد R	الضوء	
نعم	نعم	نعم	+	+	+	1 - معلق من التلاكوئيدات
نعم	لا	لا	+	+	+	2 - معلق حويصلات مقلوبة معزولة من غشاء البكتيريا الأرجوانية.
لا	لا	لا	+	+	-	3 - معلق حويصلات مقلوبة معزولة من غشاء البكتيريا الأرجوانية.

+ وجود، - غياب

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 01

1. حلل معطيات الجدول الشكل (أ) من الوثيقة 1.

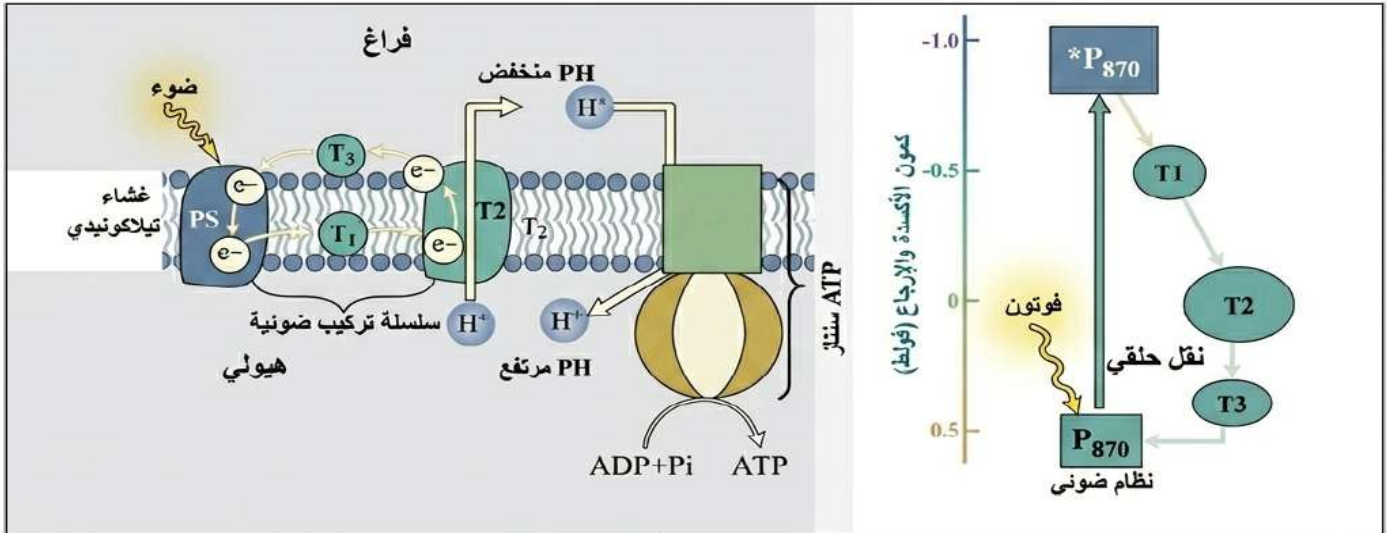
2. بين خصائص التحول الطاقوي الذي تقوم به البكتيريا الأرجوانية باستغلال الشكل (ب) والمعلومة المستخرجة من الشكل (أ) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

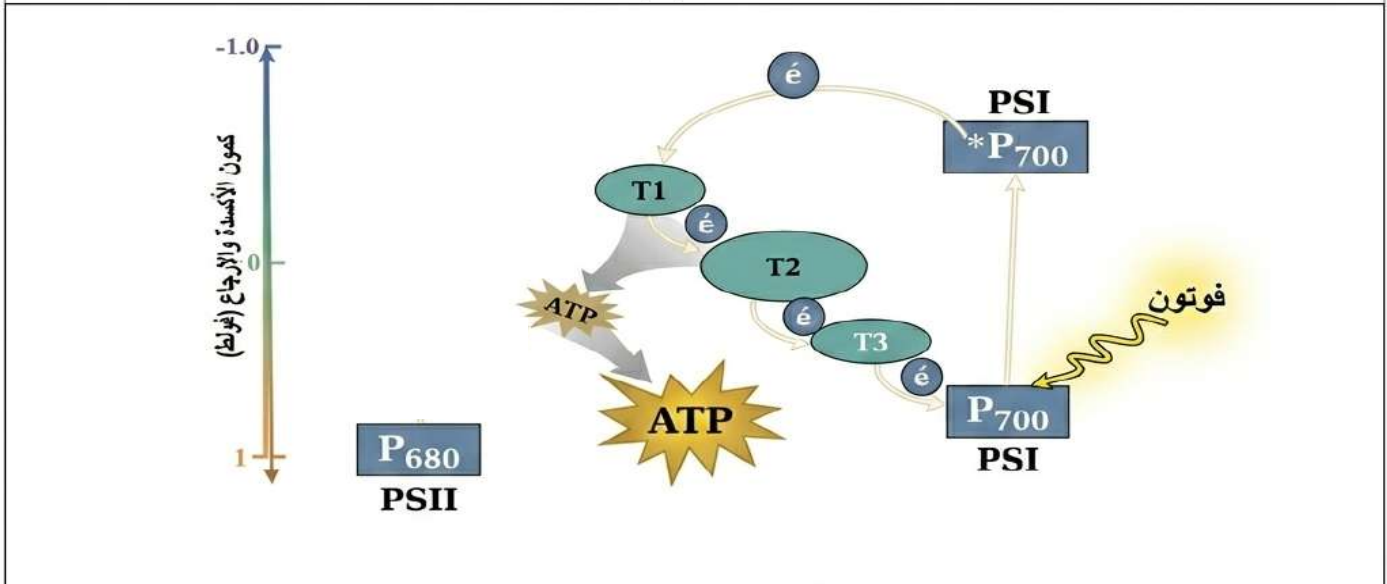
بهدف فهم آلية حدوث التحول الطاقي السابق وإمكانية حدوثه على مستوى الصانعة الخضراء نقدم نتائج

الدراسة الموضحة في الوثيقة 2.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 دور النقل الحلقي للإلكترونات في تركيب الـ ATP عند البكتيريا الأرجوانية.
- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية على مستوى غشاء التيلاكويد في حالة احتياج الصانعة الخضراء لكمية كبيرة من ATP. (تحدث بنسبة قليلة مقارنة بالحالة العادية).



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 02

- برّر عدم انطلاق ثنائي الأكسجين رغم حدوث التحول الطاقي الضوئي - الكيميائي على مستوى البكتيريا الأرجوانية وغشاء التيلاكويد باستغلال الوثيقة 2

التمرين الثالث : (08 ن)

تعطّل بعض السّموم البروتينات الغشائية المسؤولة عن نقل السيالات العصبية مؤدّية الى حدوث اختلال النشاط العصبي، لكنّ ورغم تأثيرها السلبي أمكن استغلال هذه السّموم من طرف الباحثين في علاج بعض الاضطرابات العصبية وخاصة تسكين الألم.

الجزء الأول

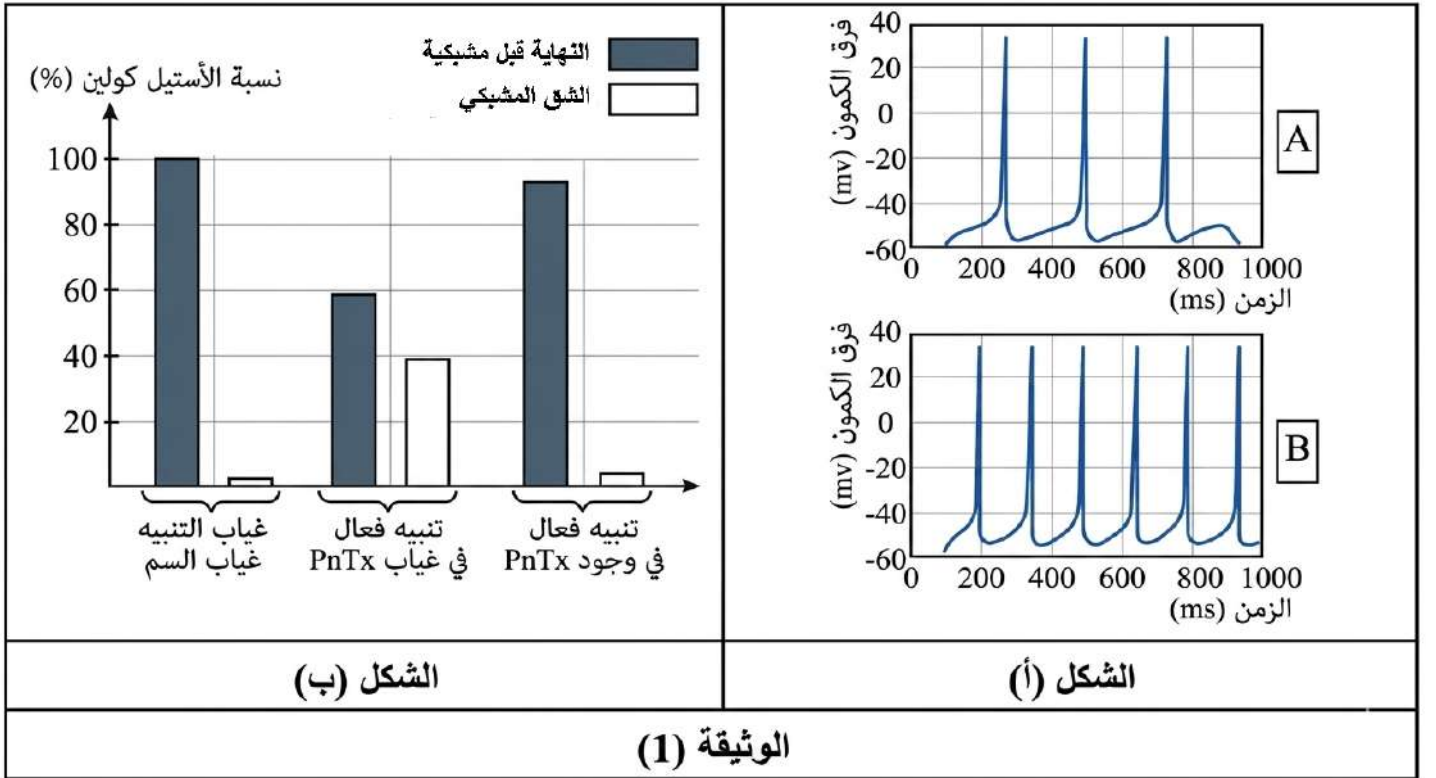
تعدّ عناكب فونوتريا **Phoneutria** من بين أكثر العناكب سمّية في العالم لاحتوائها على سموم من نوع PnTx (Phoneutria Toxins) الذي يستهدف الجهاز العصبي، ما جعله موضوعا للعديد من الأبحاث العلمية.

لفهم جزء من تأثير هذا السّم على الجهاز العصبي نقترح عليك الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): يوضح عدد كمونات العمل في وحدة الزمن على مستوى غشاء الليف

العصبي قبل مشبكي في غياب السّم (الحالة A)، وفي وجوده (الحالة B) إثر تنبيه فعال لليف العصبي.

الشكل (ب): يوضح نتائج تجريبية لنسبة الأسيتيل كولين في هيولى النهاية قبل مشبكية والشق المشبكي إثر تنبيه فعال لليف العصبي قبل مشبكي في غياب السّم وبعد 30 دقيقة من حقنه.



- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1)، بيّن المشكل العلمي الذي توصلت اليه ثم اقترح فرضية تجيب على المشكل المطروح.

الجزء الثاني

للإجابة على المشكل العلمي وتحديد آلية تأثير سم PnTx على الجهاز العصبي نقدّم لك الدراسة التالية:

- في دراسة تأثير سم Phoneutria قام الباحثون باستخدام تقنيات حديثة مثل التحليل البروتيني (الرحلان الكهربائي مثلاً) وتمكنوا من استخراج وتحليل مكونات السم الببتيدية وتحديد تأثير كل منها على القنوات الغشائية. النتائج موضحة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة (2).
- لتفسير تأثير نوعين من الببتيدات السمية PnTx1 و PnTx3 أنجزت تجارب على قطع معزولة من أغشية عصبونات بتقنية (Patch Clamp) بإخضاعها لكمون مفروض وتسجيل التيارات الأيونية التي تعبر الغشاء ضمن شروط محدّدة.

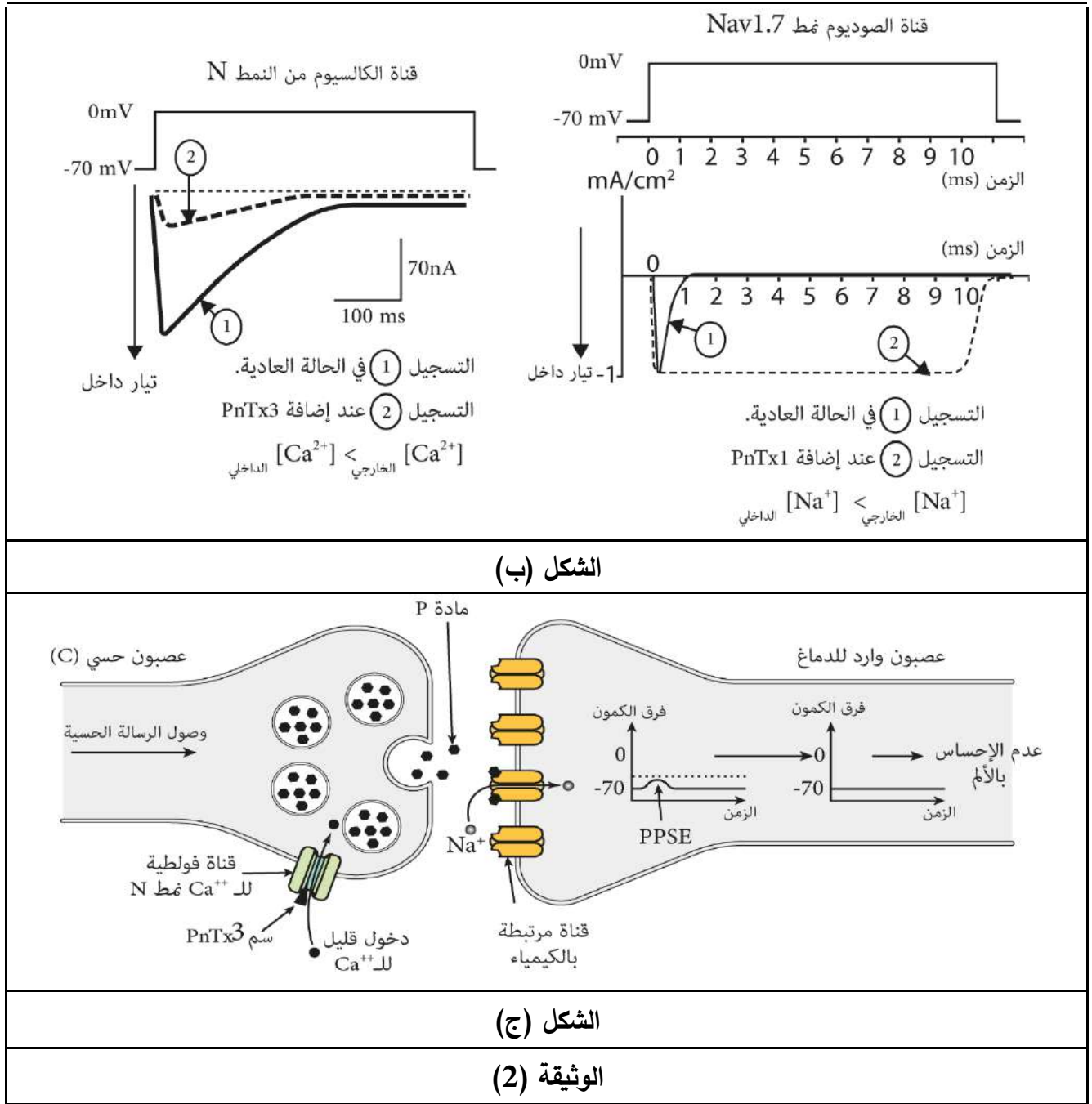
التجربة (1): تمّ عزل جزء من غشاء العصبون الحسي قبل مشبكي يحتوي على قناة الصوديوم الفولطية نمط Nav1.7.

التجربة (2): تمّ عزل جزء من غشاء العصبون الحسي (C) قبل مشبكي يحتوي على قناة الكالسيوم الفولطية من نمط N-Type. نتائج التجريبتين موضّحة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.

يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة آلية تأثير سم PnTx3 على انتقال الرسائل العصبية الخاصة بالإحساس بالألم.

العينة	عدد الأحماض الأمينية	القنوات الفولطية المستهدفة	التأثير العضوي
سم كامل	/	جميع القنوات الفولطية	- تشنّجات + شلل
PnTx1	78	قنوات الصوديوم نمط Nav1.7 (تتواجد في الألياف حسية)	- إحساس بالألم - تشنّجات عضلية
PnTx2	54	قنوات الصوديوم نمط Nav1.4 (تتواجد في الألياف حركية)	- تشنّجات عضلية
PnTx3	53	قنوات الكالسيوم نمط Cav N (تتواجد في النهاية قبل مشبكية للألياف الحسية والحركية)	- شلل - تسكين الألم

الشكل (أ)



- 1- باستغلالك لمعطيات الشكلين (أ) و(ب)، بيّن آلية تأثير كل من السمّين PnTx1 و PnTx3 على الجهاز العصبي مصادقا على صحة الفرضية المقترحة سابقا.
- 2- اعتمادا على مكتسباتك ومعطيات الشكل (ج)، وضح دور السمّ PnTx3 في التقليل من الألم .

الجزء الثالث

لخص في مخطط تحصيلي نتائج تأثير سم PnTx3 على نقل الرسالة العصبية المتدخلة في الإحساس بالألم على مستوى الجهاز العصبي.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
5 نقاط		التمرين الأول
0.25 *4		1- أربع شروط سلامة الغشاء الهيليولي . التدرج البروتوني حيث الفراغ أكثر حموضة. $ADP . Pi$ 2- النص :
0.25		تعتبر الميتوكوندري مقر الأكسدة التنفسية في الخلايا حقيقية النواة، حيث يتم تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المغذيات إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP). يلعب الغشاء الداخلي للميتوكوندري دوراً حاسماً في هذه العملية بفضل احتوائه على بروتينات متخصصة. فما هو دور هذه البروتينات في التحولات الطاقوية؟ وكيف يؤدي مركب الأوليغومايسين إلى عرقلة هذا النشاط الحيوي؟
0.25		يحتوي الغشاء الداخلي للميتوكوندري على سلسلة من المعقدات البروتينية ($T1.T2.T3.T4.T5$) التي تشرف على عملية الفسفرة التأكسدية بأكسدة النواقل وذلك باستقبال الإلكترونات من النواقل المرجعة $NADH, H^+$ و $FADH_2$ الناتجة عن تحلل المادة العضوية.
0.5		تنتقل الإلكترونات من كمون أكسدة ارجاعية منخفض الى كمون اكسدة ارجاعي مرتفع عبر نواقل الالكترونات في الغشاء الداخلي . وصولا للمستقبل الأخير (الأكسجين)
0.5		كما تؤدي الطاقة المتحررة من انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية إلى ضخ البروتونات (H^+) من المادة الأساسية إلى الفراغ بين الغشائين. عبر المضخات $T1.T3.T5$
0.5		ومنه يشكل تدرج حيث يؤدي تراكم البروتونات في الفراغ بين الغشائين إلى ظهور فرق في التركيز والشحنة (تدرج بروتوني) وذلك هو دور السلسلة التنفسية في بناء التدرج البروتوني
0.5		يعمل إنزيم ATP سنتاز كجسر يربط بين التفاعلات الكيميائية والتدرج البروتوني:
0.5		تعود البروتونات من الفراغ بين الغشائين إلى الحشوة عبر الجزء F_0 من الإنزيم (القناة). حيث يحفز تدفق البروتونات الجزء F_1 من الإنزيم لتوفير الطاقة اللازمة لفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i) وفق المعادلة
0.25		$ADP + P_i \rightarrow ATP$
0.5		تأثير مادة الأوليغومايسين (Oligomycin) تعتبر مادة الأوليغومايسين سمّاً خلوياً قوياً تنتجه بعض أنواع البكتيريا يرتبط تحديداً بالوحدة F_0 لإنزيم ATP سنتاز، مما يؤدي إلى سد القناة البروتونية. ليتوقف دخول البروتونات و إنتاج الطاقة بمنع عودة البروتونات عبر الإنزيم فيؤدي هذا إلى توقف عملية فسفرة الـ ADP ، وبالتالي ينقطع إمداد الخلية بالـ ATP
0.5		العواقب الوخيمة : يؤدي نقص الـ ATP إلى شلل العمليات الحيوية (مختلف العمليات الانزيمية ، التركيب الحيوي، والتقلص العضلي)، مما يسبب موت الخلايا وفشل الأعضاء، وهو ما يفسر سميتها وخطورتها الشديدة للإنسان والحيوان.
0.25		الخاتمة تعتبر البروتينات الغشائية للميتوكوندري حلقة الوصل الأساسية في تحويل الطاقة من شكل كيميائي على النواقل إلى طاقة مخزنة في الـ ATP. إن أي خلل وظيفي في هذه البروتينات، مثل الذي يسببه الأوليغومايسين، يؤدي إلى توقف تدفق الطاقة وانهيار الوظائف الحيوية للكائن الحي.

07 نقاط	التمرين الثاني
0.75	- <u>الجزء الاول :</u> 1 - تحليل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1: *يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 أعمدة بيانية لنتائج تقدير نسبة تركيب الخلايا الورمية (SMM) و (MM) لبروتين غشائي يدعى PDL1 وكذا نسبة انحلالها ، * حيث يلاحظ : ✓تركب الخلايا الورمية (MM) بروتين غشائي PDL1 بنسبة عالية تقدر بـ: 15 % أما نسبة ✓مقارنة بالخلايا الورمية (SMM) التي تركب بروتين غشائي PDL1 بنسبة منخفضة تقدر بـ: 5 % أما نسبة تحللها فتكون عالية تقدر بـ: 50 % * الاستنتاج: تركيب الخلايا الورمية (MM) للبروتين الغشائي PDL1 بنسبة عالية يسمح لها بالتغلب من الجهاز المناعي وعدم تحللها
	2- شرح طريقة إفلات الخلايا السرطانية (MM) من الرد المناعي الخلوي انطلاقا من الشكل (ب) و من المعلومة المستنتجة من الشكل (أ) من الوثيقة 1: ← استغلال الشكل (ب) : *يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 رسما تخطيطيا لتأثير البروتين الغشائي PDL1 عند خلية مناعية عارضة (CPA) * حيث يلاحظ:
	حدوث تعرف مزدوج بين الخليتين LTC و المناعية العارضة (CPA) بفضل <u>التكامل البنيوي</u> بين المستقبل الغشائي TCR للخلية LTC والمعدد HLA 1- ببتيد مستضدي المعروض من طرف خلية مناعية عارضة (CPA) هذا من جهة . من جهة أخرى نلاحظ ارتباط <u>الجزئية الغشائية PD-1</u> المحمولة على غشاء LTC مع البروتين الغشائي PDL1 الذي تحمله الخلية المناعية العارضة (CPA) مما أدى إلى <u>تثبيط</u> التأثير السمي عليها.
	* الاستنتاج: الخلية المناعية العارضة (CPA) تثبطت خلية LTC من تخريبها رغم التعرف المزدوج بفضل <u>التكامل البنيوي</u> بين مستقبلها الغشائي PDL1 مع المستقبل PD-1 للخلية LTC.

	10 X 0.125	← الربط : شرح طريقة إفلات الخلايا السرطانية (MM) من الرد المناعي الخلوي في الحالة الطبيعية ، تقوم الخلايا LTC بتخريب الخلايا الورمية بمفعولها السمي (البرفورين والانزيمات الحالة) فور التعرف عليها تعرفا مزدوجا، إلا أن الخلايا MM ورغم عرض محدد المستضد السرطاني محمولا على 1 HLA الذي يتكامل بنيويا مع TCR لا LTC إلا أن تركيبها للبروتين الغشائي PDL1 بنسبة عالية و الذي يرتبط مع البروتين الغشائي PD-1 للخلية LTC يمنع التأثير السمي لها ، ما يسمح بإفلاتها من التخريب.
04		- الجزء الثاني : 1 - تبرير استعمال الأطباء حديثا للأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبريا Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد و عدم استعمال Durvalumab باستغلال للوثيقة (2) : ← استغلال الوثيقة (2) *يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 منحى بياني لتغيرات النسبة المئوية للمصابين بورم النقوي (%) المتعدد بدلالة الزمن (الأشهر) بعد تطبيق البروتوكول العلاجي باستعمال أجسام مضادة نوعية PDL1 (Durvalumab) *حيث يلاحظ: ✓ قبل استعمال أجسام مضادة نوعية PDL1 (Durvalumab) : نسبة المصابين أعظمية 100% ✓ بعد استعمال أجسام مضادة نوعية PDL1 (Durvalumab) : تناقص النسبة المئوية للمصابين بمرور الأشهر لتبلغ القيمة 25% بعد مرور حوالي سنتين ونص من العلاج الاستنتاج: الأجسام المضادة النوعية PDL1 (Durvalumab) دواء فعال للقضاء على الورم النقوي المتعدد *و يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 بعض المؤشرات الغشائية المحددة للخلايا LT8 ، العارضة CPA و MM عند الشخص المصاب بالورم النقوي المتعدد *حيث يلاحظ: ✓ تتميز الخلايا LT(CD8) بوجود المؤشرات الغشائية النوعية المتمثلة في CD3 و CD8 - كما تشترك الخلايا العارضة و الخلايا الورمية MM بوجود نفس المؤشر الغشائي المتمثل في : PDL1 ✓ وتتفرد الورمية بتركيب مؤشر غشائي GPRC5D *الإستنتاج: تُركب كل من LT(CD8) و الخلايا MM مؤشرات غشائية خاصة تميزها ،

فكيف يتم استغلالهما من أجل العلاج ؟

* هذا ما يوضحه الشكل (ج) من الوثيقة 2 الذي **يمثل** رسماً تخطيطياً لبنية الجسم المضاد ثنائي التخصص المُصنع مخبرياً Talquetamab (BsAb) وآلية تأثيره ،

*** حيث يلاحظ:**

0.25 الجسم المضاد ثنائي التخصص المُصنع مخبرياً Talquetamab (BsAb) يتركب من نصفي جسمين مضادين متشابهين في الجزء الثابت و مختلفين في الجزء المتغير حيث :

- نصف (سلسلة طويلة و سلسلة قصيرة مجاورة لها) يخص الجسم المضاد ضد CD3

- نصف ثاني (سلسلة طويلة و سلسلة قصيرة مجاورة لها) يخص الجسم المضاد ضد GPRC5D

0.25 ①يرتبط: Talquetamab من جهة مع الخلية LTC بفضل التكامل البنيوي بين موقع الثبيت من الجزء المتغير للنصف الأول الخاص بـ CD3 مع المؤشر الغشائي CD3 المميز للخلايا LTC ومن جهة أخرى يرتبط مع الخلية الورمية MM بفضل التكامل البنيوي بين موقع الثبيت من الجزء المتغير للنصف الثاني ضد GPRC5D و المؤشر الغشائي GPRC5D المميز للخلايا الورمية MM

0.25 ②نتيجة هذا الارتباط تنتشط الخلايا LTC مفرزة البرفورين والأنزيمات الحالة ضد الخلية الورمية MM مسببة انحلالها

0.25 *الإستنتاج: الجسم المضاد ثنائي التخصص المُصنع مخبرياً Talquetamab (BsAb) دواء فعال يعمل على بتنشيط الخلايا LTC للقضاء على الخلايا الورمية MM

← الربط : تبرير استعمال الأطباء حديثاً للأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة

مخبرياً Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد و عدم استعمال

Durvalumab

1.25 يعتبر كل من الأجسام المضادة النوعية PDL1- (Durvalumab) و ثنائية التخصص المُصنعة مخبرياً Talquetamab (BsAb) دواءً فعالاً للقضاء على الورم النقوي المتعدد ،

إلا أن الأطباء يستعملون هذا الأخير كونه ينتقي الخلايا الورمية MM فقط دون الخلايا العارضة لقدرته على الارتباط النوعي بمؤشرات الغشائية النوعية GPRC5D بالإضافة إلى الارتباط مع المؤشرات الغشائية المميزة للخلية LTC (CD3) فهو ثنائي التخصص ، فيسمح هذا الارتباط المزدوج بتنشيط التأثير السمي للخلايا LTC فتفرز البرفورين والأنزيمات الحالة مسببة انحلال الخلايا الورمية MM دون غيرها من الخلايا السليمة أو المناعية وبالتالي تماثل المُصاب للشفاء دون أية أعراض جانبية حتى في مراحل متقدمة من المرض ،

في حين أن الأجسام المضادة النوعية PDL1- (Durvalumab) و رغم أنه دواء فعال أيضاً إلا أن له أعراض جانبية خطيرة تعود على المصاب لقدرة هذه الأجسام المضادة Durvalumab الارتباط

		أيضا مع الخلايا المناعية العارضة CPA فهي تتضمن على غشائها مؤشرات نوعية PDL1 و بالارتباط بها و تثبيط ارتباط PDL1 مع PD1 على غشاء LTC يسمح التعرف المزدوج بينهما بتنشيط التأثير السمي للخلية LTC للقضاء على الخلايا العارضة مسببا انحلالها في جسم المصاب ما يجعل المريض يصاب بقصور مناعي
--	--	---

الجزء الأول

(2.75)

1. اقتراح فرضية للحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبات غذائية عند مرضى السكري:

● استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 مخطط يوضح دور الهرمونات التي تفرزها الأمعاء في تنظيم نسبة السكر في الدم:
- عند تناول الوجبة الغذائية من طرف الإنسان تفرز الأمعاء نوعين من الهرمونات هما: GLP-1 و GIP حيث يعمل هذان الهرمونان بعد الأكل مباشرة على استهداف البنكرياس وتحفيزه على زيادة إفراز هرمون الأنسولين وخفض إفراز هرمون الغلوكاغون وهذا ما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، لكن بعد 5 دقائق من الأكل تفرز الأمعاء إنزيم DPP-4 والذي يقوم بتفكيك كل من GLP-1 و GIP مما يوقف تأثيرهما فترتفع نسبة السكر في الدم.

0.5 ● الاستنتاج: يعمل هرموني GLP-1 و GIP على خفض نسبة السكر في الدم لكن عملهما مؤقت بفعل تدخل إنزيم DPP-4.

● استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 أعمدة بيانية لتركيز الغلوكوز في الدم في غياب ووجود هرمون GLP-1:
- في غياب GLP-1: بلغ تركيز الغلوكوز في الدم حوالي 650mmol/L.min.
- في وجود GLP-1: نلاحظ أنه كلما زاد تركيز GLP-1 انخفض تركيز الغلوكوز في الدم ليصل إلى حوالي 470mmol/L.min عند التركيز 24 nmol/kg.

0.25 ● الاستنتاج: هرمون GLP-1 يعمل على خفض نسبة السكر في الدم.

- إذن بعد تناول الوجبات الغذائية تفرز الأمعاء هرموني GLP-1 و GIP اللذان يعملان على خفض نسبة السكر في الدم لكن عملهما مؤقت حيث سرعان ما يتم تفكيكهما بتدخل إنزيم DPP-4 وعليه يمكن اقتراح الفرضية التالية للحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات الغذائية عند مرضى السكري:

0.5 ← الفرضية: استعمال دواء يعمل على تثبيط إنزيم DPP-4 مما يسمح باستمرار عمل هرمونات الأمعاء لفترة زمنية أطول.

الجزء الثاني

(3.75)

1. تبين صحة الفرضية:

● استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 أعمدة بيانية لنسبة تثبيط إنزيم DPP-4 في وجود دواء Sitagliptin:
- نلاحظ أنه كلما زاد تركيز الدواء زادت نسبة تثبيط إنزيم DPP-4 حيث بلغت نسبة التثبيط 80% عند التركيز 50ng/ml من دواء Sitagliptin.

0.25 ● الاستنتاج: دواء Sitagliptin يثبط إنزيم DPP-4.

● استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02:

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 تمثيل لجزء من بنية الموقع الفعال لإنزيم DPP-4 في وجود دواء Sitagliptin:
- نلاحظ تثبت دواء Sitagliptin في الموقع الفعال لإنزيم DPP-4 وهذا لوجود تكامل بنيوي بينهما حيث تشكلت مجموعة من الروابط الهيدروجينية والكارهة للماء بين المجموعات الكيميائية للدواء والجذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال فالأحماض الأمينية Trp525, Tyr10, Lys516 شكلوا روابط هيدروجينية مع الدواء بينما الأحماض الأمينية Tyr509, Ser514, Asn524, Asp507 شكلوا تباديات كارهة للماء مع الدواء.

العلامة	الإجابة النموذجية / مادة: علوم الطبيعة والحياة / شعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2026
مجزأة	عناصر الإجابة (الموضوع 2)
5 نقاط	التمرين الأول
	1- تعريف الموقع الفعال: هو تجويف و جزء محدود من الإنزيم، يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية المحددة وراثياً (نوعاً، عدداً، وترتيباً). يأخذ شكلاً فراغياً ثلاثي الأبعاد يتكامل بنيوياً مع مادة التفاعل وفق الوظائف الجانبية الموجودة في الجذور الالكيلية ، وينقسم وظيفياً إلى مجموعتين من الأحماض الأمينية: • أحماض التثبيت: المسؤولة عن تشكيل روابط كيميائية مؤقتة مع مادة التفاعل. • أحماض التحفيز: المسؤولة عن تسريع التفاعل الكيميائي وتحويل مادة التفاعل إلى نواتج. 2- النص : المقدمة: تعتمد الوظيفة البيولوجية للبروتينات، ومنها الإنزيمات، بشكل كلي على استقرار بنيتها الفراغية. يعتبر إنزيم "ALAD" مفتاحاً أساسياً في بناء الهيموغلوبين، إلا أن تعرضه للمعادن الثقيلة كالرصاص يؤدي إلى خلل وظيفي جسيم. فكيف يسبب الرصاص توقف نشاط هذا الإنزيم وما علاقته بمرقص فقر الدم؟ العرض في الحالة الوظيفية الطبيعية يظهر أن الموقع الفعال لإنزيم ALAD يحتوي طبيعياً على أيون الزنك Zn^{+2} الذي يرتبط بثلاثة أحماض أمينية من نوع السيستئين، Cys122, Cys124, Cys132. تكون المسافات بين Zn^{+2} وجذور هذه الأحماض قصيرة ودقيقة (تتراوح بين 2.38 و 2.45 أنغستروم)، مما يضمن المحافظة على الشكل الفراغي الصحيح للموقع الفعال، وبالتالي يتمكن من تثبيت مادة التفاعل ليتشكل المعقد الإنزيمي ومن ثم تحويلها لبناء الهيموغلوبين. حالة التسمم بالرصاص (الحالة غير الوظيفية): عند وجود الرصاص (Pb^{+2}) ، يقوم هذا الأخير بإزاحة أيون الزنك الطبيعي وأخذ مكانه داخل الموقع الفعال (تنشيط تنافسي على مستوى الموقع فيؤدي هذا إلى تغيير البنية الفراغية بسبب كبر حجم أيون الرصاص مقارنة بالزنك، تزداد المسافات الفاصلة بينه وبين جذور أحماض السيستئين (لتصل إلى ما بين 3.05 و 3.15 أنغستروم). هذا التباعد يؤدي إلى تمدد وتغيير في شكل الموقع الفعال، مما يفقد التكامل البنيوي بين الموقع ومادة التفاعل. نتيجة لتشويع الموقع الفعال، يتوقف نشاط إنزيم ALAD لعدم قدرة الموقع الفعال على التكامل مع الركيزة الخاصة به مما يؤدي إلى توقف التفاعل وتوقف عملية بناء الجزيئات الضرورية لتشكل الهيموغلوبين. هذا العجز في إنتاج الهيموغلوبين الوظيفي داخل كريات الدم الحمراء هو ما يسبب طبياً حالة فقر الدم الخاتمة: يعمل الرصاص كـ "سم" من خلال تغيير البنية الدقيقة التي تضمن استقرار الموقع الفعال لإنزيم ALAD ، مما يحوله إلى إنزيم غير وظيفي، وهذا ما يوضح الخطورة الصحية للمعادن الثقيلة على الوظائف الحيوية للإنسان.

0.25

- الاستنتاج: يتكامل دواء Sitagliptin بنيويا مع الموقع الفعال لإنزيم DPP-4 مما يسمح له بالارتباط به.

● استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 03:

0.5

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 أعمدة بيانية لكمية GLP-1 عند مجموعتين من الفئران:
- عند المجموعة الأولى غير المحقونة بالدواء نلاحظ أن كمية GLP-1 بلغت حوالي 8pg/ml بعد 30 يوم ثم انخفضت بعد 90 يوم إلى حوالي 5pg/ml.
- عند المجموعة الثانية المضاف إلى غذائها الدواء نلاحظ أن كمية GLP-1 كانت أكبر مقارنة بالمجموعة غير المحقونة حيث بلغت حوالي 45pg/ml بعد 30 يوم ثم انخفضت إلى حوالي 38pg/ml بعد 90 يوم.

0.25

- الاستنتاج: يعمل دواء Sitagliptin على رفع كمية GLP-1.

● استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 03:

0.5

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 منحنيات بيانية لتغيرات نسبة الجلوكوز في الدم عند مجموعتين من الفئران:
- من 4 إلى 15 يوم: نلاحظ تزايد في نسبة الجلوكوز في الدم عند كلا المجموعتين لكن هذا التزايد يكون أكبر عند المجموعة الأولى غير المحقونة بالدواء مقارنة بالمجموعة الثانية المحقونة بالدواء حيث يصل في المجموعة الأولى إلى 600mg/dl بينما تصل النسبة في المجموعة الثانية حوالي 480mg/dl.
- من 15 إلى 90 يوم: نلاحظ تنذب في نسبة الجلوكوز في الدم عند كلا المجموعتين لكن تبقى دائما نسبتها أعلى عند المجموعة الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية.

0.25

- الاستنتاج: دواء Sitagliptin يعمل على خفض نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات الغذائية.

● الربط:

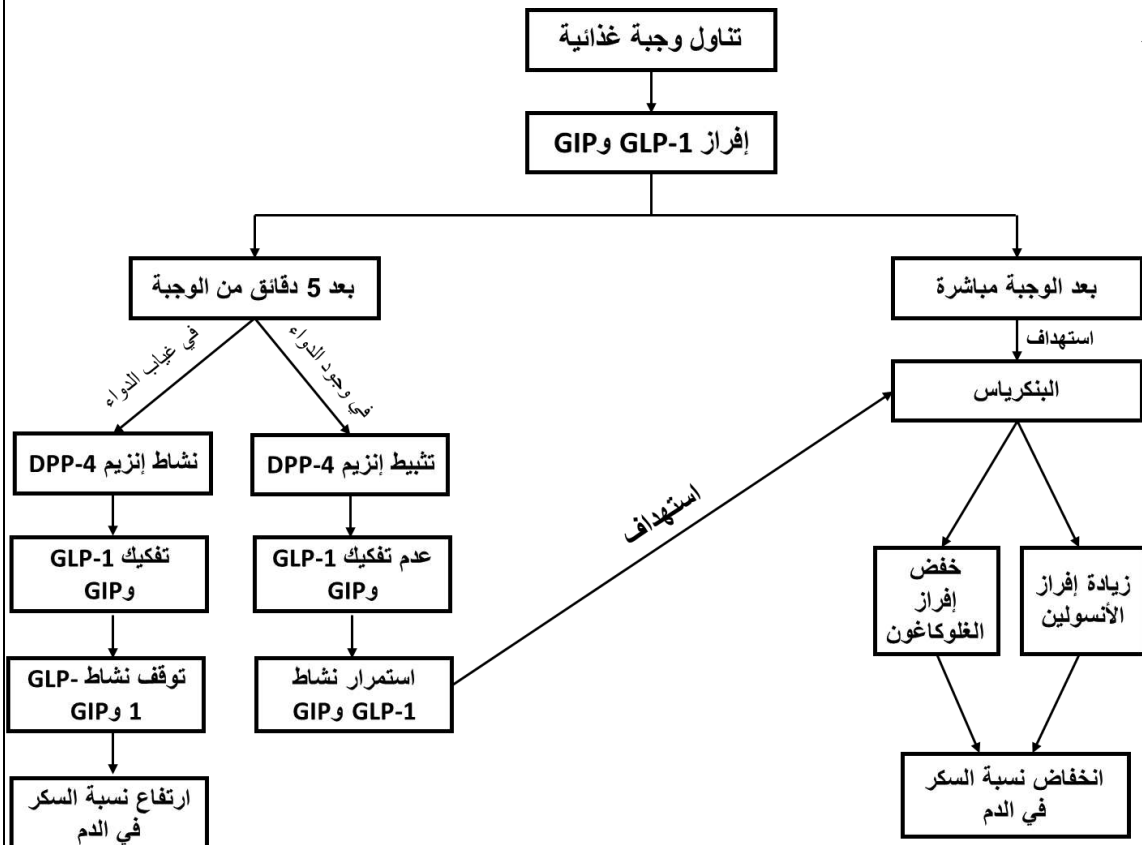
0.75

مما سبق يتبين أن دواء Sitagliptin يملك بنية مكملية للموقع الفعال لإنزيم DPP-4 مما يسمح له بالتثبت في هذا الموقع وتشكيل روابط مع الأحماض الأمينية وهذا ما يمنع تثبت هرمونات GLP-1 و GIP بالموقع الفعال وبالتالي عدم تفكيكهما (تثبيط تنافسي) مما يسمح لهما باستهداف البنكرياس وتحفيزه على خفض نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات الغذائية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا.

الجزء الثالث

المخطط

(1.5)



07 نقاط	التمرين الثاني
3.5 0.25 X3 1.25 0.5 0.25 X 1.25 0.25 0.5 0.75	الثاني 7نقاط • الجزء الأول: تبيان خصائص التحول الطاقي الذي تقوم به البكتيريا الأرجوانية باستغلال الوثيقة 1. - يمثل الشكل (أ) نتائج متابعة انطلاق الـ O_2، تشكيل RH_2 وتركيب الـ ATP في شروط تجريبية مختلفة عند كل من معلق تيلاكويديات معزولة وحوصلات غشائية مقلوبة لبكتيريا أرجوانية. - (1) في وسط به معلق تيلاكويديات سليمة وفي وجود الضوء ومستقبل الكترولونات مؤكسد و ($ADP+Pi$) نلاحظ انطلاق الـ O_2، إرجاع مستقبل الإلكترونات وتركيب الـ ATP : - (2) في وسط به معلق حويصلا غشائية للبكتيريا الأرجوانية: في وجود الضوء وفي غياب مستقبل الكترولونات مؤكسد ووجود ($ADP+Pi$) نلاحظ عدم انطلاق الـ O_2 وعدم إرجاع المستقبل مع تركيب الـ ATP - من مقارنة (1و2): نستنتج أن البكتيريا الأرجوانية تتركب الـ ATP دون تفاعل أكسدة الماء وإرجاع مستقبل الإلكترونات (دون انطلاق O_2) - (3) في وسط به معلق حويصلا غشائية للبكتيريا الأرجوانية: في غياب الضوء وفي غياب مستقبل الكترولونات مؤكسد ووجود ($ADP+Pi$) نلاحظ عدم انطلاق الـ O_2 وعدم إرجاع المستقبل مع تركيب الـ ATP. - من مقارنة (2و3) نستنتج أن البكتيريا الأرجوانية تتركب الـ ATP (فسفرة الـ ADP) وجود الضوء (فسفرة ضوئية). - الاستنتاج: للبكتيريا الأرجوانية القدرة على تركيب ATP بوجود الضوء و ADP و PI دون تفاعل الأكسدة والإرجاع. (دون إطلاق O_2). - (تقبل الإجابة باستنتاجات متفرقة أو باستنتاج واحد). - يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس قيمة PH داخل الحويصل الغشائي وخارجه في وجود الضوء. - يملك الغشاء الهيلي للبكتيريا إنزيم ATP سنتاز . - من 0 إلى 1: في وجود الضوء نسجل تناقص قيمة PH من 7 إلى 4 داخل الحويصل (الفراغ) وارتفاعها إلى 8 خارج الحويصل (الهيلي). - من 2 إلى 5: باستمرار الإضاءة تبقى قيمة PH ثابتة عند 4 داخل الحويصل وعند 8 خارجه. - الاستنتاج: يحفز الضوء خلق تدرج تركيز H^+ (تباين في PH) على جانبي الغشاء الهيلي للبكتيريا. - الربط بين المعلومات: خصائص التحول الطاقي الذي تقوم به البكتيريا الأرجوانية. - تقوم البكتيريا الأرجوانية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزيئات ATP، (الفسفرة الضوئية) دون حدوث تفاعل أكسدة الماء (عدم انطلاق الـ O_2) وإرجاع المستقبل المؤكسد.

- يحفز الضوء خلق تدرج تركيز H^+ على جانبي الغشاء الهيلي الذي يملك انزيم ATP سنتاز المسؤول عن تركيب الـ ATP، في وجود الـ ADP. Pi.

• الجزء الثاني:.....

- 0.5 X 4 - تبرير عدم انطلاق ثنائي الأكسجين رغم حدوث التحول الطاقوي الضوئي -الكيميائي على مستوى البكتيريا الأرجوانية وغشاء التلاكوئيد باستغلال الوثيقة 2
- يمثل الشكل (أ) نتائج دراسة آلية عمل النظام الضوئي عند البكتيريا الأرجوانية.
- يضم غشاء التلاكوئيد إضافة إلى انزيم ATP سنتاز سلسلة تركيبية ضوئية تتكون من نظام ضوئي واحد مركزه التفاعلي P_{780} ونواقل الكترونات T3.T2.T1.
- عند سقوط فوتون ضوئي على النظام الضوئي يتهيّج (ينخفض كمون الأكسدة والإرجاع) من 0.5 إلى -1 فولط) فيتأكسد فاذا الكترون غنياً بالطاقة.
- ينتقل الإلكترون الغني بالطاقة عبر سلسلة النواقل نقلاً حلقياً حسب تزايد كمون الأكسدة والإرجاع ليعود إلى النظام الضوئي المؤكسد فيصبح مُرجعاً.
- يرافق نقل الإلكترونات تحرير طاقة تسمح بضخ البروتونات من الهيلي إلى الفراغ ليصبح PH الهيلي قاعديا وph الفراغ حامضيا فيتشكل سيل من البروتونات يعبر انزيم ATP سنتاز محفّزاً إياه على فسفرة الـ ADP في وجود Pi
- الاستنتاج: على مستوى الغشاء الهيلي للبكتيريا يسمح النقل الحلقي للإلكترونات بإرجاع النظام الضوئي المؤكسد من جهة وخلق تدرج تركيز البروتونات المسؤول عن فسفرة ADP. من جهة أخرى دون أكسدة الماء وطرح الـ O_2 .
- 0.5 - يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية على مستوى غشاء التلاكوئيد في حالة احتياج الصانعة الخضراء لكمية كبيرة من ATP.
- تحدث نفس آلية النقل الحلقي السابق بتدخل PSI فقط وسلسلة النواقل T3.T2.T1. وبدون أكسدة الـ PSII
- يرافق نقل الإلكترونات تحرير طاقة تسمح بضخ البروتونات من الستروما إلى التجويف وخلق تدرج تركيز البروتونات الضروري لفسفرة الـ ADP في وجود Pi (تركيب الـ ATP)
- 0.5 - ملاحظة: يتحصل على نفس العلامة في حالة وصف تسلسل التفاعلات.
- الاستنتاج: على مستوى غشاء التلاكوئيد يسمح النقل الحلقي للإلكترونات بين PSI وسلسلة النواقل T3.T2.T1 بفسفرة ADP دون الحاجة إلى أكسدة النظام الضوئي الثاني وبالتالي الماء (عدم انطلاق O_2).
- 0.5 - الربط بين المعلومات: التبرير
- يمكن للبكتيريا الأرجوانية أو التلاكوئيد - في بعض الأحيان - أن تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزيئات ATP دون الحاجة إلى تفاعل أكسدة الماء (انطلاق O_2) وإرجاع المستقبل، بفضل آلية النقل الحلقي للإلكترونات الذي يشارك فيه نظام ضوئي واحد وسلسلة نواقل الكترونات متوضعة حسب كمون أكسدة وإرجاع متزايد.

يسمح النقل الحلقي للإلكترونات بخلق تدرج في تركيز البروتونات على جانبي الغشاء وبالتالي تشكيل سيل من البروتونات يعبر انزيم الـ ATP سنتاز الذي يقوم بفسفرة ADP في وجود Pi

التمرين الثالث: (08 نفاط)

		الجزء الأول - تبيان المشكل العلمي المتوصل إليه واقترح فرضية تجيب عن المشكل المطروح: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1): 0.25 - في غياب PnTx (الحالة A): تسجيل 3 كمونات عمل على مستوى غشاء الليف العصبي قبل مشبكي. 0.25 - في وجود PnTx (الحالة B): تزايد عدد كمونات العمل حيث وصل الى 6 كمونات عمل. 0.25 الاستنتاج: سم PnTx يحفز انتقال السيالة العصبية على مستوى الليف العصبي بزيادة تواتر كمونات العمل. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1): - غياب التنبيه و PnTx: تركيز أعظمي للأستيل كولين في هيولى الزر المشبكي 100% وغيابه في الشق المشبكي. 0.25 - في وجود التنبيه وقبل حقن PnTx: تناقص تركيز الأستيل كولين في هيولى الزر المشبكي الى 60% وتزايد تركيزه في الشق المشبكي ليصل إلى 40%. 0.25 - في وجود التنبيه وبعد حقن PnTx: تناقص ضئيل للأستيل كولين في هيولى الزر المشبكي وظهور كمية قليلة جدًا منه في الشق المشبكي. 0.25 الاستنتاج: يشبط سم PnTx انتقال السيالة العصبية على مستوى المشبك بمنعه تحرير (افراز) المبلغ العصبي الأستيل كولين. الربط لتبيان المشكل العلمي المتوصل اليه واقترح الفرضية 0.25x2 يعمل PnTx على تحفيز انتقال السيالة العصبية على مستوى الألياف العصبية بزيادة تواتر كمونات العمل (تأثير تنبهي) بينما يشبط انتقالها على مستوى المشابك بمنع تحرير المبلغ العصبي (تأثير تثبيطي). 0.25 المشكلة المتوصل اليها: كيف يمكن لنفس السم أن يؤثر بشكل مختلف على مستوى الجهاز العصبي تنبها وتثبيطا؟ 0.25 الفرضية: يتكون سم فونوتريا PnTx من عدة مركبات تؤثر كل منها بشكل مختلف على البروتينات الغشائية المسؤولة عن نقل السيالة العصبية.	التمرين الثالث
2.5			

		الجزء الثاني 1- توضيح آلية تأثير كل من السمين PnTx1 و PnTx3 على الجهاز العصبي مع المصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقا: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2): - يؤثر السم الكامل على جميع أنواع القنوات الفولطية مؤديا الى اختلاف في التأثير العضوي. - يتكون سم فونوتريا من عديد البيبتيدات السمية تختلف فيما بينها في نوع القناة الفولطية المستهدفة حيث يؤثر سم PnTx1 على قنوات الصوديوم نمط 1.7 Nav التي تتواجد في الألياف الحسية مؤديا الى حدوث تشنجات عضلية واحساس بالألم، بينما يستهدف سم PnTx2 نفس القنوات لكن من نمط 1.4 Nav التي تتواجد في الألياف الحركية مؤديا الى حدوث تشنجات عضلية، أما السم PnTx3 فيؤثر على القنوات الفولطية للكالسيوم من النمط N-Type مؤديا الى حدوث الشلل أو تسكين الألم. الاستنتاج: يتكون سم فونوتريا PnTx من مجموعة من البيبتيدات السمية، يستهدف كل منها نوعا معينا من القنوات الفولطية مؤدية الى اضطراب في انتقال السيالة العصبية واختلال وظيفي للجهاز العصبي. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2): عند فرض كمون غشائي قيمته 0mv على جزء من غشاء العصبون الحسي قبل مشبكي يحتوي على قناة الصوديوم نمط 1.7 Nav سجلنا مايلي: - في غياب سم PnTx1 سجلنا حدوث تيار داخل سريع يدوم 0.5ms ثم يتناقص ليتوقف عند 1ms نتيجة انفتاح هذه القناة ودخول شوارد Na^{+} وفق تدرج تركيزها. - بينما في وجود سم PnTx1 سجلنا حدوث تيار داخل سعته كبيرة ولفترة زمنية طويلة يبلغ حوالي 10ms نتيجة تأخر انغلاق قناة الصوديوم نمط 1.7 Nav ودخول شوارد Na^{+} وفق تدرج تركيزها. عند فرض كمون غشائي قيمته 0mv على جزء من غشاء النهاية العصبية للعصبون الحسي (C) يحتوي على قناة الكالسيوم من النمط N-Type سجلنا مايلي: - في غياب سم PnTx3 سجلنا حدوث تيار داخل ثم يتناقص تدريجيا نتيجة انفتاح هذه القناة ودخول شوارد Ca^{2+} وفق تدرج تركيزها. - بينما في وجود سم PnTx3 سجلنا حدوث تيار داخل سعته ضعيفة جدًا نتيجة لدخول تركيز ضعيف من شوارد Ca^{2+} حسب تدرج تركيزها.	
4.5	0.25x3		
	0.25		
	0.25x2		
	0.25x2		

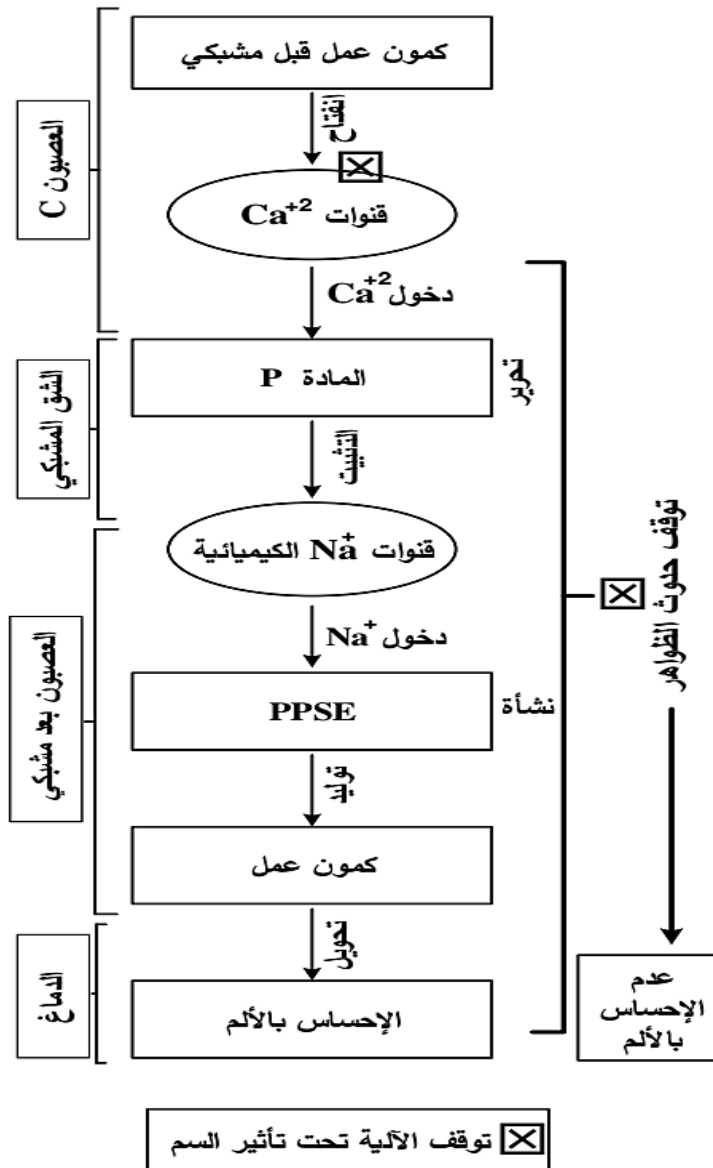
0.25x2 0.25x3 0.25x3 0.5	الاستنتاج: يؤثر سم PnTx1 على قنوات الصوديوم الفولطية نمط Nav 1.7 بتأخير انغلاقها بينما يؤثر سم PnTx3 على قنوات الكالسيوم الفولطية من النمط N-Type بمنع انفتاحها. الربط لتوضيح آلية تأثير كل من السمين PnTx1 و PnTx3 على الجهاز العصبي مع المصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقا: يتكون سم فونوتريا من عديد البيبتيدات السمية تؤثر كل منها على نوع محدد من القنوات الفولطية حيث يؤثر البيبتيد السمي PnTx1 على قناة الصوديوم الفولطية نمط Nav 1.7 بتأخير انغلاقها مؤديا الى تدفق مستمر ولمدة أطول لشوارد Na^+ وفق تدرج تركيزها وبالتالي تسجيل تزايد في تواتر كمونات العمل على مستوى الألياف العصبية الحسية وبالتالي حدوث تشنجات عضلية وإحساس بالألم، بينما يؤثر البيبتيد السمي PnTx3 على القنوات الفولطية للكالسيوم من النمط N-Type بمنع انفتاحها (انفتاح جزئي) فتتفد كمية قليلة من شوارد Ca^{2+} داخل هولى الزر المشبكي مؤدية الى تحرير كمية قليلة من المبلغ العصبي مولدة PPSE في غشاء العصبون بعد مشبكي لا يصل الى عتبة توليد كمون عمل وبالتالي حدوث الشلل أو عدم الإحساس بالألم. هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا. (1) توضيح دور السم PnTx3 في التقليل من الألم استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2): عند وصول السيالة العصبية الى النهاية العصبية للعصبون الحسي (C) يتثبت السم PnTx3 على جزء من القناة الفولطية للكالسيوم N-Type مانعا انفتاحها (انفتاح جزئي) وحدث تيار داخلي ضعيف لشوارد Ca^{2+} إلى داخل هولى الزر المشبكي وبالتالي تحرير كمية ضعيفة قليلة من المبلغ العصبي (المادة P) في الشق المشبكي والتي بتثبتها على عدد قليل من القنوات الكيميائية تسمح بدخول كمية قليلة من شوارد الصوديوم Na^+ مولدة PPSE لا يصل الى عتبة توليد كمون عمل على مستوى العصبون الوارد نحو الدماغ وبالتالي عدم الإحساس بالألم.
--	---

الجزء الثالث

مخطط تحصيلي نتائج تأثير سم PnTx3 على نقل الرسالة العصبية المتدخلة في الإحساس بالألم على مستوى الجهاز العصبي.

0.25x4

01



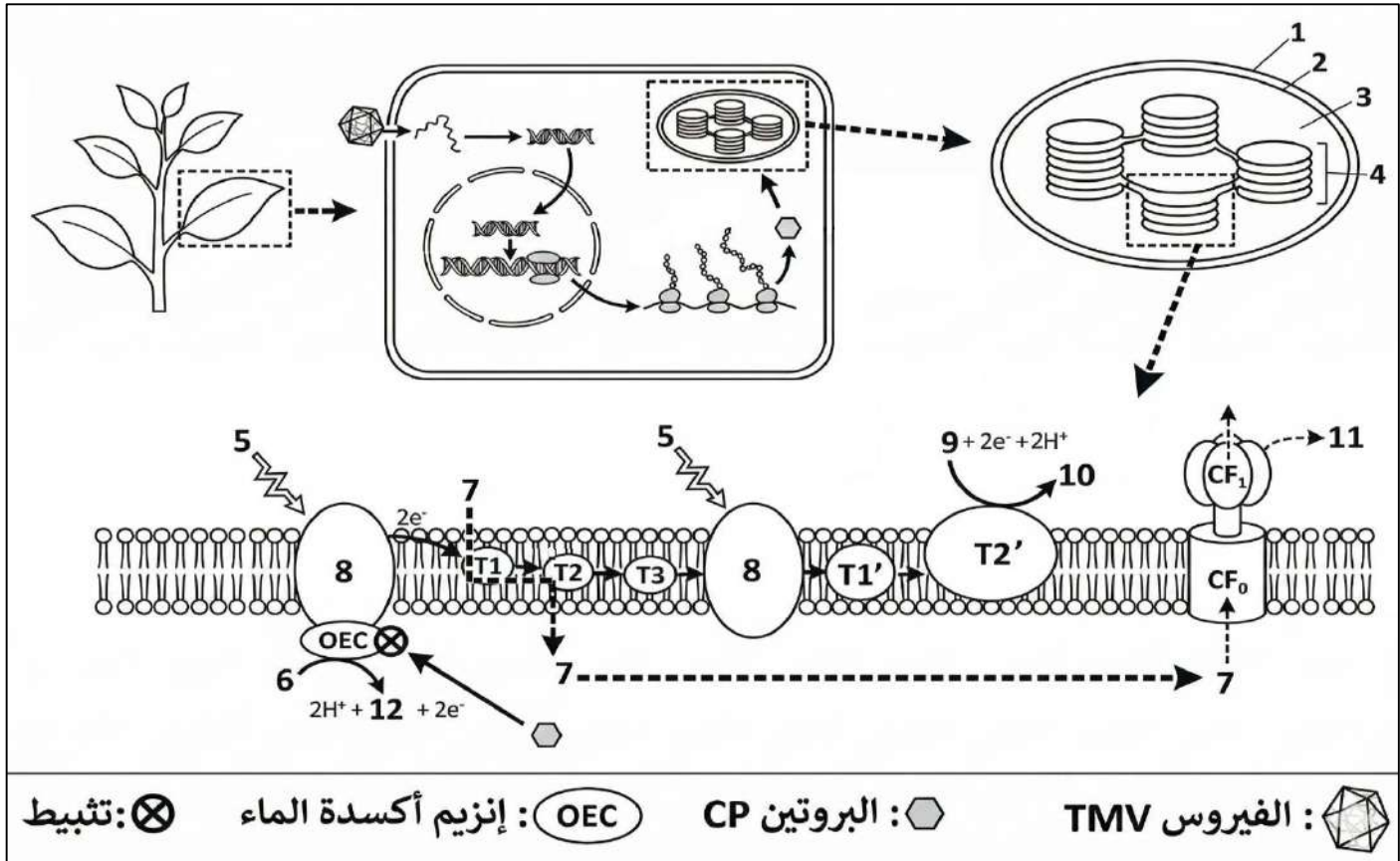


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول (05 نقاط):

تتوقف حياة النبات الأخضر ونموه السليم على كفاءة عملية التركيب الضوئي، باعتبارها الآلية الأساسية لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة. غير أن هذا النشاط الحيوي قد يصاب بخلل وظيفي نتيجة لعدة عوامل خارجية ممرضة. يعد فيروس فسيفساء التبغ (TMV) مثالا هاما، إذ تؤدي الإصابة به إلى التأثير على مردودية هذه الآلية الطاقوية، مما ينعكس سلباً على نمو النبات. تمثل الوثيقة المقابلة رسماً تخطيطياً يوضح إحدى مراحل هذا التحول الطاقوي وكذا آلية تأثير فيروس TMV عليه.



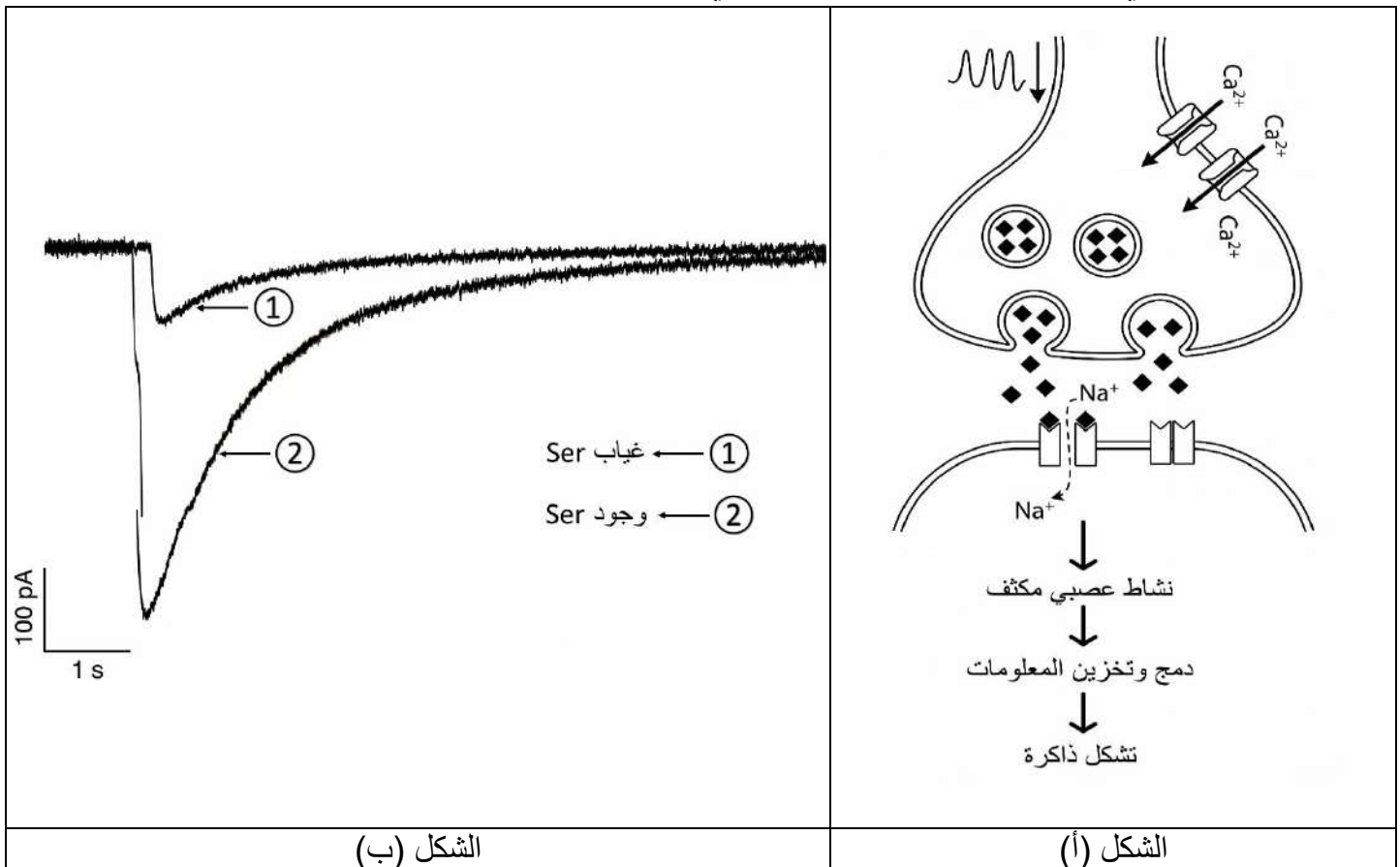
التمرين الثاني (07 نقاط):

تعتبر الذاكرة من أعقد الوظائف الحيوية التي يقوم بها الدماغ والتي تتمركز بشكل أساسي في منطقة الحُصَيْن حيث يتم معالجة وتخزين المعلومات، تعتمد كفاءة هذه العملية على دقة انتقال الرسائل العصبية عبر المشابك الكيميائية وذلك بتدخل مبلغات عصبية تنبيهية إلا أن عمل هذه المبلغات مرتبط في حالات معينة بعوامل مساعدة، نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز الآلية الجزيئية التي تضمن فعالية التواصل العصبي في الحصين وكذا أصل بعض الاختلالات الوظيفية وسبل معالجتها.

الجزء الأول:

قصد استظهار الآليات الجزيئية المتدخلة في تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين، نقترح عليك دراسة معطيات الوثيقة 01 التي تبرز العناصر المتدخلة في تشكيلها حيث:

- يظهر الشكل (أ) من الوثيقة 01 رسم تخطيطي لبعض العناصر المتدخلة في تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين.
- يتم استخلاص عصبونات بعد مشبكية لمنطقة الحصين لجرذان صغيرة وحضنها في وسط فيزيولوجي مناسب يحتوي على المبلغ العصبي الغلوتامات في غياب وجود الحمض الأميني سيرين (Ser)، ثم يتم قياس التيارات الأيونية عبر الغشاء بعد مشبكي، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 01.



المستقبلات NMDA (مستقبلات خاصة بالمبلغ العصبي غلوتامات).

المبلغ العصبي غلوتامات

الوثيقة 01

1. صف الآلية المسؤولة عن تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين بالاعتماد على الشكل (أ) من الوثيقة 01.

2. أبرز العلاقة بين الحمض الأميني سيرين ونشاط العصبونات المسؤولة عن تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين وهذا باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة 01 ومعلومات الشكل (أ).

الجزء الثاني:

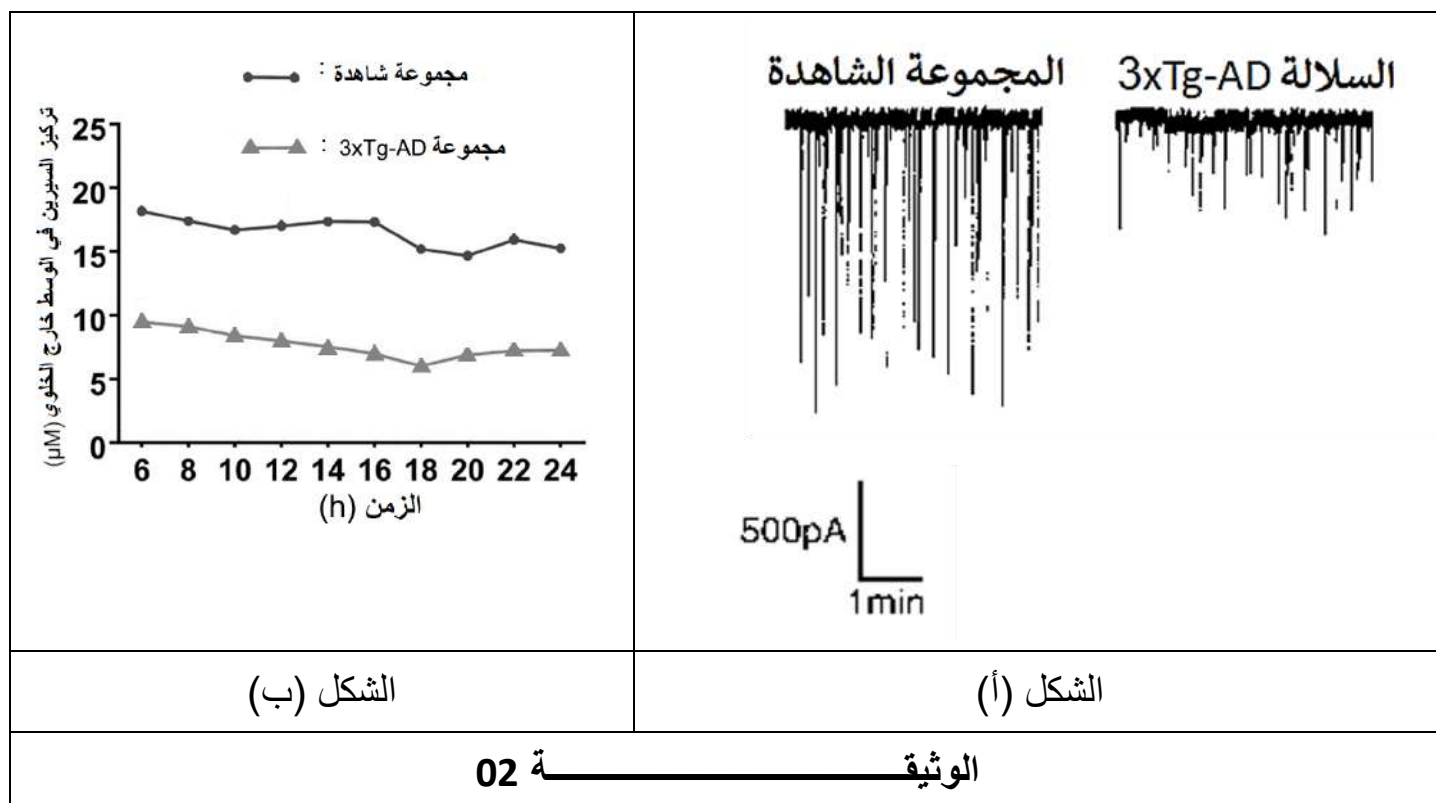
يُعتبر مرض الزهايمر من أكثر أمراض التنكس العصبي انتشاراً، حيث يتميز بفقدان تدريجي للذاكرة خاصة عند كبار السن. للتعرف على الأصل الجزيئي لهذا المرض على مستوى منطقة الحصين، وكذا استقصاء سبل علاجية للتخفيف من حدة أعراضه، نقترح عليك ما يلي:

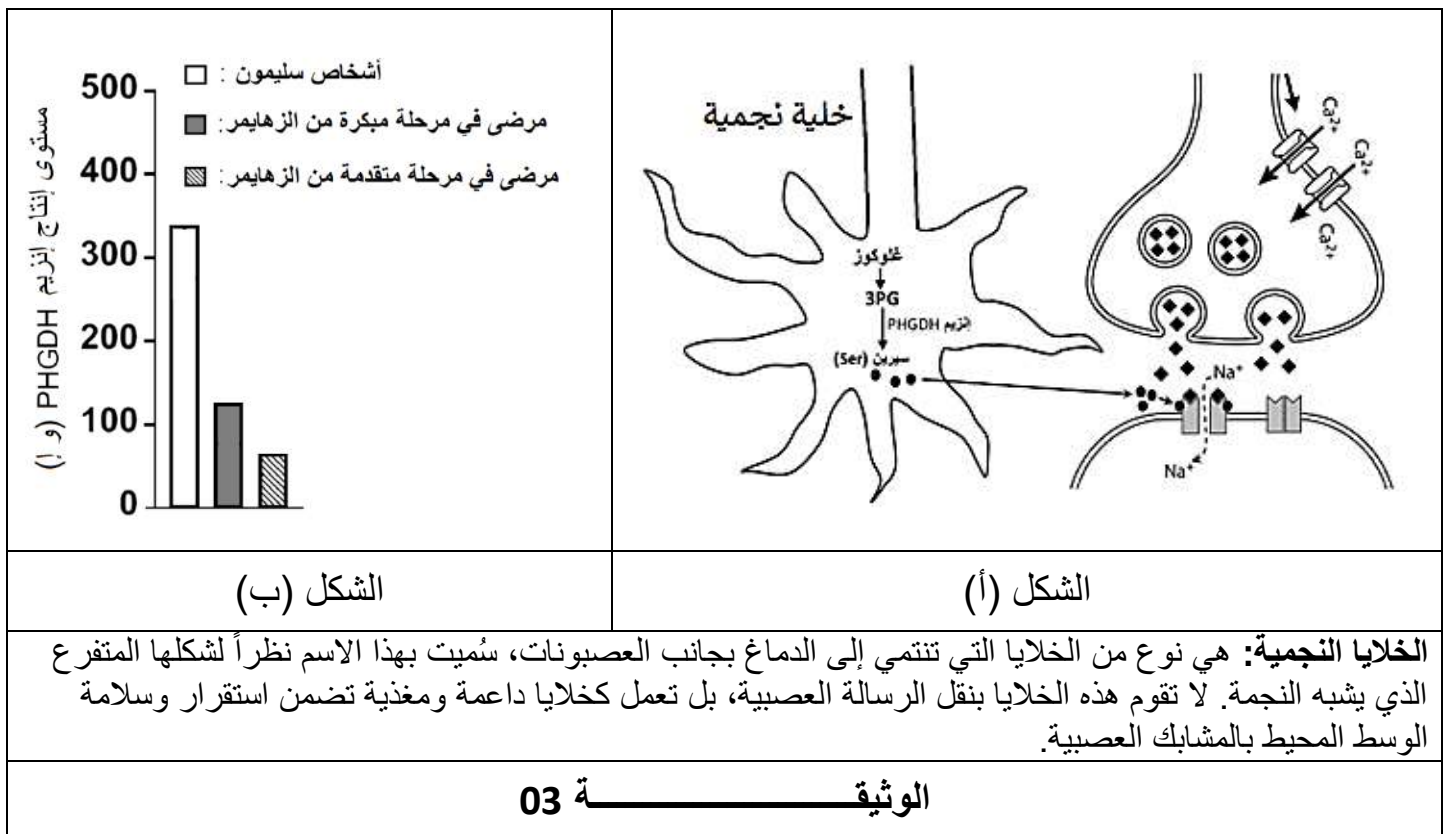
أولاً: تم قياس التيارات الأيونية في العصبونات بعد مشبكية لمنطقة الحصين لمجموعتين من الفئران: مجموعة شاهدة ومجموعة تنتمي إلى سلالة (xTg-AD3) وهي سلالة تعاني من نفس أعراض مرض الزهايمر عند البشر وهذا في وجود المبلغ العصبي الغلوتامات، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

ثانياً: تم قياس تطور تركيز السيرين في الوسط خارج الخلوي على مستوى الحصين خلال 24 ساعة، عند مجموعتين من الفئران: مجموعة شاهدة وأخرى من سلالة (xTg-AD3)، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثاً: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 رسم تخطيطي يوضح العلاقة بين الخلايا النجمية والمشابك العصبية على مستوى منطقة الحصين المسؤولة عن تشكيل الذاكرة.

رابعاً: تم قياس مستوى إنتاج إنزيم PHGDH في منطقة الحصين عند عينات من أشخاص سليمين وآخرين مصابين بمرض الزهايمر في مراحل مختلفة، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.





1. اشرح سبب الإصابة بمرض الزهايمر بالاعتماد على أشكال الوثيقتين 02 و 03.

2. قدم نصيحة لمرضى الزهايمر من أجل التخفيف من حدة المرض.

التمرين الثالث (08 نقاط):

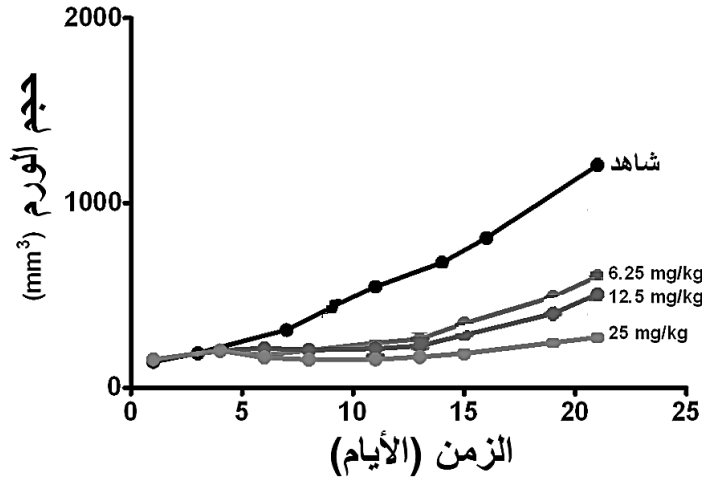
تعتبر عملية تركيب البروتين الركيزة الأساسية لنمو الخلايا وتأدية وظائفها الحيوية بتدخل إنزيمات متخصصة. وتستغل الخلايا السرطانية هذه الآلية لضمان انقسامها السريع عبر إنتاج مكثف للبروتينات الضرورية لتكاثرها. لذا طُورت أدوية نوعية تستهدف هذه العمليات الحيوية داخل الأورام قصد كبح نموها والحد من انتشارها. تهدف دراستنا للتعرف على أحد هذه الأدوية وآلية تأثيره على النشاطات الحيوية للخلايا السرطانية.

الجزء الأول:

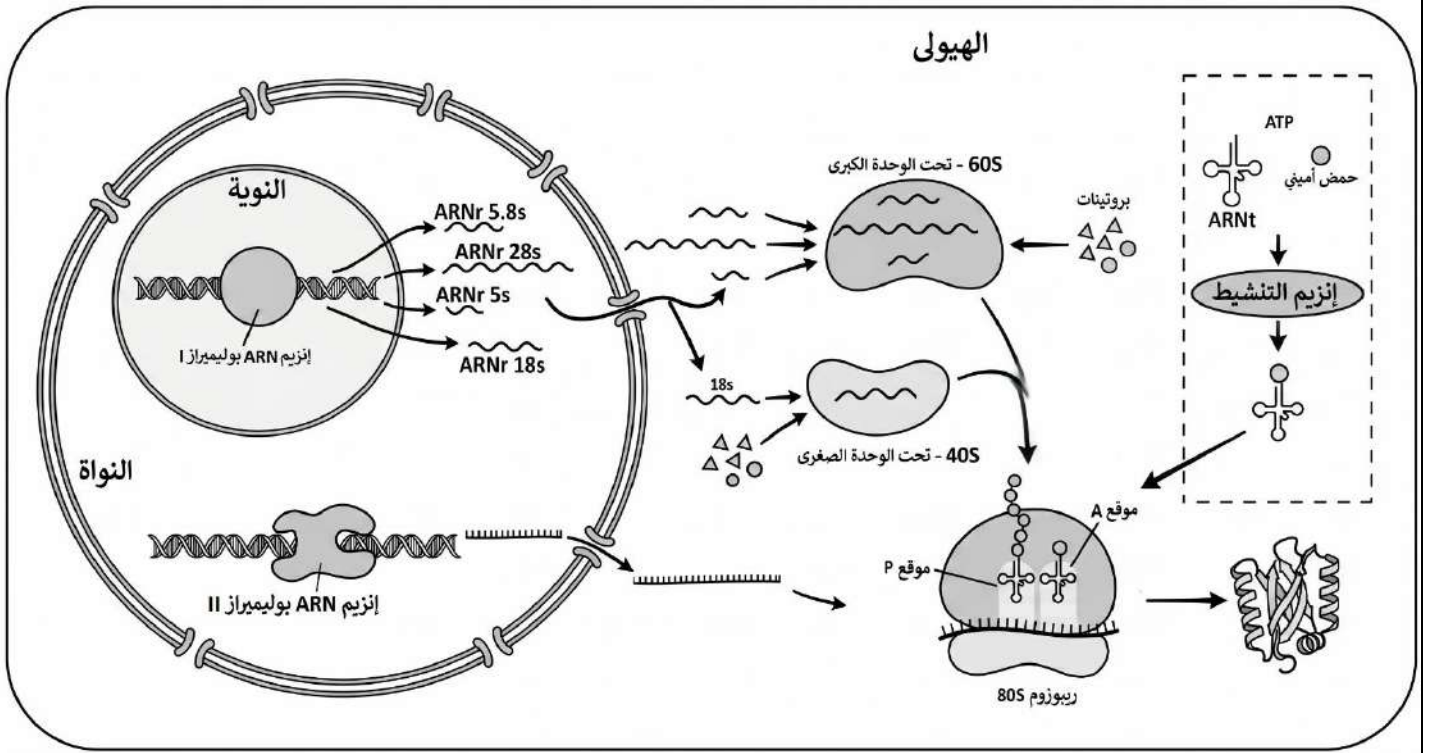
دواء CX-5461 هو عقار كيميائي تم تطويره في سنة 2011 ينتمي إلى فئة الأدوية المضادة للسرطان خاصة سرطان البروستات والبنكرياس والدم.

يتم زرع خلايا سرطانية في فئران مخبرية، ثم تُحقن بجرعات متزايدة (6.25، 12.5، 25 ملغ/كغ) من دواء CX-5461 يومياً لمدة 21 يوماً. يتم خلالها قياس حجم الورم دورياً ومقارنته بالمجموعة الشاهدة، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 رسماً تخطيطياً يوضح آلية تركيب البروتين داخل الخلايا السرطانية ودور الإنزيمات في ذلك.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 01

1. اقترح ثلاث فرضيات لتفسير تأثير دواء CX-5461 على نمو الأورام السرطانية وهذا بالاعتماد على أشكال الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

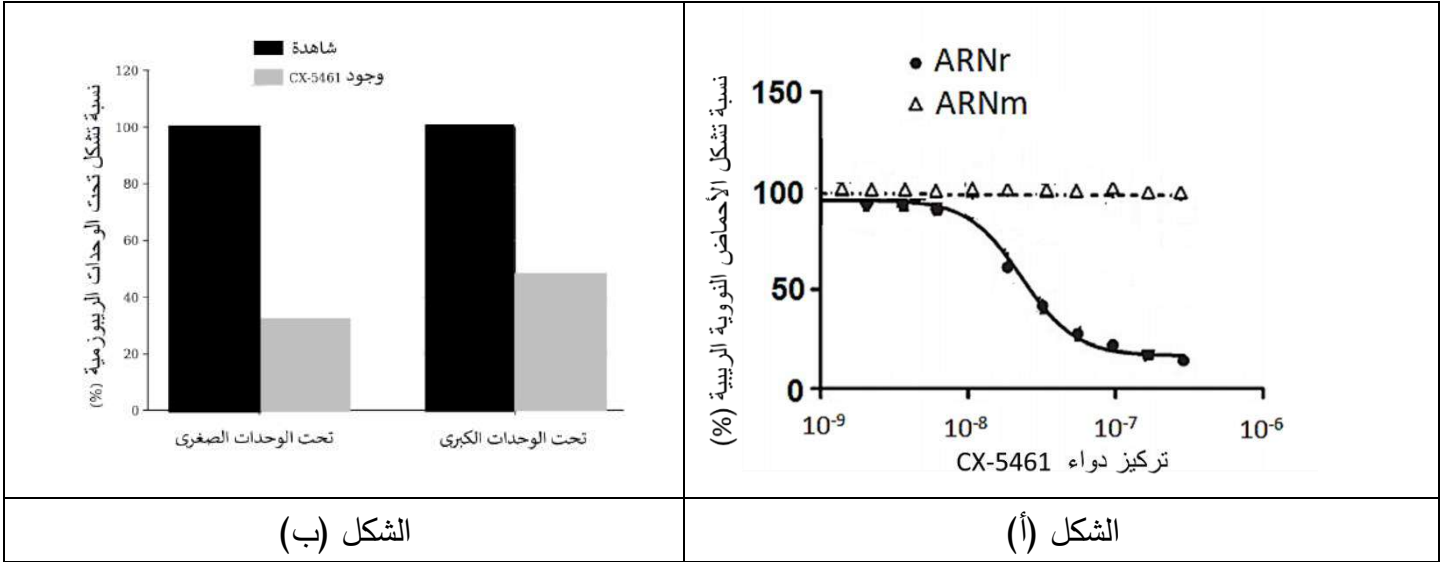
لغرض التحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقترح عليك ما يلي:

أولاً: تم حضن خلايا سرطانية في تراكيز متزايدة من دواء CX-5461 ثم يتم قياس نسبة تشكل بعض الأحماض النووية الريبية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

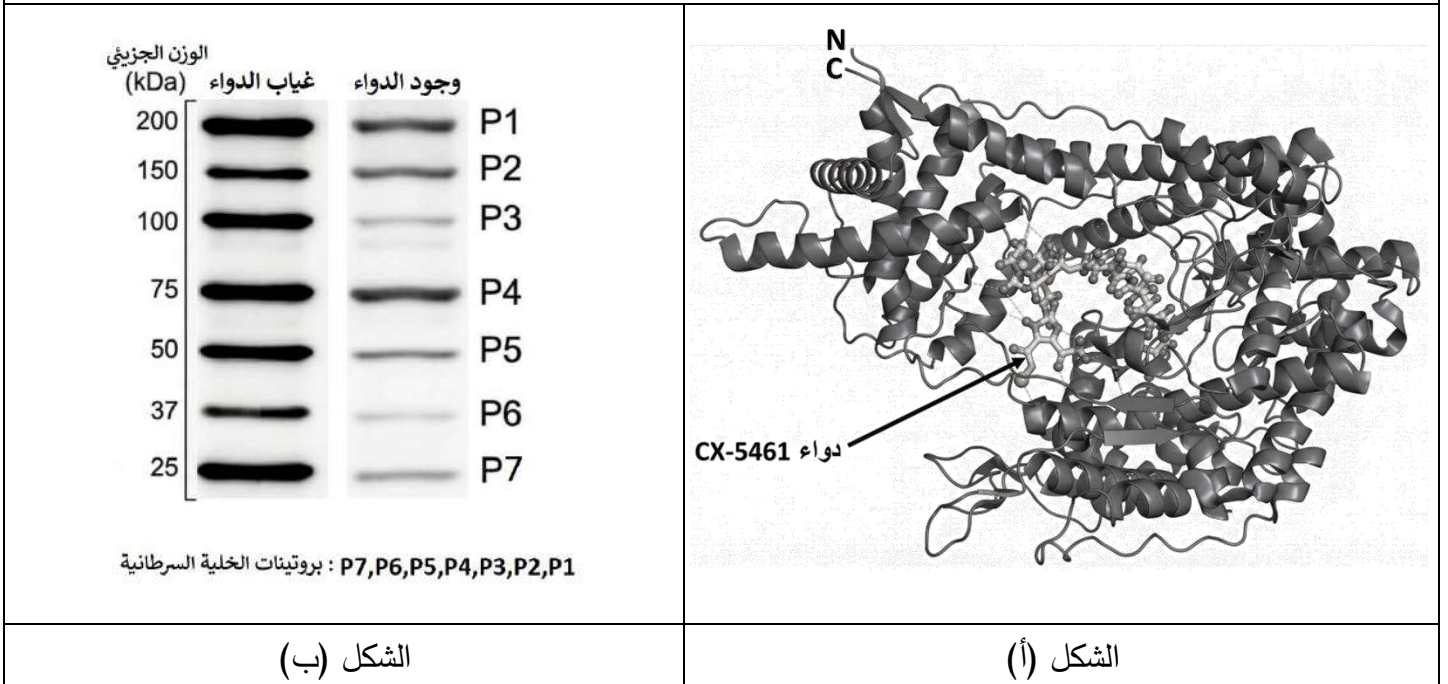
ثانيا: تم حضن مجموعتين من الخلايا السرطانية في وسطين مناسبين: المجموعة الأولى شاهدة والمجموعة الثانية في وجود دواء CX-5461 ثم يتم قياس نسبة تشكل تحت الوحدات الريبوزمية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثا: باستخدام برنامج RASTOP تم الحصول على نموذج إنزيم ARN بوليميراز I في وجود دواء CX-5461 مثلما هو موضح في الشكل (أ) من الوثيقة 03.

رابعا: تم إجراء فصل بروتينات الخلية السرطانية في غياب ووجود دواء CX-5461، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.



الوثيقة 02



الوثيقة 03

1. ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقا بالاعتماد على معلوماتك وما تقدمه أشكال الوثيقتين 02 و 03.

الجزء الثالث:

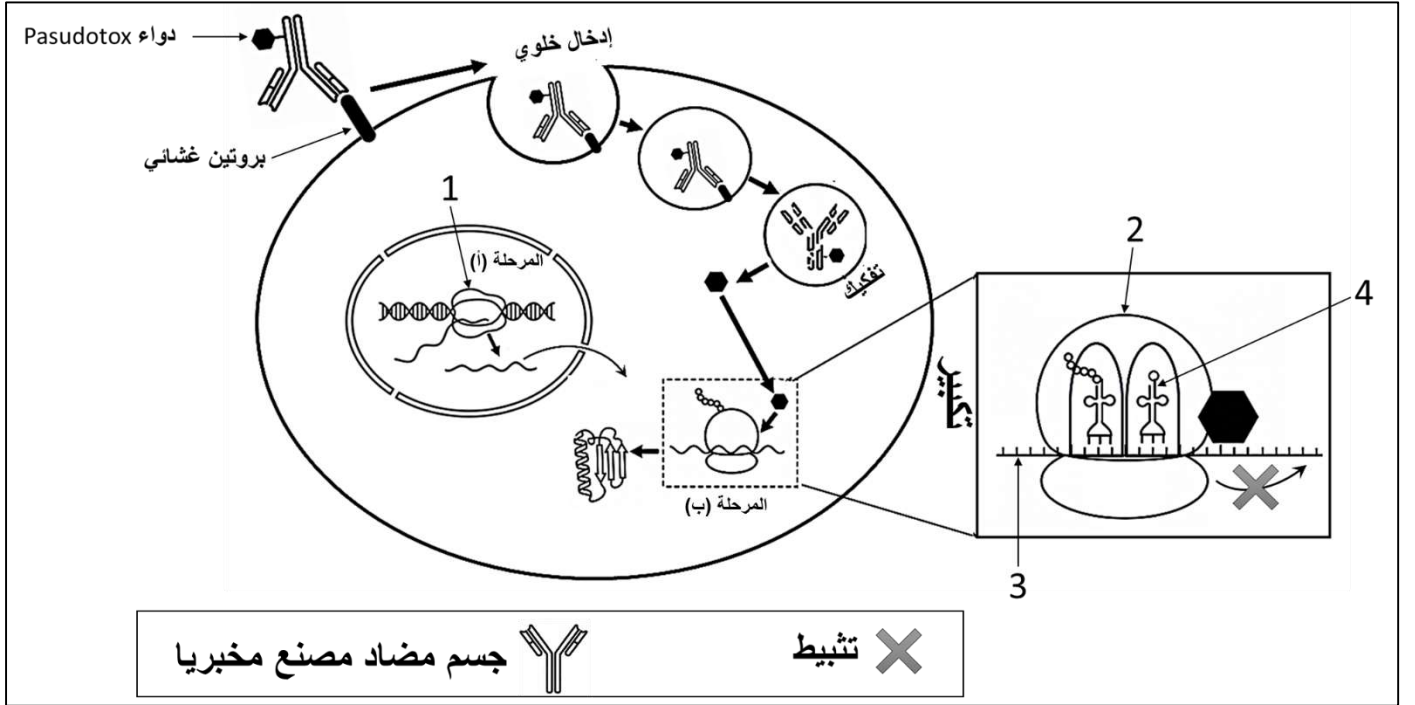
لخص في مخطط مراحل عملية تركيب البروتين عند الخلية السرطانية في غياب ووجود دواء CX-5461 اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول (05 نقاط):

تعتمد الخلايا السرطانية في تكاثرها العشوائي على وتيرة عالية من عملية التعبير الوراثي لضمان تصنيع كافة البروتينات النوعية الضرورية لنشاطها الانقسامي. ومن أجل كبح هذا النمو، يسعى الباحثون إلى ابتكار حلول علاجية متطورة منها دواء **pasudotox** ، تبرز الوثيقة المقابلة مرحلتين هامتين من عملية التعبير الوراثي المساهمة في تكاثر الخلايا السرطانية وكذا آلية تأثير دواء **pasudotox**.



1. تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 4 وكذا المرحلتين (أ) و(ب).
2. اشرح في نص علمي آلية حدوث المرحلة (ب) مبرزاً تأثير دواء pasudotox في الحد من تكاثر الخلايا السرطانية بالاعتماد على الوثيقة ومعلوماتك (النص العلمي مهيكّل في مقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين الثاني (07 نقاط):

يعتبر العلاج المناعي ضد السرطان أحد الاستراتيجيات الواعدة في معالجة هذا المرض ومن بين الطرق المستخدمة في هذا العلاج حقن الأنترلوكين 2 (IL2) للمريض حيث يعمل على تحفيز الخلايا للمفاوية LT، غير أن هذا العلاج قد يصحبه آثار جانبية خطيرة، نهدف من خلال هذه الدراسة للتعرف على بعض الآثار الجانبية الناتجة عن استعمال IL2 كعلاج مناعي وسبل الحد من هذه الآثار.

الجزء الأول:

يعتبر مرض متلازمة تسرب الأوعية الدموية (VLS) أحد الأمراض الناتجة عن العلاج المناعي من مظاهرها تضخم بعض الأعضاء نتيجة تسرب الماء إليها، لتحديد العلاقة بين العلاج المناعي والإصابة بهذا المرض نقترح عليك ما يلي:

تم في تجربة قياس تركيز كل من جزيئات VCAM-1 وكذا وزن الرئة ومراقبة حالة النسيج الرئوي وهذا عند مجموعتين من الفئران: المجموعة الأولى مجموعة شاهدة والمجموعة الثانية مجموعة حقنت بـ IL2 بتركيز 44µg/kg لمدة 5 أيام متتالية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 نمذجة جزيئية لتأثير IL2 على كل من الخلايا للمفاوية والبطانية وهذا في حالتين مختلفتين:

الحالة الأولى: حالة شاهدة (شخص سليم لم يحقن بـ IL2).

الحالة الثانية: حالة شخص مصاب بالسرطان تم حقنه بـ IL2 (علاج مناعي).

ملاحظة: جزيئات VCAM-1 هي جزيئات يتم إنتاجها بكثرة في حالة تخرب خلايا بطانية الأوعية الدموية ويرافق ذلك تسرب الماء إلى بعض الأعضاء مثل الرئة.

المعايير المقاسة	الحالة الطبيعية	بعد حقن IL2
تركيز جزيئات VCAM-1 في الدم (ng/mL)	150	550
وزن الرئة (g)	0.15	0.43
حالة النسيج الرئوي	نسيج سليم	امتلاء النسيج الرئوي بالماء

الشكل (أ)	
الحالة الأولى	الحالة الثانية
مستقبلات IL2 الموجودة على مستوى غشاء الخلايا الطلانية للأوعية الدموية	مستقبلات IL2 الموجودة على مستوى غشاء الخلايا LT8

الشكل (ب)	
الوثيقة 01	

1. قارن بين النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01.

2. برر الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بواسطة حقن IL2 عند الأشخاص المصابين بمرض

السرطان وهذا باستغلال الشكل (ب) ومعلومات الشكل (أ).

الجزء الثاني:

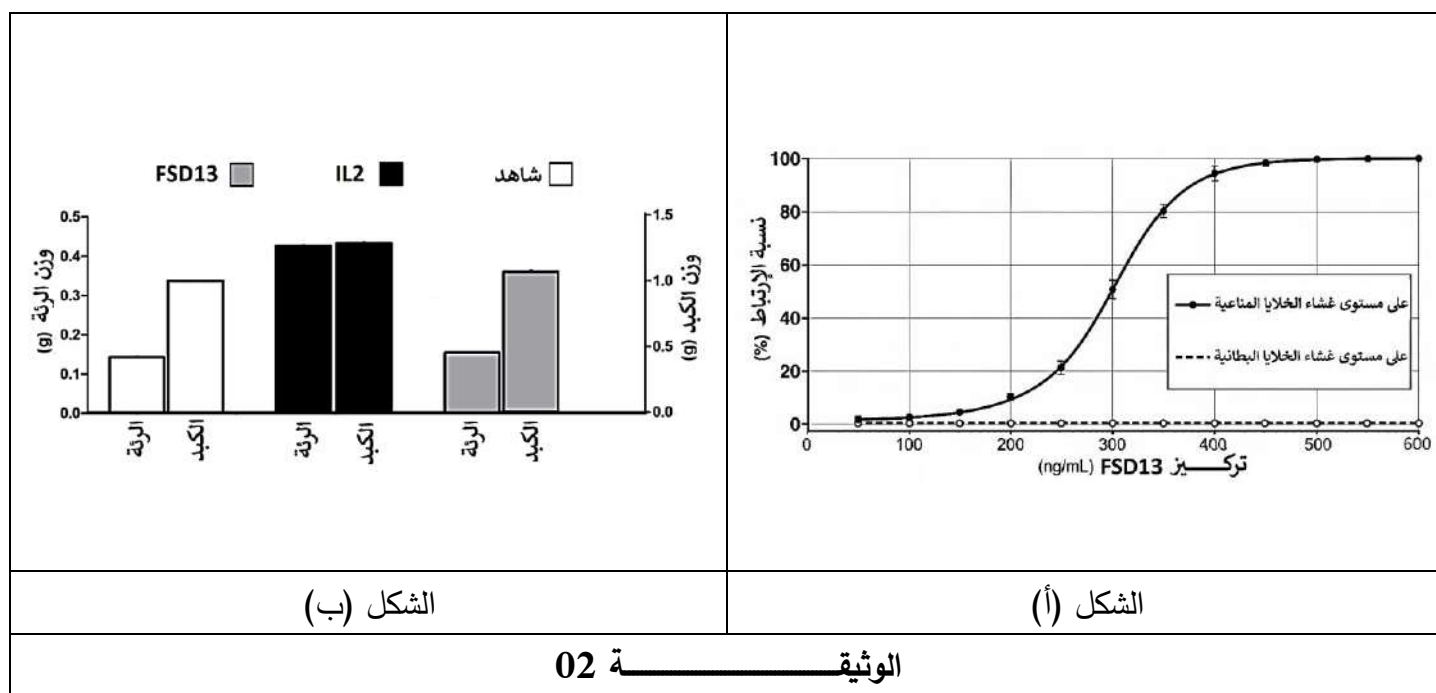
لغرض تجاوز الآثار السلبية للعلاج المناعي بواسطة IL2 طور العلماء دواء يسمى FSD13 عن طريق استحداث طفرة استبدال في الأنترلوكين 2 العادي حيث تم استبدال الحمض الأميني برولين رقم 65 بالليزين، من أجل التحقق من مدى فعالية هذا الدواء نقترح عليك ما يلي:

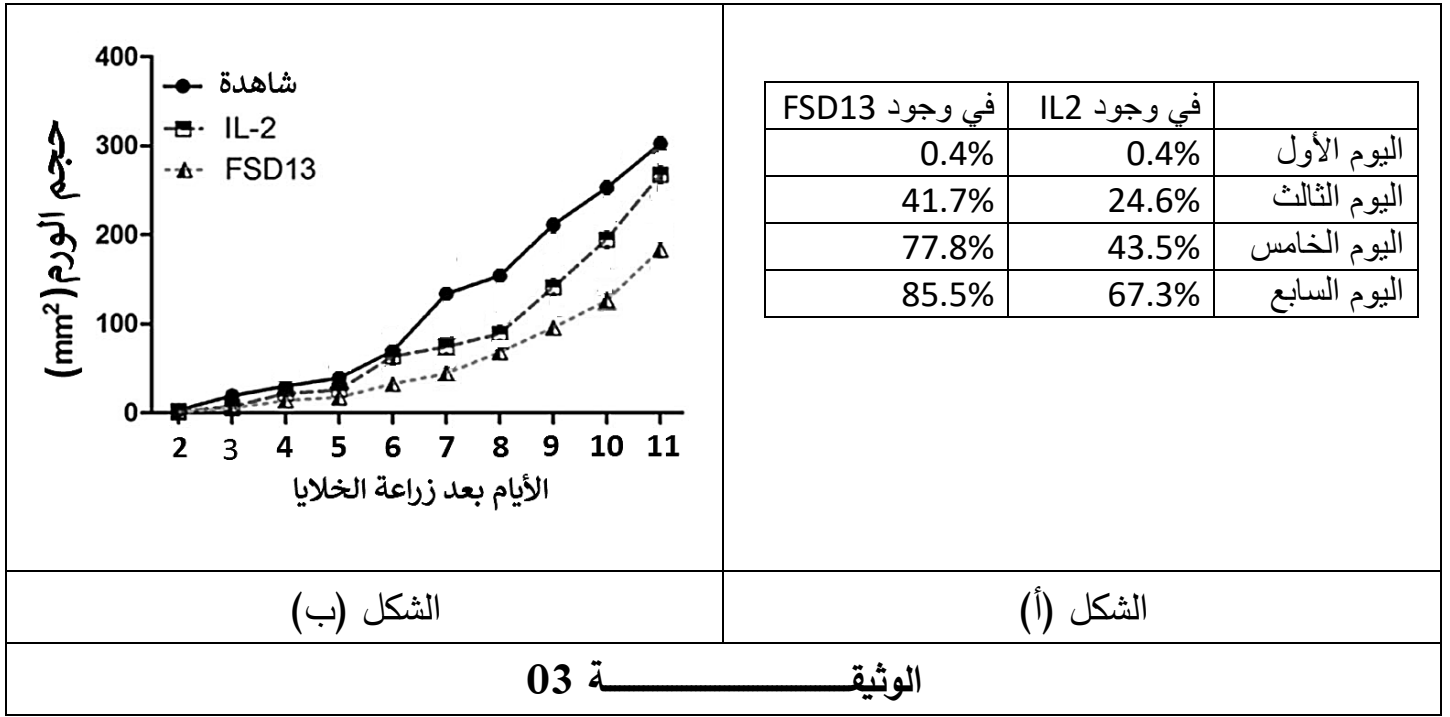
أولاً: تم قياس نسبة الارتباط بين الدواء والمستقبلات الغشائية الموجودة على مستوى الخلايا المناعية والخلايا الطلائية للأوعية الدموية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

ثانياً: تم قياس وزن كل من الرئة والكبد عند ثلاث مجموعات من الفئران: مجموعة شاهدة، مجموعة تم حقنها بالأنترلوكين 2 العادي، مجموعة تم حقنها بدواء FSD13، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثاً: تم عزل خلايا مناعية بشرية من نوع LT8 محسنة ثم يتم حضنها في وسطين مختلفين: يضاف إلى الوسط الأول IL2 ويضاف للوسط الثاني دواء FSD13، يتم قياس نسبة تكاثر الخلايا في كل وسط في اليوم الأول، الثالث، الخامس والسابع، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 03.

رابعاً: تم تحضير ثلاث مجموعات من الفئران من نفس السلالة، تم زرع خلايا سرطانية تحت الجلد للمجموعات الثلاثة ثم تحقن المجموعة الثانية بـ $20\mu\text{g}$ من IL2، تحقن المجموعة الثالثة بـ $20\mu\text{g}$ من FSD13، بينما تترك المجموعة الأولى الشاهدة، يتم قياس حجم الورم السرطاني عند كل مجموعة، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.





1. اشرح أهمية العلاج المناعي باستعمال دواء FSD13 وهذا باستغلال أشكال الوثيقتين 02 و 03.
2. اقترح حلا آخر يمكن من خلاله استعمال IL2 كعلاج دون أن يتسبب في الآثار الجانبية مثل مرض VLS.

التمرين الثالث (08 نقاط):

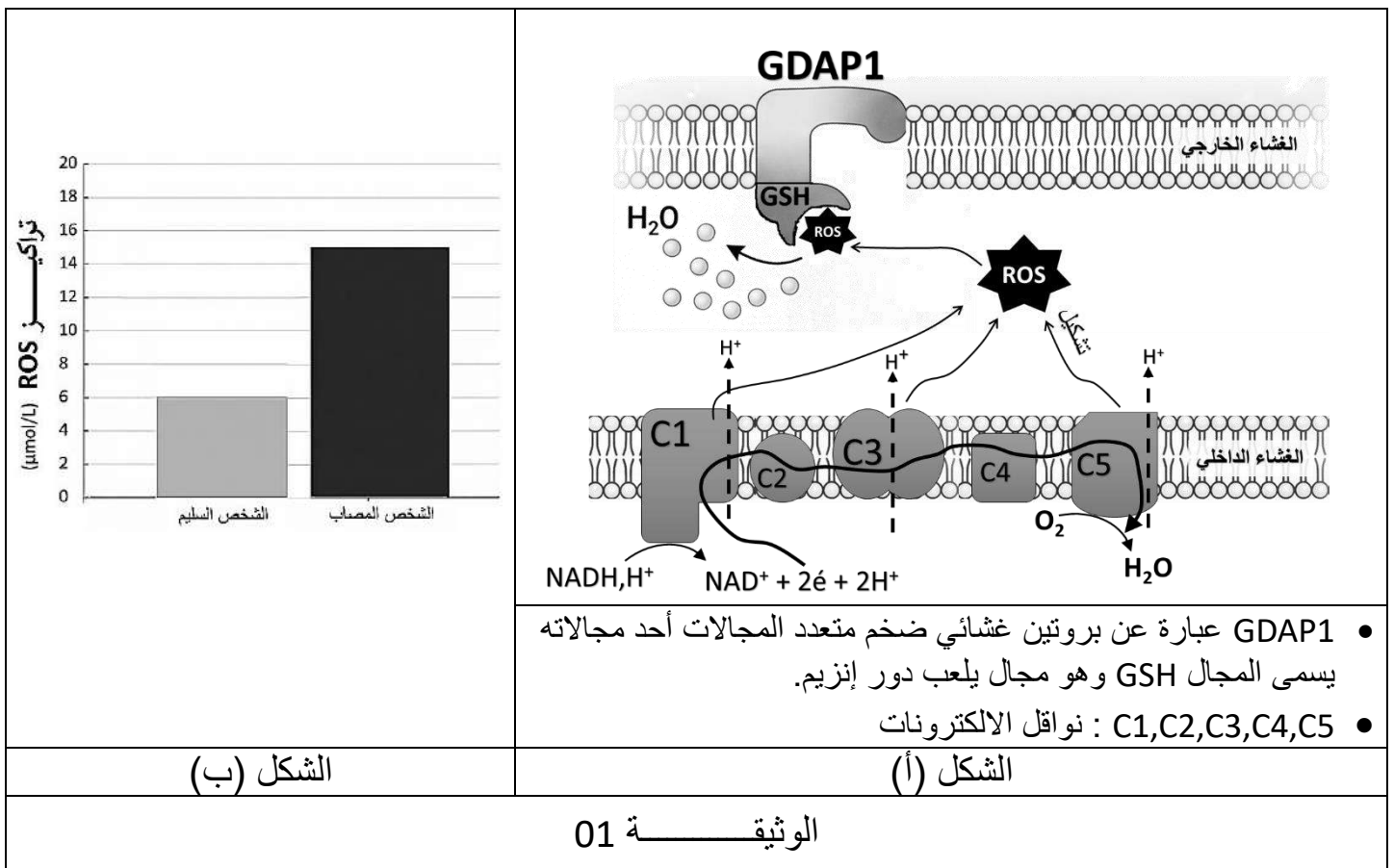
تسمح عملية التنفس الخلوي على مستوى الميتوكوندريا بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة كيميائية قابلة للاستعمال (ATP) ، وهي ضرورية لتلبية الاحتياجات الطاقوية العالية للعصبونات الحركية. إلا أن أي خلل يمس آليات هذا التحويل الطاقوي يؤدي إلى تدهور هذه الخلايا وموتها، وهو ما يفسر حدوث مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) أو "مرض شاركو" الذي يتميز بتكس عصبي يسبب شللاً تدريجياً. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد السبب الجزيئي للإصابة بهذا المرض وعلاقته باختلال الوظيفة الطاقوية للميتوكوندريا.

الجزء الأول:

أثناء نشاط السلسلة التنفسية تُنتج الميتوكوندريا مواد سامة تُعرف بـ أنواع الأكسجين التفاعلية أو الجذور الحرة (ROS) هذه المواد تصبح شديدة السمية ومخرّبة لبروتينات الخلية إذا لم يتم تعديلها وإبطال مفعولها. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 إحدى الآليات المتدخلة في تعديل وإبطال مفعول الجذور الحرة ROS على مستوى ميتوكوندري الخلايا العصبية.

من جهة أخرى تم قياس تركيز الجزيئات السامة (ROS) داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض شاركو، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 01.

ملاحظة: ROS يمثل مادتين سامتين تتشكلان بداخل العضوية هما: الأكسيد الفائق وببروكسيد الهيدروجين. يؤدي تراكم هاتين المادتين داخل الخلايا العصبية إلى تلفها وموتها.



الوثيقة 01

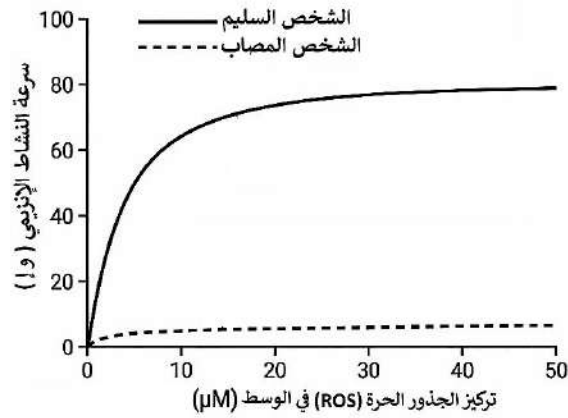
1. اقترح فرضية تفسر بها سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) وهذا بالاعتماد على أشكال الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضية المقترحة نقدم الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس سرعة النشاط الإنزيمي لمجال GSH المدمج في بروتين GDAP1 بدلالة تركيز الجذور الحرة (ROS) في الوسط، وذلك عند كل من الشخص السليم والشخص المصاب.
- يُشرف على تركيب البروتين الغشائي (GDAP1) مورثة تحمل نفس الاسم. للبحث في الأصل الوراثي للمرض، تمت دراسة جزء من التتابع النيوكليوتيدي للأليل العادي (Wt) عند شخص سليم، والأليل الطافر (C240Y) عند شخص مصاب. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نتائج قياس نشاط معقدات السلسلة التنفسية (T1, T2, T3, T4, T5) عند شخص سليم وآخر مصاب بالمرض.
- تم قياس استهلاك الميتوكوندريا لثنائي الأكسجين عند مرضى التصلب الجانبي الضموري مقارنة بأشخاص أصحاء، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.
- **ملاحظة:** الأحماض الأمينية من 210 إلى 287 تشكل المجال GSH من البروتين GDAP1.

11



الشكل (أ)

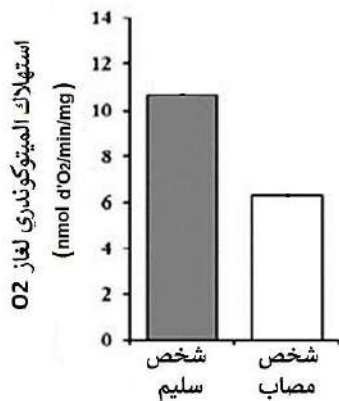
رقم الرامزات	237	238	239	240	241	242	243
الأليل Wt	CCT	TGG	CTC	TGC	GGT	GAA	TCC
الأليل C240Y	CCT	TGG	CTC	TAC	GGT	GAA	TCC

يعطى جدول الشفرة الوراثي التالي:

CCU	CUC	GGU	UCC	UGG	UGC	GAA	UAC
PRO	LEU	GLY	SER	TRP	Cys	Glu	Tyr

الشكل (ب)

الوثيقة 02



الشكل (ب)

نشاط معقدات السلسلة التنفسية (و ا)					
T5	T4	T3	T2	T1	
0.39	0.72	0.71	0.15	0.69	خلايا عصبية لشخص سليم
0.16	0.37	0.4	0.09	0.3	خلايا عصبية لشخص مصاب

الشكل (أ)

الوثيقة 03

1. بين صحة الفرضية المقترحة مبرزا العلاقة بين سبب الإصابة بالمرض والتحولات الطاقوية على مستوى الخلايا العصبية وذلك باستغلال أشكال الوثيقتين 02 و 03.

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً وظيفياً تحصيلياً تبرز فيه الآليات الجزيئية والخلوية المؤدية إلى تدهور العصبونات الحركية وظهور مرض التصلب الجانبي الضموري انطلاقاً مما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة ومعارفك.

انتهى الموضوع الثاني

النقطة	الإجابة المقترحة																								
(1.5) (12*0.125)	الموضوع الأول التمرين الأول: (05 نقاط) 1. التعرف على البيانات والمراحل: <table><tr><td>1</td><td>غشاء خارجي</td><td>7</td><td>بروتونات H⁺</td></tr><tr><td>2</td><td>غشاء داخلي</td><td>8</td><td>نظام ضوئي</td></tr><tr><td>3</td><td>حشوة</td><td>9</td><td>NADP⁺</td></tr><tr><td>4</td><td>بذيرة</td><td>10</td><td>NADPH ,H⁺</td></tr><tr><td>5</td><td>ضوء</td><td>11</td><td>ATP</td></tr><tr><td>6</td><td>H₂O</td><td>12</td><td>½O₂</td></tr></table>	1	غشاء خارجي	7	بروتونات H ⁺	2	غشاء داخلي	8	نظام ضوئي	3	حشوة	9	NADP ⁺	4	بذيرة	10	NADPH ,H ⁺	5	ضوء	11	ATP	6	H ₂ O	12	½O ₂
1	غشاء خارجي	7	بروتونات H ⁺																						
2	غشاء داخلي	8	نظام ضوئي																						
3	حشوة	9	NADP ⁺																						
4	بذيرة	10	NADPH ,H ⁺																						
5	ضوء	11	ATP																						
6	H ₂ O	12	½O ₂																						
(3.5) 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 1 <																									

الجزء الأول

02.5

1. وصف الآلية المسؤولة عن تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 رسماً تخطيطياً لبعض العناصر المتدخلة في تشكيل الذاكرة على مستوى المشبك في منطقة الحصين.
- إثر وصول رسالة عصبية إلى النهاية قبل المشبكية تفتح القنوات الفولطية للكالسيوم مما يسمح بدخول شوارد الكالسيوم إلى النهاية قبل مشبكية والتي تحفز على طرح المبلغ العصبي الغلوتامات في الشق المشبكي.
- يثبتت الغلوتامات على مستقبلات غشائية نوعية (مستقبلات NMDA) توجد في الغشاء بعد المشبكي، مما يؤدي إلى انفتاح قنواتها وتدفق شوارد الصوديوم نحو هيولى الخلية بعد المشبكية. هذا التدفق الأيوني يولد نشاطاً عصبياً مكثفاً يسمح بدمج وتخزين المعلومات، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل الذاكرة.

0.5

0.25

الاستنتاج: يتطلب تشكيل الذاكرة تدخل المبلغ العصبي الغلوتامات الذي يحفز التدفق الداخلي لشوارد الصوديوم نحو الخلية بعد مشبكية.

2. إبراز العلاقة بين الحمض الأميني سيرين ونشاط العصبونات المسؤولة عن تشكيل الذاكرة:

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 تسجيلات لتيارات أيونية عبر الغشاء بعد المشبكي لعصبونات الحصين إثر حقن الغلوتامات، وذلك في غياب وجود الحمض الأميني سيرين. (Ser) :
- في غياب السيرين: نسجل تياراً أيونياً داخلياً ضعيف السعة مقدر بحوالي 100 pA وقصير المدة الزمنية.
- في وجود السيرين: نسجل تياراً أيونياً داخلياً بسعة كبيرة مقدرة بحوالي 450pA وطويل المدة الزمنية.

0.5

0.25

الاستنتاج: الحمض الأميني سيرين (Ser) يحفز على دخول شوارد الصوديوم إلى الخلية بعد مشبكية ولفترة زمنية أطول.

الربط (إبراز العلاقة) :

1

يحفز الحمض الأميني سيرين على دخول شوارد الصوديوم إلى الخلية بعد مشبكية ولفترة زمنية أطول عبر مستقبلات NMDA في وجود المبلغ العصبي الغلوتامات، هذا التدفق الأيوني العالي يضمن توليد نشاط عصبي مكثف يسمح بدمج وتخزين المعلومات وبالتالي تشكيل الذاكرة.

(04.5)

الجزء الثاني

1. شرح سبب الإصابة بمرض الزهايمر:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02:
- يمثل الشكل (أ) تسجيلات لتيارات أيونية لعصبونات الحصين في وجود الغلوتامات عند مجموعة شاهدة وسلالة فئران مصابة بالزهايمر. (3xTg-AD)
- عند المجموعة الشاهدة نسجل تيارات أيونية متكررة وبسعة كبيرة تصل إلى 1500pA، بينما عند سلالة الزهايمر نسجل تيارات أيونية نادرة وبسعة قليلة لا تتجاوز 500pA رغم توفر الغلوتامات.

0.5

0.25

الاستنتاج: يعاني المصابون بمرض الزهايمر من ضعف في استجابة العصبونات بعد مشبكية للمبلغ العصبي الغلوتامات في منطقة الحصين (ضعف انتقال الرسالة العصبية).

• استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02:

- يمثل الشكل منحنيات لتغيرات تركيز السيرين في الوسط خارج الخلوي للحصين عند المجموعتين خلال 24 ساعة.
- عند المجموعة الشاهدة، يكون تركيز السيرين مرتفعاً (بين 15 و 18 ميكرومول). بينما عند سلالة الزهايمر يكون التركيز منخفضاً (بين 5 و 10 ميكرومول).

0.5

0.25

الاستنتاج: يعاني مرضى الزهايمر من نقص حاد في تركيز الحمض الأميني سيرين في الشق المشبكي لعصبونات الحصين.

• استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 03:

- يمثل الشكل رسماً تخطيطياً يوضح العلاقة الوظيفية بين الخلايا النجمية والمشابك العصبية في الحصين.

0.5	تقوم الخلايا النجمية بامتصاص الغلوكوز وتحويله إلى مركب (3PG) ، والذي يتدخل إنزيم (PHGDH) لتحويله إلى حمض أميني سيرين (Ser). يُطرح السيرين في الشق المشبكي ليتثبت على المستقبلات الغشائية جنباً إلى جنب مع الغلوتامات، مما يسمح بدخول شوارد Na^+ .
0.25	الاستنتاج: تعمل الخلايا النجمية على تركيب وإفراز السيرين الضروري لعمل المستقبلات NMDA، وذلك بتدخل إنزيم PHGDH . استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 03:
0.5	يمثل الشكل أعمدة بيانية لمستوى إنتاج إنزيم PHGDH في الحصين عند أشخاص سليمين ومرضى بالزهايمر في مراحل مختلفة.
0.25	مستوى إنتاج الإنزيم يكون أعظماً عند الأشخاص السليمين (حوالي 350 وحدة)، وينخفض إلى أقل من النصف (حوالي 130 وحدة) في المرحلة المبكرة من المرض، ويكون منخفض جداً (حوالي 70 وحدة) في المرحلة المتقدمة من الزهايمر.
1	الاستنتاج: يعاني المصاب بمرض الزهايمر من ضعف في تركيب و إنتاج إنزيم PHGDH في الخلايا النجمية. الربط (شرح سبب الإصابة) يعود الأصل الجزيئي للإصابة بمرض الزهايمر (فقدان الذاكرة) إلى خلل وظيفي على مستوى الخلايا النجمية الداعمة في منطقة الحصين؛ حيث يحدث انخفاض حاد وتدرجي في إنتاج إنزيم (PHGDH) هذا النقص يؤدي إلى تراجع عملية تركيب وإفراز الحمض الأميني سيرين (Ser) في الشق المشبكي. وبما أن السيرين ضروري لعمل مستقبلات (NMDA) ، فإن غيابه يؤدي إلى عدم انفتاح قنواتها بشكل كافٍ رغم تثبيت الغلوتامات، مما يقلل بشدة من تدفق شوارد Na^+ نحو الخلية بعد المشبكية. هذا الضعف في التيارات الأيونية يثبط النشاط العصبي المكثف، مما يمنع دمج وتخزين المعلومات، وينتهي بفقدان الذاكرة التدريجي.
0.5	2. تقديم نصائح للتخفيف من حدة المرض: للحد من تطور أعراض المرض، يمكن اقتراح الحلول العلمية التالية: (تقبل نصيحة واحدة) النصيحة الأولى: تناول أغذية غنية بالحمض الأميني سيرين. النصيحة الأولى: حقن أو تناول مكملات دوائية تحتوي على الحمض الأميني سيرين (Ser) لتعويض النقص الحاصل في الشق المشبكي وتنشيط مستقبلات NMDA النصيحة الثانية: تطوير أدوية أو علاجات جينية تستهدف الخلايا النجمية لتحفيزها على زيادة إنتاج و تركيب إنزيم PHGDH.
(02.5)	التمرين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول 1. اقتراح الفرضية: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01: - يمثل الشكل منحنيات لتغيرات حجم الورم السرطاني (بالمليمتر المكعب) بدلالة الزمن (بالأيام) عند مجموعة شاهدة ومجموعات معالجة بجراحات متزايدة من دواء CX-5461 - عند المجموعة الشاهدة (غياب الدواء) نلاحظ تزايداً سريعاً وكبيراً في حجم الورم بمرور الزمن ليصل إلى أكثر من 1000 مم³. أما عند المجموعات المعالجة بالدواء، نلاحظ تباطؤاً كبيراً في تزايد حجم الورم، حيث يكون حجم الورم أصغر كلما زادت تركيز الجرعة المحقونة (أقل نمو سُجل عند الجرعة 25 ملغ/كغ). الاستنتاج: دواء CX-5461 يثبط نمو وتكاثر الخلايا السرطانية (الورم) 2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01: - يمثل الشكل رسماً تخطيطياً لآلية ومراحل تركيب البروتين داخل الخلية ومقرات حدوثها. - نلاحظ أن عملية تركيب البروتين تتطلب مراحل متكاملة؛ حيث يتم في النواة استنساخ الـ ARNm بتدخل إنزيم ARN بوليميراز II ، وفي النوية يتم استنساخ الـ ARNr بتدخل إنزيم ARN بوليميراز I لتشكيل سلاسل ARNr بأنواعها المختلفة والتي تساهم في تكوين تحت الوحدات الريبوزومية على مستوى الهيولى أين تتم عملية الترجمة بتدخل الريبوزوم (80S) ، والأحماض الأمينية المنشطة بتدخل إنزيم التنشيط والـ ARNt و الطاقة.

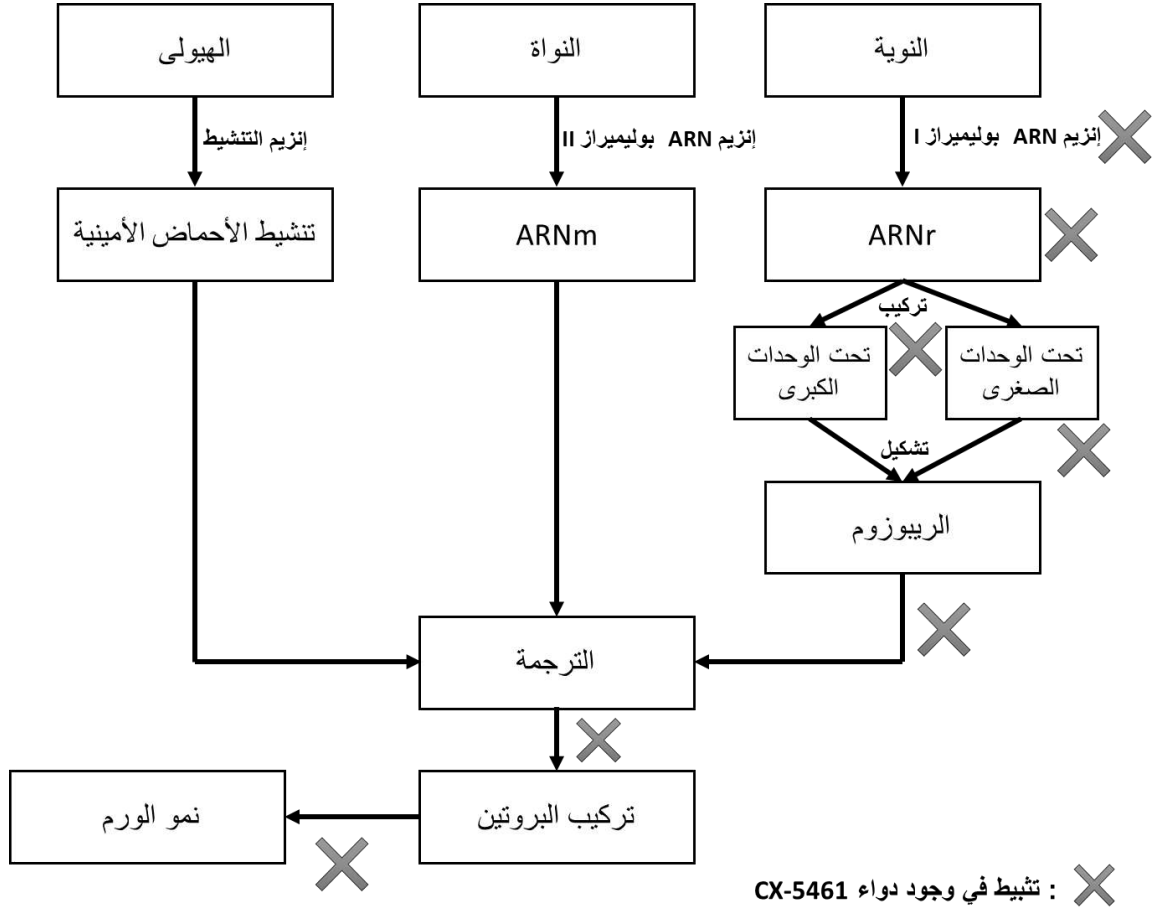
0.25	الاستنتاج: تتطلب عملية تركيب البروتين تدخلًا وتكاملاً وظيفياً لعدة إنزيمات وعضيات نوعية (إنزيمات الاستنساخ I و II، الريبوزومات، وإنزيم التنشيط).
0.75	2. الربط بين الشكلين لاقتراح الفرضيات يتطلب نمو الأورام السرطاني تركيب الخلايا لبروتينات مختلفة عبر آليات دقيقة بتدخل إنزيمات مختلفة ويعمل دواء CX-5461 على تثبيط نمو هذه الأورام وعليه يمكن اقتراح الفرضيات التالية حول آلية تأثير هذا الدواء: - الفرضية 1: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز I مما يمنع تركيب الـ ARNr وتشكيل الريبوزومات - الفرضية 2: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز II مما يمنع استنساخ الـ ARNm - الفرضية 3: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم التنشيط مما يمنع نقل الأحماض الأمينية إلى مقر الترجمة.
(03.5)	
0.25	الجزء الثاني: مناقشة وتبيان صحة الفرضيات 1. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02: يمثل الشكل منحني لتغيرات نسبة تشكل الأحماض النووية الريبية ARNm و ARNr بدلالة تركيز دواء CX-5461 : نلاحظ أن نسبة تشكل الـ ARNm تبقى ثابتة وأعظمية (100%) مهما زاد تركيز الدواء. في المقابل، تتناقص نسبة تشكل الـ ARNr بشكل ملحوظ مع تزايد تركيز الدواء إلى أن تكاد تنعدم عند التراكيز العالية. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يثبط نوعياً عملية تركيب الـ ARNr دون أن يؤثر على عملية استنساخ الـ ARNm. 2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02: - يمثل الشكل أعمدة بيانية لنسبة تشكل تحت الوحدات الريبوزومية في غياب ووجود الدواء. - في غياب الدواء (المجموعة الشاهدة) تكون نسبة تشكل تحت الوحدات الكبرى والصغرى أعظمية (100%). أما في وجود الدواء، فنسبة تشكل كل من تحت الوحدات الكبرى والصغرى تكون أقل حيث تبلغ نسبة تشكل تحت الوحدات الصغرى 30% بينما نسبة تشكل تحت الوحدات الكبرى فتبلغ 50%. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يمنع تشكل وبناء تحت الوحدات الريبوزومية. 3. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 03: - الشكل نموذجاً ثلاثي الأبعاد (ببرنامج راستوب) لإنزيم ARN بوليميراز I في وجود الدواء. - يتكون الإنزيم من سلسلة واحدة بها مجموعة من البنات الثانوية $\alpha\beta$ تفصل بينها مناطق انعطاف (مستوى بنائي ثالثي). - نلاحظ ارتباط الدواء بالموقع الفعال لإنزيم ARN بوليميراز I لوجود تكامل بنيوي بينهما. الاستنتاج: يملك الدواء CX-5461 بنية مكملة للموقع الفعال لإنزيم ARN بوليميراز I مما يسمح له بالتثبت عليه. 4. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 03: - يمثل الشكل نتائج فصل بروتينات خلية سرطانية (تقنية الهجرة الكهربائية) في غياب ووجود الدواء. - في غياب الدواء تركب الخلية السرطاني سبع بروتينات مختلفة بكميات كبيرة بينما في وجود الدواء يتم تركيب هذه البروتينات بكميات قليلة جداً. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يثبط عملية تركيب البروتينات داخل الخلية السرطانية.
1.5	3. الربط لمناقشة الفرضيات المقترحة مما سبق يتبين أن دواء CX-5461 يرتبط بإنزيم ARN بوليميراز I مما يؤدي إلى تثبيط نشاطه التحفيزي. هذا التثبيط يمنع عملية استنساخ الأحماض النووية الريبية الريبوزومية ARNr على مستوى النوية وبما أن الـ ARNr هو المكون الأساسي للريبوزومات، فإن غيابه يؤدي حتماً إلى توقف بناء وتشكل تحت الوحدات الريبوزومية الكبرى والصغرى، في غياب الريبوزومات تعجز الخلية عن ترجمة جزيئات الـ ARNm (التي تم استنساخها بشكل طبيعي) إلى سلاسل ببتيدية، فينعدم تركيب البروتينات داخل الخلايا السرطانية وبحرمانها من هذه البروتينات الأساسية، تتوقف عن الانقسام ويتوقف نمو الورم وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى التي تنص

على: "الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز I مما يمنع تركيب الـ ARNr وتشكيل الريبوزومات"، كما يتبين أن الدواء لا يمنع تشكل جزيئات ARNm وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية.

2

الجزء الثالث:

مخطط يوضح مراحل عملية تركيب البروتين عند الخلية السرطانية في غياب وجود دواء CX-5461



النقطة	الإجابة المقترحة												
(1.5) (6*0.25)	الموضوع الثاني التمرين الأول: (05 نقاط) 1. التعرف على البيانات والمراحل: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>إنزيم ARN بوليميراز</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ARNm</td></tr> <tr> <td>4</td><td>المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)</td></tr> <tr> <td>المرحلة (أ)</td><td>مرحلة الاستنساخ</td></tr> <tr> <td>المرحلة (ب)</td><td>مرحلة الترجمة</td></tr> </table>	1	إنزيم ARN بوليميراز	2	ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)	3	ARNm	4	المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)	المرحلة (أ)	مرحلة الاستنساخ	المرحلة (ب)	مرحلة الترجمة
1	إنزيم ARN بوليميراز												
2	ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)												
3	ARNm												
4	المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)												
المرحلة (أ)	مرحلة الاستنساخ												
المرحلة (ب)	مرحلة الترجمة												
(3.5)	2. النص العلمي:												
0.25	• مقدمة تتضمن مشكل • العرض: يتضمن النقاط التالية:												
1.5 (3*0.5)	❖ مراحل الترجمة الثلاث: - الانطلاق - الاستطالة - النهاية												
1.5 (6*0.25)	❖ تأثير الدواء: - يتم ربط دواء Pasudotox بجسم مضاد مصنع مخبرياً، يمتلك بنية فراغية تتكامل بدقة مع بروتين غشائي نوعي يتواجد على سطح الخلية السرطانية. - يسمح هذا التكامل البنيوي بتثبيت الجسم المضاد الحامل للدواء على البروتين الغشائي المستهدف، مشكلاً معقداً مناعياً على السطح الخارجي للخلية. - يتم إدخال هذا المعقد المتشكل إلى داخل هيولى الخلية السرطانية عن طريق ظاهرة الإدخال الخلوي (البلعمة)، حيث يُقتنص ويحتوى ضمن حويصل. - يخضع المعقد لعملية تفكيك داخل الحويصل، مما يؤدي إلى تحرر المادة الفعالة للدواء وانتقالها بشكل نشط نحو السائل الهولي. - يرتبط الدواء المحرر بالريبوزوم النشط، مما يمنع تقدمه وانتقاله على طول خيط الـ ARNm، وهو ما يؤدي إلى إيقاف مرحلة الاستطالة. - يتسبب إيقاف عملية الترجمة في منع تركيب البروتينات النوعية والضرورية لانقسام الخلية السرطانية، مما يوقف تكاثرها ويحد من نمو وتطور الورم.												
0.25	• خاتمة												

الجزء الأول

(2.5)

1. المقارنة بين النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 نتائج قياس تركيز جزيئات VCAM1-، وتغيرات وزن الرئة وحالة نسيجها عند فئران شاهدة وأخرى محقونة بـ IL2 بتركيز 44 µg/kg لمدة 5 أيام. نلاحظ عند الفئران المحقونة بـ IL2 ارتفاعاً كبيراً في تركيز جزيئات VCAM1- ليصل إلى 550 ng/mL مقارنة بـ 150 ng/mL في الحالة الطبيعية. ويترافق ذلك مع زيادة معتبرة في وزن الرئة 0.43g مقابل 0.15 g في الحالة الطبيعية، مع امتلاء نسيجها بالماء، بينما يكون النسيج سليماً في الحالة الشاهدة.

0.5

0.25

الاستنتاج: تؤدي التراكيز العالية من IL2 إلى تلف الخلايا البطانية للأوعية الدموية وتسرب الماء إلى الرئة.

(يقبل الاستنتاج التالي: يؤدي العلاج المناعي إلى تلف الخلايا البطانية للأوعية الدموية وتسرب الماء إلى الرئة).

2. تبرير الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بـ IL2:

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 نمذجة جزيئية لتأثير IL2 على الخلايا اللمفاوية LT8 والخلايا الطلائية للأوعية الدموية في الحالتين الطبيعية والعلاجية. في الحالة الطبيعية: يكون تركيز IL2 طبيعياً، فيرتبط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على مستوى غشاء الخلايا LT8 والمكونة من سلسلتين ارتباطاً ضعيفاً مما يحفزها على التكاثر. في حالة شخص مصاب تم حقنه بـ IL2 (علاج مناعي): يرتفع تركيز IL2، فيرتبط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على سطح الخلايا LT8 (ذات السلسلتين) ليحفزها على التكاثر، كما يرتبط ارتباطاً قوياً جداً بالمستقبلات الموجودة على سطح الخلايا الطلائية للأوعية الدموية نظراً لكونها مكونة من ثلاث سلاسل بيبتيديية (α , β , γ) مما يؤدي إلى تلف وتخرب هذه الخلايا.

0.5

0.25

الاستنتاج: يحفز الارتباط القوي لـ IL2 على مستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية على تخريبها بينما يحفز تكاثر الخلايا اللمفاوية.

تبرير الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بواسطة ح ق ن IL2 عند الأشخاص المصابون بمرض السرطان:

عند استعمال العلاج المناعي المتمثل في IL2 يرتفع تركيز هذه الأخير مما يؤدي إلى حدوث ارتباط قوي ومفرط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على مستوى الخلايا الطلائية المبطنة للأوعية الدموية نظراً لتركيبها ثلاثي السلاسل. هذا الارتباط القوي يسبب تلف البطانة الوعائية، وبالتالي تفقد الأوعية سلامتها وتزداد نفاذيتها، مما يسمح بتسرب السوائل نحو الأنسجة كالرئة، مسبباً تضخمها وامتلاءها بالماء وزيادة وزنها بشكل يهدد حياة المريض.

1

الجزء الثاني:

(4.5)

1. شرح أهمية العلاج المناعي باستعمال دواء: FSD13

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 نتائج قياس نسبة الارتباط بين دواء FSD13 والمستقبلات الغشائية للخلايا المناعية والخلايا الطلائية للأوعية الدموية بدلالة تركيز الدواء. نلاحظ تزايد نسبة ارتباط الدواء بمستقبلات الخلايا المناعية بزيادة تركيزه حتى تبلغ نسبة أعظمية (100%)، في حين تنعدم تماماً (0%) نسبة ارتباطه بمستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية مهما زاد التركيز.

0.5

0.25

الاستنتاج: يتميز دواء FSD13 بامتلاكه ألفة ارتباط نوعية وعالية تجاه مستقبلات الخلايا المناعية، دون القدرة على الارتباط بمستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية.

0.5	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 نتائج قياس وزن الرئة والكبد (بالغرام) عند ثلاث مجموعات من الفئران: عند مقارنة النتائج، نلاحظ أن وزن الرئة والكبد عند المجموعة المحقونة بدواء FSD13 يماثل تماماً الأوزان المرجعية الطبيعية المسجلة عند المجموعة الشاهدة حيث بلغ وزن الرئة حوالي 0.15g ووزن الكبد 1g.
0.25	بينما نُسجل تضخماً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في وزن هذه الأعضاء عند المجموعة المحقونة بالـ IL2 العادي مقارنة بالمجموعتين، حيث أصبح وزن الرئة 0.4g ووزن الكبد 1.3g. الاستنتاج: يمنع الدواء ظهور الأعراض الجانبية الناجمة عن العلاج المناعي بـ IL2.
0.5	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نسبة تكاثر الخلايا المناعية LT8 المحسنة في وجود IL2 وفي وجود دواء FSD13 خلال 7 أيام في اليوم الأول: تكون نسبة تكاثر الخلايا LT8 متماثلة في الحالتين حيث تقدر بـ 0.4%. نلاحظ أن نسبة تكاثر الخلايا LT8 تزداد في كلا الوسطين لكن هذا التزايد يكون بنسبة أكبر في وجود FSD13 مقارنة بحالة وجود IL2، حيث بلغت نسبة التكاثر في وجود الدواء 85.5% في اليوم 7 بينما بلغت هذه النسبة 67.3% في اليوم 7 في حالة IL2. الاستنتاج: يحفز دواء FSD13 تكاثر الخلايا اللمفاوية.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 تغيرات حجم الورم السرطاني (mm^3) عند المجموعات الثلاث نلاحظ أن حجم الورم يتزايد في المجموعات الثلاث، ولكن بوتيرة مختلفة؛ ففي المجموعة الشاهدة يكون التزايد سريعاً جداً ليبلغ 400mm^3 في اليوم 11. أما في المجموعتين المعالجتين، فيكون التزايد بطيئاً، غير أننا نلاحظ أن وتيرة التزايد عند المجموعة المعالجة بدواء FSD13 أبطأ بقليل من المجموعة المعالجة بـ IL2 حيث يبلغ حجم الورم حوالي 270mm^3 بعد 11 يوم عند المجموعة المحقونة بـ IL2 وبلغ حوالي 170mm^3 عند المجموعة المحقونة بدواء FSD13 بعد نفس المدة. الاستنتاج: يتميز دواء FSD13 بفعالية في تثبيط تكاثر الخلايا الورمية من حقن IL2.
1	الربط (شرح الأهمية): تكمن أهمية دواء FSD13 في كونه علاجاً مناعياً "آمناً وفعالاً" يتجاوز عيوب الـ IL2 الطبيعي؛ فبسبب الطفرة المحدثة (استبدال البرولين 65 بالليزين)، فقد الدواء قدرته على الارتباط بالمستقبلات ثلاثية السلاسل الموجودة على الخلايا الطلائية للأوعية الدموية، مما يحمي المريض من تخرب الأوعية ومتلازمة التسرب الوعائي (VLS) وفي المقابل، حافظ الدواء على قدرة عالية للارتباط بالمستقبلات ثنائية السلاسل الموجودة على الخلايا LT8، بل وحفز تكاثرها بفعالية أكبر، مما يضمن القضاء على الورم السرطاني دون آثار جانبية خطيرة (ذكر الأعراض).
0.5	2. اقتراح حل آخر لاستعمال IL2 كعلاج دون آثار جانبية: • حقن أجسام مضادة ضد المستقبلات الثلاثية الموجودة على سطح الخلايا البطانية للأوعية الدموية. • الحقن الموضعي للـ IL2 مباشرة داخل كتلة الورم السرطاني. يقبل أي اقتراح وجيه.
(1.5)	التمرين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول: اقتراح الفرضية 1. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 إحدى الآليات المتدخلة في تعديل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) على مستوى ميتوكوندري الخلايا العصبية

0.25	أثناء نشاط السلسلة التنفسية، يتم إنتاج مواد سامة تتمثل في الجذور الحرة (ROS) ، يتدخل البروتين الغشائي (GDAP1) بفضل مجاله الإنزيمي (GSH) لإبطال مفعول هذه الجذور السامة وتحويلها إلى جزيئات ماء (H2O) غير ضارة .
0.25	الاستنتاج: يبطل المجال الإنزيمي لبروتين GDAP1 سمية الجذور الحرة ROS الناتجة عن التنفس الخلوي.
	2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:
	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 أعمدة بيانية لتركيز الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب
	نلاحظ أن تركيز الجذور الحرة (ROS) عند الشخص المصاب مرتفع جداً ويصل إلى 15 $\mu\text{mol/L}$ ، بينما يكون عند الشخص السليم منخفضاً ولا يتجاوز 6 $\mu\text{mol/L}$.
0.25	الاستنتاج: يعاني الشخص المصاب من تراكم الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية.
0.25	الربط لاقتراح فرضية:
	تؤدي عملية التنفس الخلوي إلى إنتاج جذور حرة تعتبر سامة بالنسبة للخلايا يتم تعديلها عن طريق الإنزيم GSH لكن الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري يعانون من ارتفاع مستويات الجذور الحرة وعلية يمكن اقتراح الفرضية التالية حول سبب الإصابة بهذا المرض:
0.25	• سبب الإصابة بهذا المرض هو خلل في عمل الإنزيم GSH يؤدي إلى عدم تعديل الجذور الحرة وتراكمها مسببة تلف السلسلة التنفسية.
0.25	الجزء الثاني:
	1. تبين صحة الفرضية المقترحة:
(5)	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 سرعة النشاط الإنزيمي لمجال (GST) المدمج في بروتين (GDAP1) بدلالة تركيز الجذور الحرة
	نلاحظ أن سرعة النشاط الإنزيمي عند الشخص السليم تزداد بزيادة تركيز الجذور الحرة في الوسط لتصل إلى قيمة أعظمية (حوالي 80 و.إ) عند التركيز 30 μM لتثبت السرعة بعد هذا التركيز، بينما عند الشخص المصاب نلاحظ تزايد طفيف جداً في سرعة النشاط الإنزيمي حيث لم تتجاوز 10 و.إ رغم الزيادة في تركيز الجذور الحرة في الوسط.
0.5	الاستنتاج: يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري من خلل وظيفي في نشاط إنزيم GSH.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 مقارنة لتتابع النيوكليوتيدات بين الأليل العادي (Wt) والأليل الطافر (C240Y) الشخص السليم:
0.5	CCT TGG CTC TGC GGT GAA TCC CCU UGG CUC UGC GGU GAA UCC PRO-TRP-LEU-CYS-GLY-GLU-SER
	الشخص المصاب:
0.5	CCT TGG CTC TAC GGT GAA TCC CCU UGG CUC UAC GGU GAA UCC PRO-TRP-LEU-TYR-GLY-GLU-SER
0.5	نلاحظ تماثل التتابع النيوكليوتيدي للأليلين ما عدا نكليوتيدة واحدة على مستوى الثلاثية رقم 240 حيث تم استبدال النكليوتيدة G بالنكليوتيدة A فنتج عن ذلك تغير الرامزة 240 من UGC إلى UAC مما أدى إلى استبدال الحمض الأميني 240 من Cys بـ Tyr.
0.25	الاستنتاج: سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري هو طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين GDAP1 أدت إلى تغير أحد الأحماض الأمينية المشكلة للمجال الإنزيمي GSH.

0.25	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نشاط معقدات السلسلة التنفسية عند شخص سليم وآخر مصاب. نلاحظ أن نشاط المعقدات التنفسية عند الشخص المصاب منخفض مقارنة بالشخص السليم. الاستنتاج: يعاني المصاب من تثبيط وضعف في نشاط معقدات السلسلة التنفسية.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 استهلاك الميتوكوندريا لغاز ثنائي الأوكسجين (O2) نلاحظ تراجعاً كبيراً في استهلاك الميتوكوندريا لغاز (O2) عند الشخص المصاب (حوالي 6 مقارنة بالشخص السليم (أكثر من 10)
0.25	الاستنتاجي: يعاني المصاب من عدم ارجاع (O2) باعتباره المستقبل النهائي للإلكترونات.
0.25	الربط لتبيان صحة الفرضية المقترحة: يعود الأصل الجزيئي لمرض (ALS) إلى طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين (GDAP1) أدت إلى تغير الحمض الأميني رقم 240 (Cys بـ Tyr). هذا التغير أحدث خللاً في البنية الفراغية للمجال الإنزيمي (GSH) مما أفقده وظيفته التحفيزية. وبالتالي، تفشل الميتوكوندريا في تحويل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) الناتجة عن التنفس، فتتراكم هذه الأخيرة بمستويات سامة. تقوم هذه الجذور السامة بتخريب معقدات السلسلة التنفسية، مما يعيق انتقال الإلكترونات ويقلل من استهلاك (O2)، فينخفض التدرج البروتوني وتترجع عملية الفسفرة التأكسدية، مما يؤدي إلى نقص حاد في إنتاج جزيئات الطاقة (ATP) بما أن العصبونات الحركية تتطلب طاقة عالية جداً، فإن هذا العجز الطاقوي بالإضافة إلى السمية المباشرة للجذور الحرة، يؤدي إلى تدهور هذه الخلايا العصبية وموتها، وظهور أعراض الشلل التدريجي. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.
1.5	الجزء الثالث: إنجاز مخطط وظيفي تحصيلي يبرز الآليات الجزيئية والخلوية المؤدية إلى تدهور العصبونات الحركية وظهور مرض ALS <pre> graph TD A[طفرة استبدال في مورثة GDAP1] --> B[تركيب بروتين GDAP1 طافر] B --> C[فقدان النشاط الإنزيمي] C --> D[تراكم الجذور الحرة في الميتوكوندري] D --> E[تخريب بروتينات معقدات السلسلة التنفسية] E --> F[إعاقة انتقال الإلكترونات] F --> G[توقف الأكسدة التنفسية] G --> H[عجز في إنتاج الطاقة] H --> I[تدهور الخلايا العصبية] I --> J[الإصابة بمرض ALS] </pre>

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانوية : عكاشة كركارين-الكاليتوس

مديرية التربية لولاية الجزائر شرق

امتحان البكالوريا التجريبي دورة: ماي 2026

الشعبة: علوم تجريبية

المدة : 04 ساعات ونصف

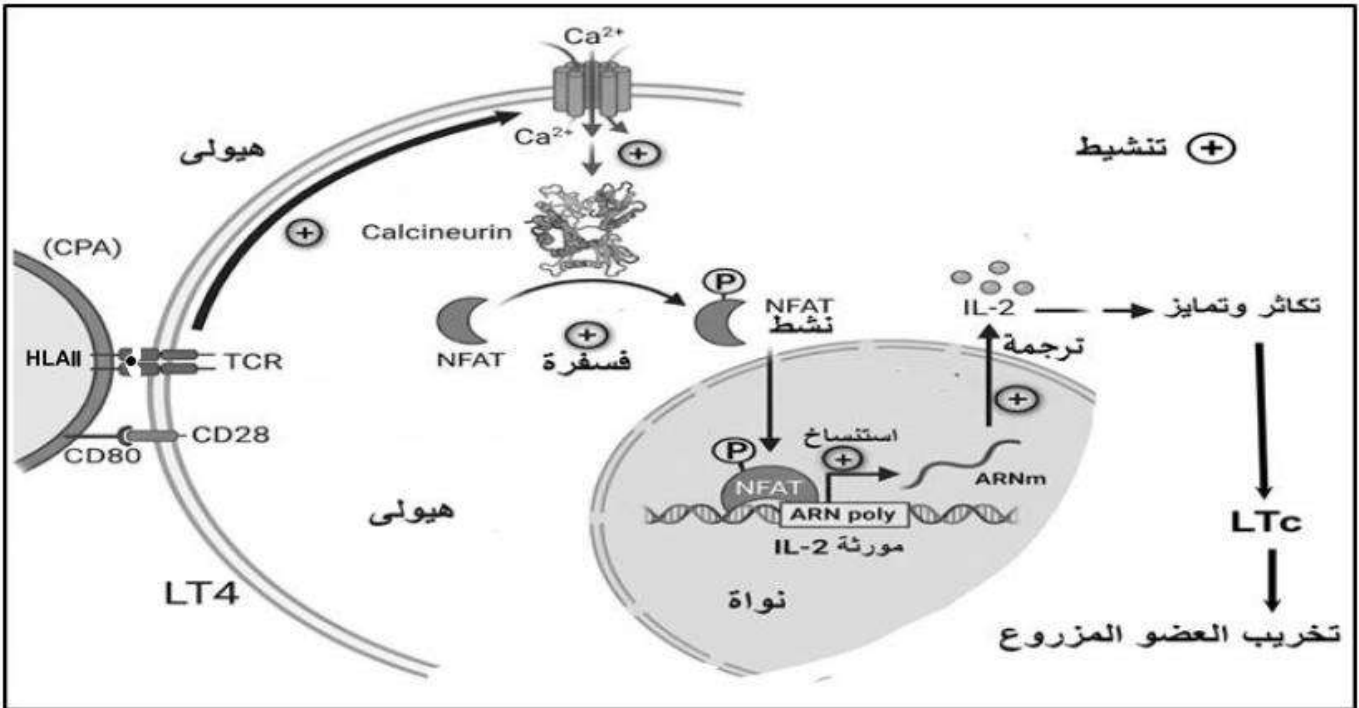
اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح ان يختار أحد الموضوعين الآتيين

يحتوي الموضوع 01 على (5) صفحات (من الصفحة 01 إلى الصفحة 05)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تلعب البروتينات دوراً أساسياً في الجهاز المناعي، إذ تمكنه من تمييز الذات عن اللاذات .، ما يؤدي إلى تنشيط الاستجابة المناعية النوعية ضد العناصر الغريبة إلا أنه عند زراعة الأعضاء من متبرع إلى مستقبل، تتعرف الخلايا المناعية عليه وتخربه مما يؤدي إلى رفض العضو المزروع، ولتقليل هذا الرفض، طورت شركة Novartis دواء Cyclosporine (السيكلوسبورين)، وهو مثبط للمناعة يعمل على منع تنشيط الخلايا LT عن طريق تثبيط بروتين الكالسينورين، ما يحد من تكاثر الخلايا المناعية، محافظاً على سلامة العضو المزروع. الوثيقة المساعدة: تمثل رسماً تخطيطياً للإشارات الخلوية التي تحدث داخل خلية لمفاوية LT بعد تعرفها على المعقد (محدد المستضد -HLA2) .



-اشرح في نص علمي، آلية الاستجابة المناعية المؤدية الى رفض زراعة الأعضاء، مبيناً دور دواء Cyclosporine في التقليل من عملية الرفض انطلاقاً من معطيات الوثيقة المساعدة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (7 نقاط)

يعتمد استقرار الوظائف الحيوية للعضوية على نشاط مختلف البروتينات الوظيفية وخاصة الإنزيمات، مثل إنزيم **Angiotensin-Converting Enzyme (ACE)** الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم الشرياني.

مرض ارتفاع الضغط المزمن مرض شائع استعملت لتخفيفه العديد من الأدوية منها : Ramipril ، ونريد من خلال الدراسة فهم دور إنزيم ACE وخصائصه وكيف تم استغلالها في إنتاج دواء Ramipril.

الجزء الأول:

1. نقوم بحقن فئران تجريبية بمركب **Ang2** (أنجيوتونسين 2) بتركيزات مختلفة، ثم نقيس متوسط قطر

الأوعية الدموية والضغط الدموي لها. نتائج التجربة مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)

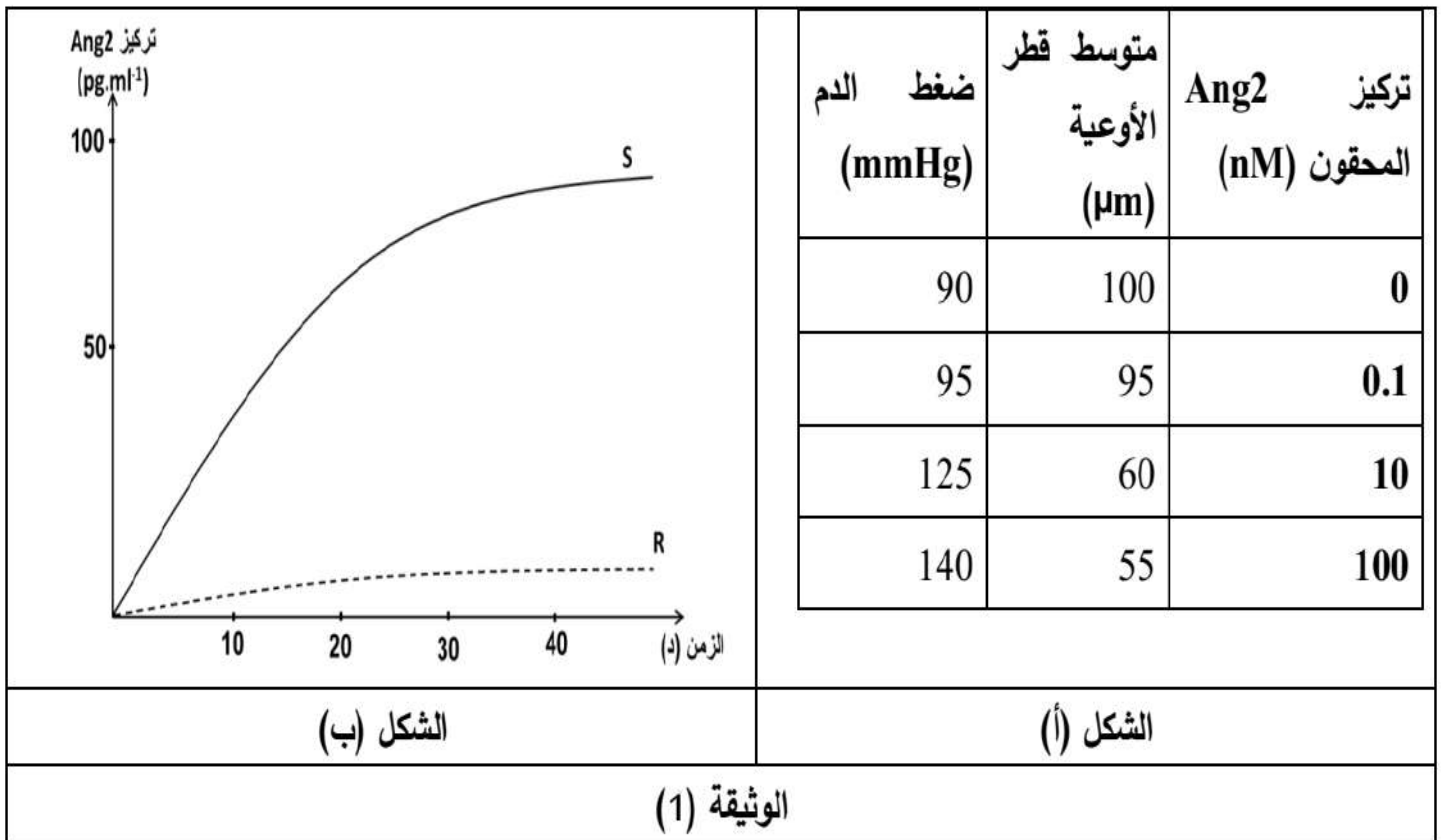
2. تم في تجربة أخرى استعمال مجموعتين من الخلايا حيث:

○ المجموعة S: شاهدة.

○ المجموعة R: معالجة بمادة كيميائية مثبطة لنشاط ACE. تمت إضافة مادة **Ang1**

(أنجيوتونسين 1) لكلا الوسطين بتركيز 100 بيكوغرام/مل، أعطى تتبع تركيز **Ang2** في

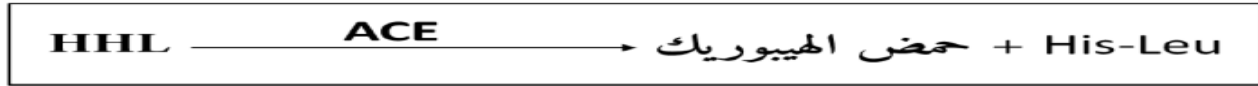
الوسط نتائج الشكل (ب) من الوثيقة (1).



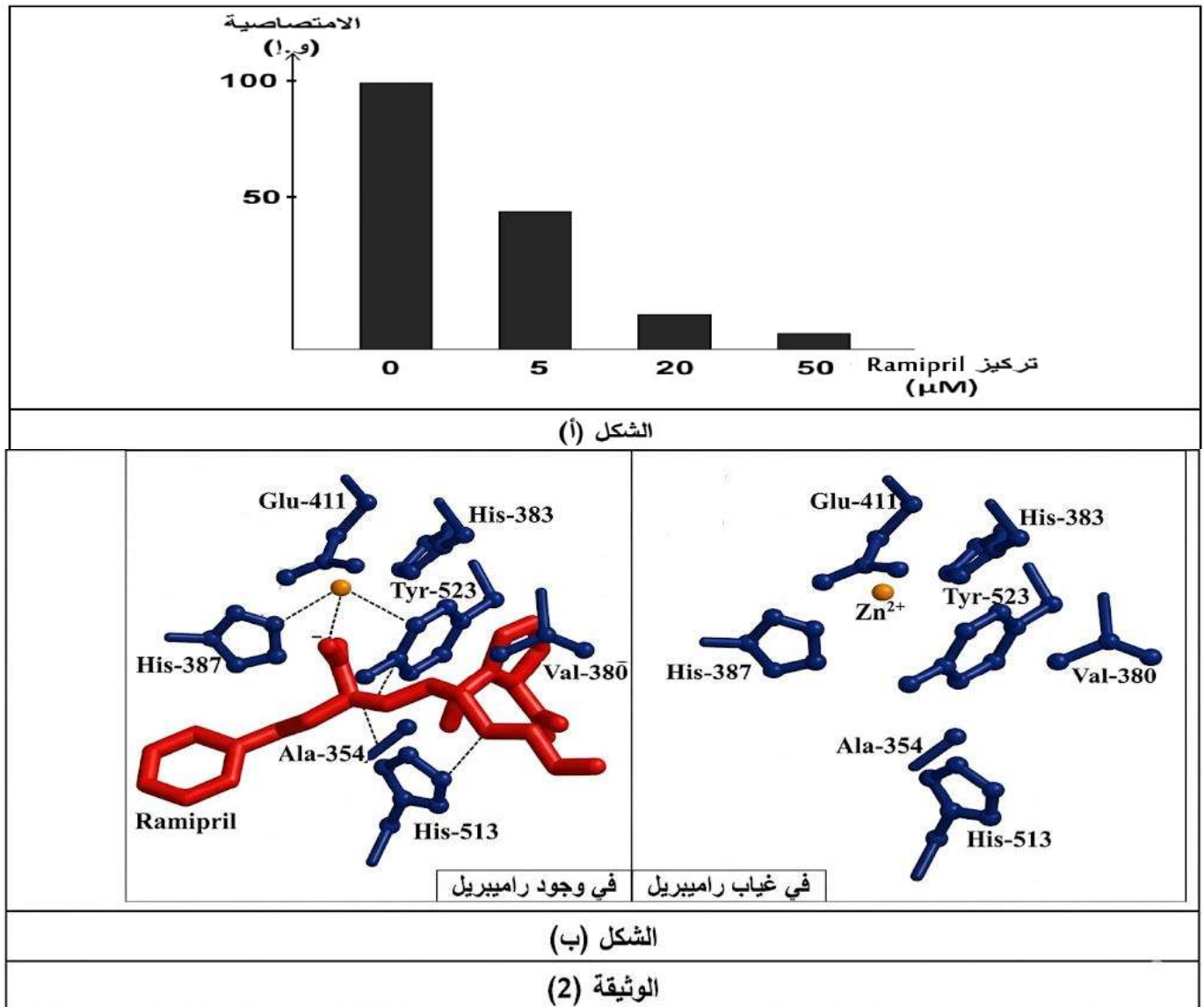
— وضح دور إنزيم ACE في تنظيم ضغط الدم الشرياني باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني :يهدف التعرف على دور دواء Ramipril في التخفيف من ارتفاع الضغط المزمن نقترح عليك الوثائق الآتية:

- نظراً لصعوبة الحصول على Ang1 ركيزة (ACE) تم في المختبر إنتاج مادة HHL التي تتطابق بنيوياً مع Ang1 وبالتالي يتمكن إنزيم ACE من تفكيكها) تماماً مثل (Ang1) وفق المعادلة الآتية:



تم تحضير 4 أنابيب اختبار تحتوي على إنزيم ACE ودواء Ramipril بتركيزات متزايدة، بعد ذلك يتم إضافة نفس الكمية من HHL ، وتحضن الأنابيب لمدة 10د. يتم قياس تركيز حمض الهيوريك عن طريق قياس امتصاصيته للضوء (تزداد الامتصاصية بزيادة التركيز) فكانت النتائج كما يوضحها الشكل (أ) من الوثيقة (2) سمحت النمذجة ثلاثية الأبعاد عن طريق برنامج راستوب بالحصول على بعض جذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لإنزيم ACE في وجود وغياب جزيئة دواء Ramipril. الصور المتحصل عليها مبينة في الشكل (ب) من الوثيقة (2)



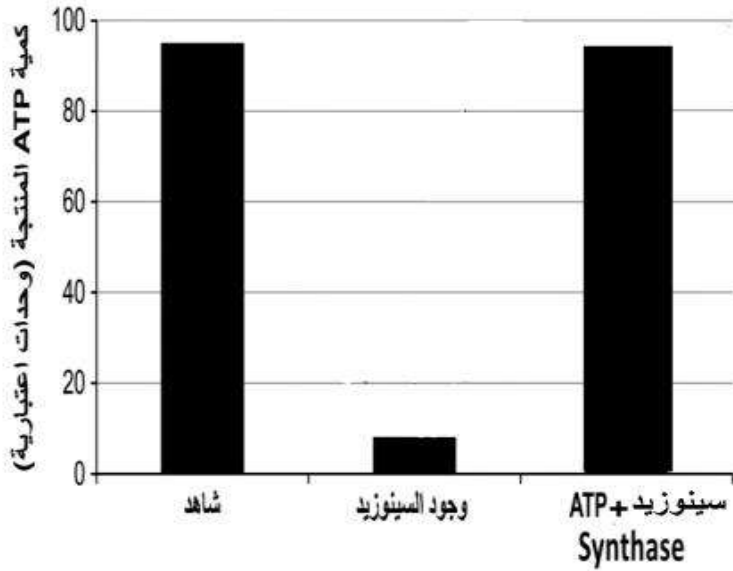
— وضح الأهمية العلاجية لدواء Ramipril في تنظيم الضغط الشرياني باستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

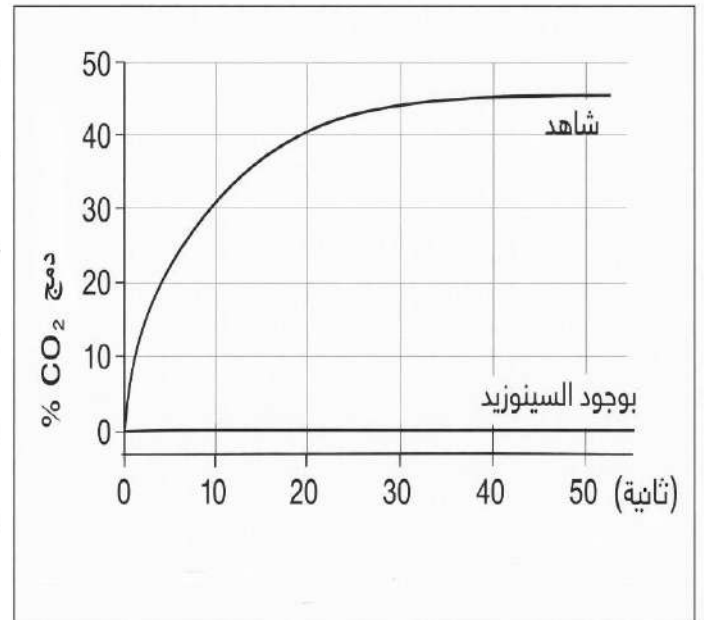
تعتمد النباتات الخضراء في نموها على إنتاج المادة العضوية انطلاقاً من عملية التركيب الضوئي، التي تتم داخل الصانعات الخضراء بفضل تدخل عدة بروتينات وإنزيمات نوعية. تسمح هذه العملية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في المادة العضوية، مما يضمن نمو النبات وتطوره.

في الوسط الترابي، تعيش كائنات مجهرية عديدة من بينها بكتيريا *Arthrobacter*، التي يمكن أن تؤثر على نمو النباتات. فقد لاحظ الباحثون أن بعض سلالات هذه البكتيريا تفرز مادة كيميائية تُعرف بـ *Cynoside*، والتي تؤدي إلى تثبيط نمو المحاصيل الزراعية.

. تمثل الوثيقة (1) الشكل أ قياس كمية الـ ATP المنتجة ضمن شروط تجريبية مختلفة. بينما الشكل (ب) يمثل قياس نسبة CO_2 المدمج.



الشكل أ



الشكل ب

الوثيقة 01

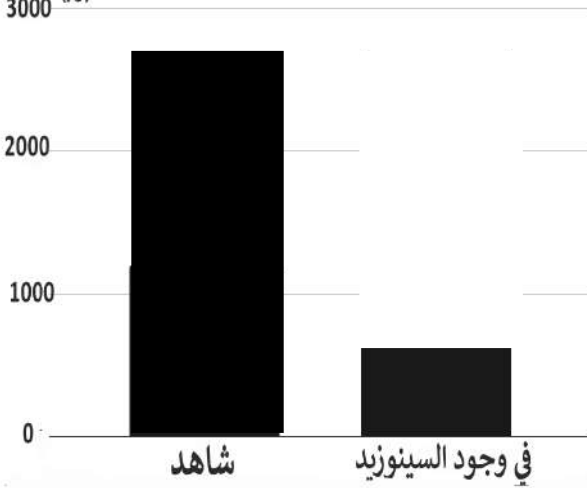
قدم فرضيتين تفسر بهما آلية تأثير مادة "سينوزيد" على تركيب المادة العضوية، باستغلالك لشكلي الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

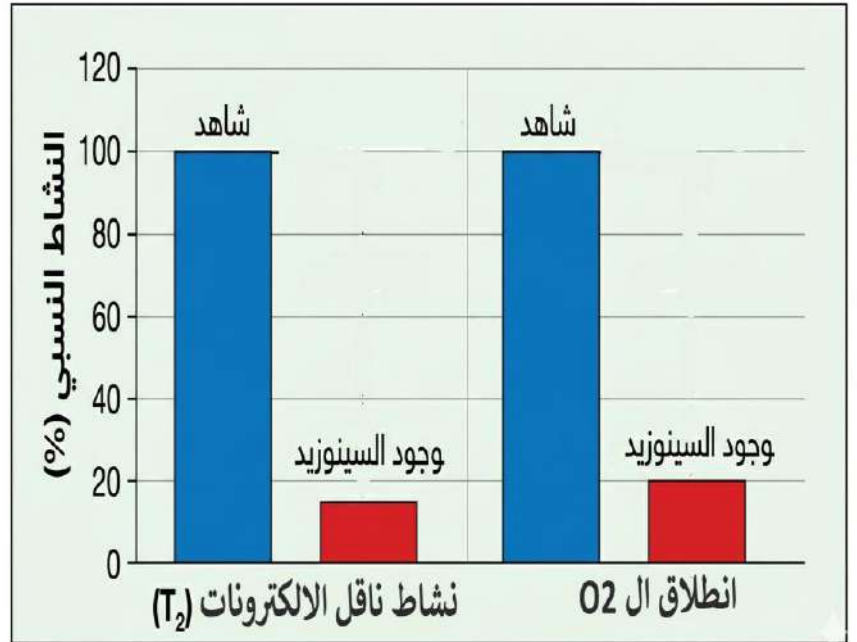
بهدف تحديد آلية تأثير مادة سينوزيد والتحقق من صحة الفرضيتين، نقدم الوثيقة (02) التي تظهر قياسات حيوية أجريت حيث:

- الشكل (أ) معدل تراكم البروتونات H^+ داخل تجويف التيلاكويد، بينما تمثل
- الشكل ب : نشاط معقد ناقل الإلكترونات (T_2) وكمية ثنائي الأكسجين المنطلقة.
- الشكل ج : رسم تخطيطي يوضح موقع ارتباط "سينوزيد".

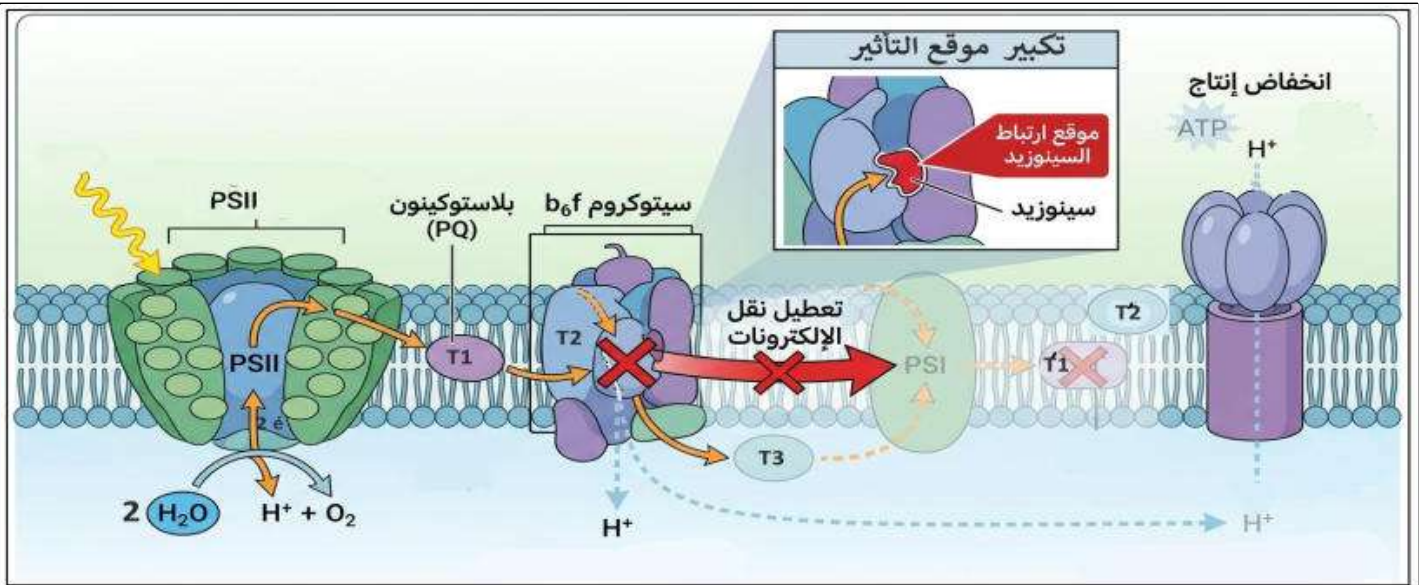
تراكم البروتونات في
تجوييف الكبيسات
(١.٩)



الشكل أ



الشكل ب



الشكل ج

الوثيقة 02

1. اشرح كيف تؤثر مادة "سينوزيد" البكتيرية على تركيب المادة العضوية وبالتالي نمو النباتات مناقشا مدى

صحة الفرضيتين المقترحتين سابقاً باستغلال منهجي لأشكال الوثيقة (2).

2. قدم حلا لحماية المحاصيل الزراعية من التأثير السام لبكتيريا (Arthrobacter).

الجزء الثالث:

بناءً على ما سبق ومعلوماتك، أنجز مخططاً تحصيلياً يلخص آليات التحول الطاقوي عند النبات موضحاً عليه بدقة تأثير بعض المواد الحيوية (مثل السينوزيد).

انتهى الموضوع الأول

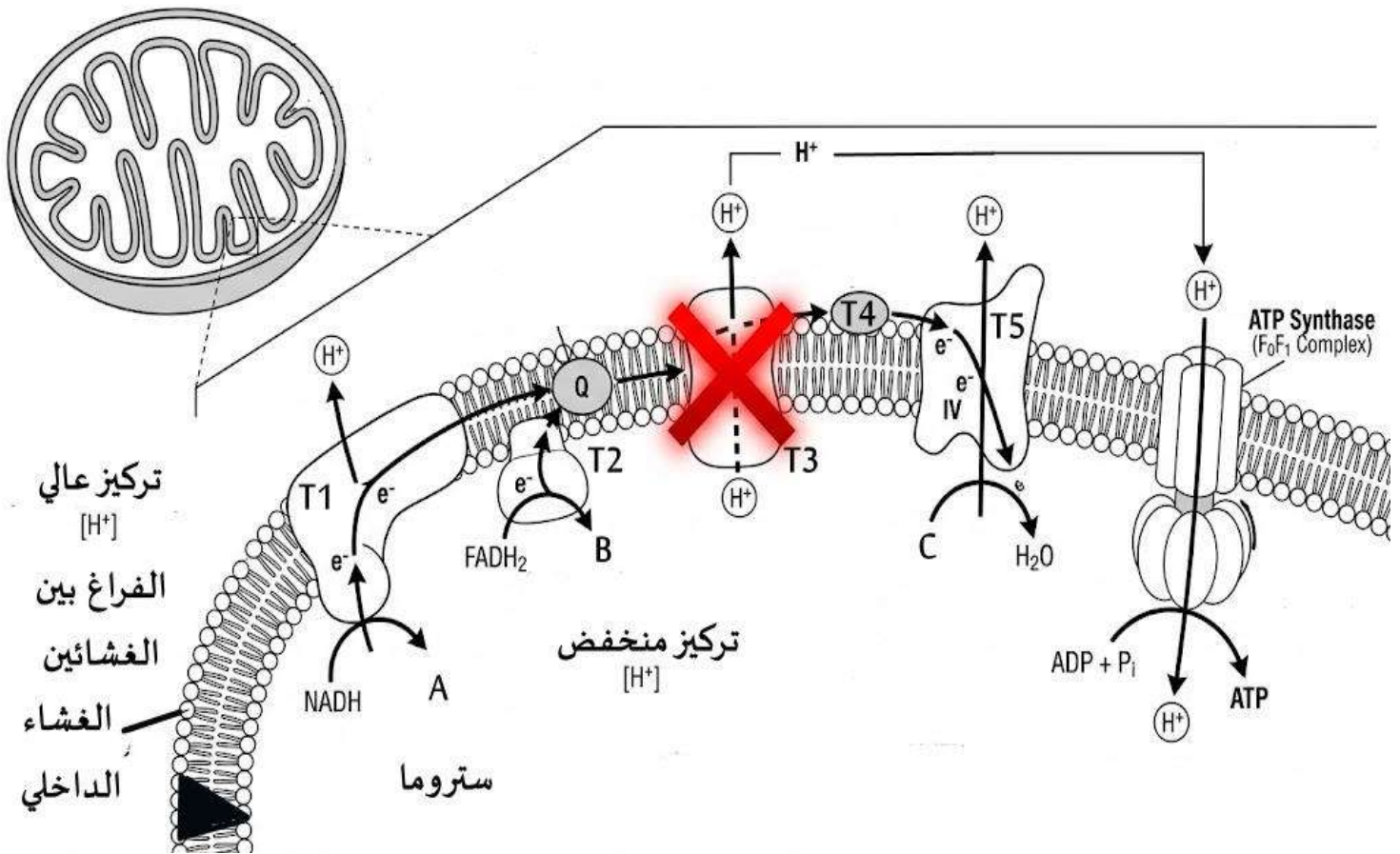
الموضوع الثاني:

يحتوي الموضوع 02 على (7) صفحات (من الصفحة 06 إلى الصفحة 11)

التمرين الأول (05 نقاط):

تُعد عملية التنفس الخلوي آلية أساسية لتحويل الطاقة الكامنة الكيميائية المخزنة في الجلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال على شكل ATP ، وذلك عبر سلسلة من التفاعلات المنظمة.

المالاريا مرض يسببه طفيلي البلازموديوم ومن أجل الحد من الانتكاسات الصحية التي يسببها الطفيلي اكتشف العلماء مركباً دوائياً جديداً يسمى **Azymaxin** ، يعمل على كبح إنتاج الطاقة في الخلايا الطفيلية المسببة للأمراض وبالتالي القضاء عليه، دون تأثير كبير على الخلايا البشرية. حيث أظهرت التجارب المخبرية أن دواء **Azymaxin** أظهر توقعاً شبه كامل لإنتاج **ATP** تمثل الوثيقة المساعدة موضع تأثير الدواء على الميتوكوندريا حيث يمنع الدواء انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية.



1. تعرف على الآلية المدروسة في الوثيقة و العناصر المبينة بالأحرف (A.B.C)
2. اشرح في نص علمي كيف يؤدي دواء **Azymaxin** في علاج المصابين بالمالاريا انطلاقاً من الوثيقة المساعدة ومعلوماتك .

التمرين الثاني (7 نقاط):

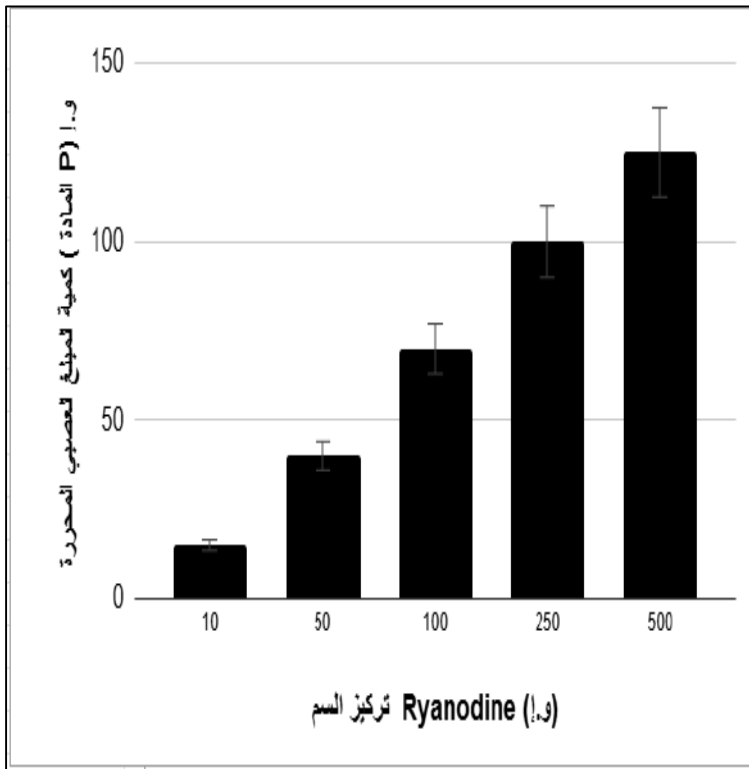
تلعب البروتينات الغشائية دوراً أساسياً في انتقال الرسالة العصبية المسؤولة عن الإحساس المؤقت بالألم إلا أنه في بعض الحالات تختل هذه الآلية بتدخل سموم مثل **Ryanodine** وهو سم نباتي يستخرج من نبات *Ryania speciosa* وهو شجيرة استوائية تنمو في مناطق من أمريكا الجنوبية .

الجزء الأول:

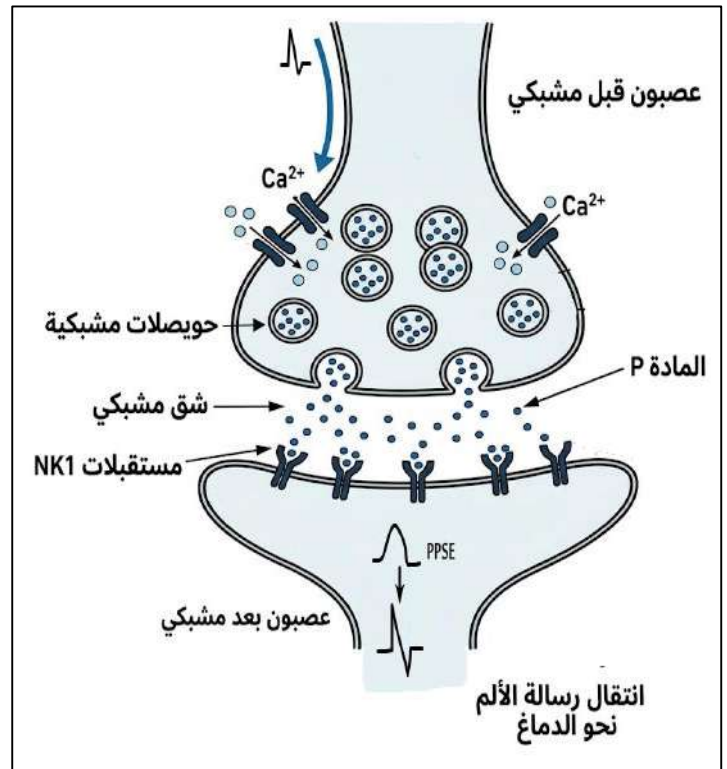
لمعرفة تأثير السم **Ryanodine** ندرس انتقال الرسالة العصبية الناقلة للإحساس بالألم على مستوى النخاع الشوكي بين عصبون حسي وعصبون نخاعي حيث تقدم الوثيقة 01 :

الشكل أ : رسم تخطيطي لآلية انتقال الرسالة العصبية الناقلة للإحساس بالألم .

الشكل ب : قياس كمية المبلغ العصبي (المادة P) في وجود تراكيز متزايدة من السم **Ryanodine**.



الشكل ب



الشكل أ

الوثيقة 01

1. حلل الشكل أ.

2. أبرز تأثير سم **Ryanodine** على الرسالة العصبية الناقلة للإحساس بالألم . باستغلالك للشكل ب.

الجزء الثاني:

لتوضيح تأثير السم **Ryanodine** على المستوى الجزيئي نقدم الدراسة التالية الموضحة في الوثيقة 02 حيث :

الشكل أ : يمثل نتائج تجريبية أنجزت في وجود وغياب سم **Ryanodine**.

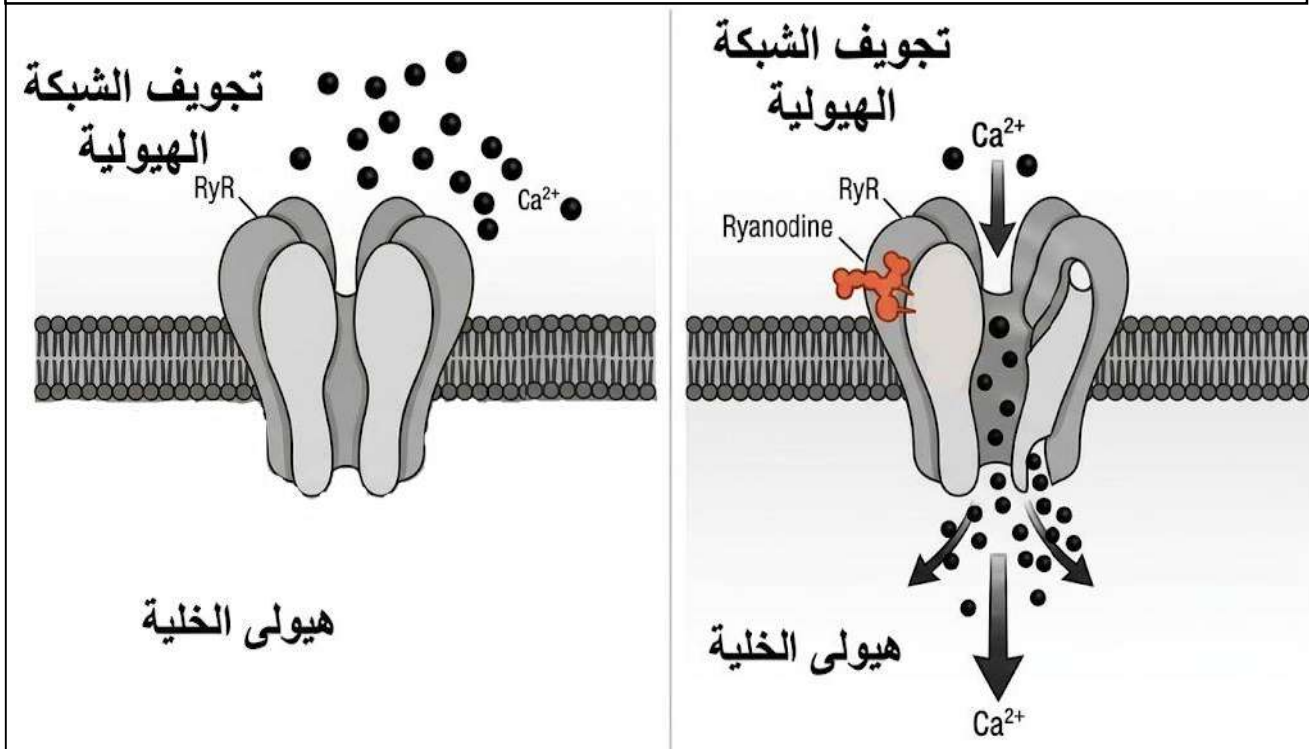
الشكل ب : رسم تخطيطي لقنوات الكالسيوم الغشائية في غشاء الشبكة الهيولية على مستوى العصبون قبل مشبكي

في وجود وغياب سم **Ryanodine**

التجربة (الشروط التجريبية)	التركيز الداخلي لشوارد Ca^{2+} في النهاية المحورية	طرح المادة P	النسبة المئوية لعدد القناة الفولطية ل Ca^{2+} المفتوحة في الليف	النتائج
التجربة 1 (شاهد) تنبيه العصبون قبل المشبكي	+++++++	+++++++	100	(إحساس بالألم)
التجربة 2 تنبيه مع (حقن الكاديوم + ريانودين ((Ryanodine))	+++++	+++++++	00	احساس مفرط بالألم

ملاحظة: الكاديوم يمنع انفتاح القنوات الفولطية ل Ca^{2+}

الشكل أ



الشكل ب

الوثيقة 02

1 - وضح آلية تأثير سم **Ryanodine** . على انتقال الرسالة العصبية المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم باستغلالك لأشكال الوثيقة 02.

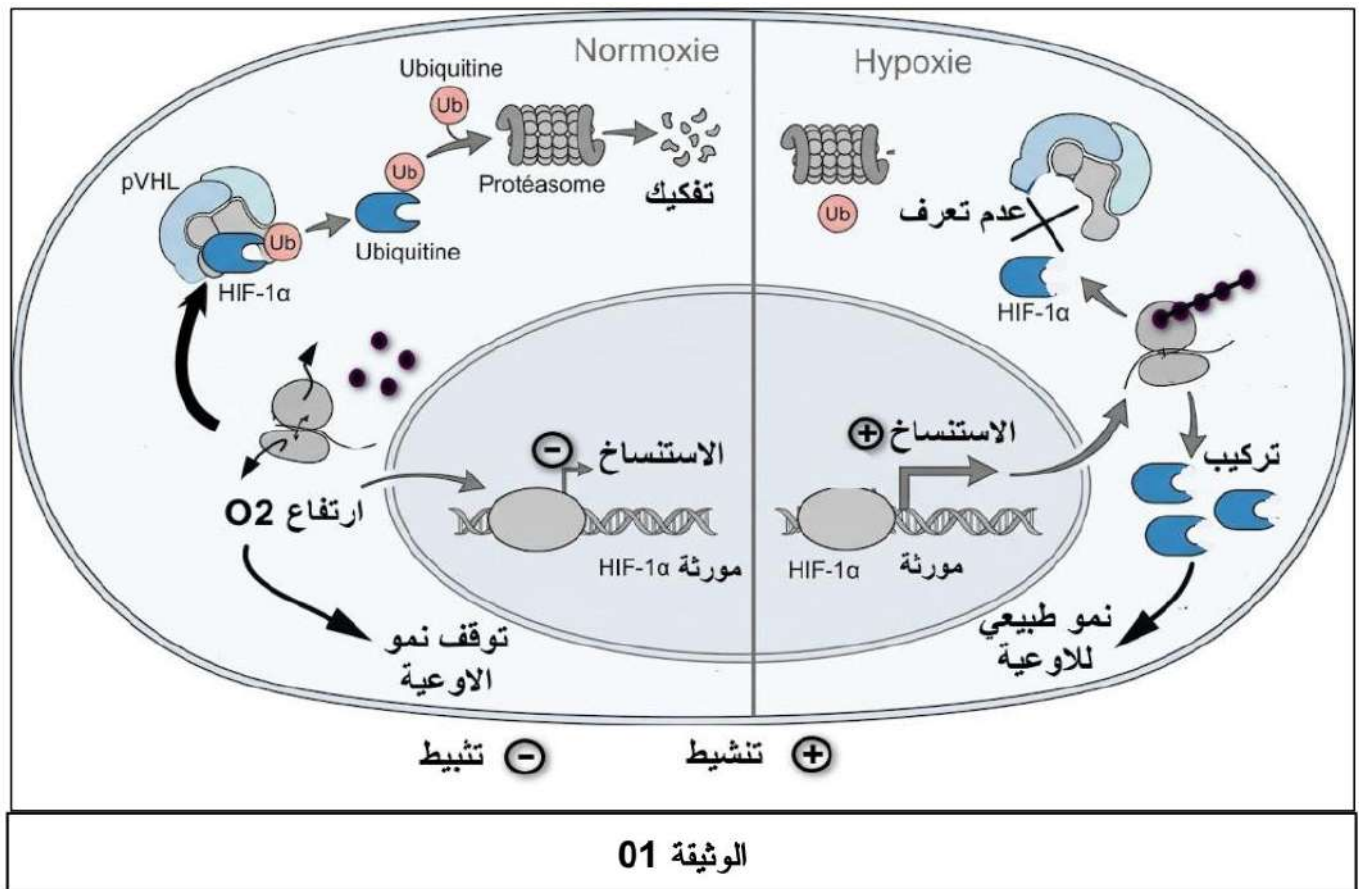
2 - اقترح علاجاً فعالاً للحد من تأثير السم **Ryanodine** .

التمرين الثالث (08 نقاط):

تتميز البروتينات بتخصص وظيفي عال تؤمن بذلك سلامة العضوية من الأمراض إلا أنه في بعض الحالات تظهر بعض الأمراض مثل متلازمة "فون هيل لينداو (VHL)" وهي اضطراب وراثي نادر يتجلى في ظهور أورام وعائية (غنية بالأوعية الدموية) في مناطق مختلفة من الجسم مثل الجهاز العصبي المركزي، الكلى، والبنكرياس . لاحظ الأطباء أن هذه الأورام تنمو بشكل خاص في بيئات فقيرة بالأكسجين داخل الأنسجة. لفهم الأصل الجزيئي للمرض نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

الوثيقة 1: تمثل دور بروتين pVHL في الظروف الطبيعية في حالة نقص الأكسجين **Hypoxia** ووجود كمية كافية من الأكسجين **Normoxia** عند شخص سليم. وكذا نشاط البروتين Ub والبروتيازوم



- اقترح فرضيتين تفسر بهما سبب ظهور متلازمة "فون هيل لينداو." باستغلالك للوثيقة 01

الجزء الثاني:

لمعرفة سبب الإصابة بمتلازمة "فون هيل لينداو" والتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم الدراسة التالية

تمثل الوثيقة 02 :

الشكل أ : توضح قياسات تجريبية لنشاط البروتيازوم وعامل نمو الاوعية الدموية VEGF عند كل من شخص

سليم وآخر مصاب بالمتلازمة في ظروف تجريبية مختلفة من تركيز غاز الأكسجين

الشكل ب : جزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المشرفة على تركيب بروتين pVHL عند كل من

الشخص السليم والمصاب وجزء مستخرج من جدول الشفرة الوراثية

الوسط التجريبي	نشاط البروتيازوم (%)	كمية عامل النمو VEGF (و.إ.)	
(Normoxie)	% 100	12	شخص سليم
(Hypoxie)	% 15	110	
(Normoxie)	% 8	70	شخص مصاب
(Hypoxie)	% 5	125	
الشكل أ			

160	161	162	163	164
• شخص سليم :	ATG	GAG	GTC	GAG TTC ...
• شخص مصاب :	ATG	TAG	GTC	GAG TTC ...

UAG	UUC	GUC	GAG	AUG
Stop	Phe	Val	Glu	Met

الشكل ب
الوثيقة 02

بين سبب ظهور متلازمة فون هيل لينداو مناقشا مدى صحة الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لشكلي الوثيقة 02

الجزء الثالث:

وضح بمخطط سبب ظهور متلازمة فون هيل لينداو انطلاقا من الدراسة السابقة ومعارفك المكتسبة.

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	المؤشرات	التمرين
		الموضوع الأول النص العلمي: • المقدمة: تلعب بروتينات الغشاء الهيولي (HLA) دوراً أساسياً في تحديد الذات، حيث تتعرف الخلايا المناعية على الأعضاء المزروعة (اللاذات) وتعمل على تخريبها فيما يعرف برفض الطعم. فما هي الآلية المناعية المؤدية لهذا الرفض؟ وكيف يتدخل دواء السيكلوسبورين للتقليل من هذه العملية؟. • العرض: يتضمن المؤشرات التالية : عند زراعة عضو غريب عن الذات تولد العضوية ضده استجابة مناعية خلوية تمر ب : ▪ : تقوم الخلايا العارضة للمستضد (CPA) بعرض محددات مستضد العضو المزروع رفقة جزيئات HLA-II للخلايا للمفاوية LT4 ، والتي تتعرف عليها بشكل مزدوج بواسطة مستقبلاتها الغشائية TCR و يدعم هذا التعرف حدوث تكامل (تعرف) بين بروتين CD28 للخلايا التائية و CD80 للخلايا العارضة ▪ يؤدي هذا التعرف إلى انفتاح قنوات الكالسيوم ودخول شوارد Ca^{2+} إلى هيولي الخلية LT4. ▪ تعمل شوارد Ca^{2+} على تنشيط بروتين "الكالسينورين" (Calcineurin) ، الذي يقوم بفسفرة عامل النسخ NFAT ، مما يجعله نشطاً. ▪ ينتقل NFAT النشط إلى النواة ويحفز استنساخ مورثة الإنترلوكين-2 (IL-2) ، ثم ترجمته وإفرازه. ▪ يؤدي IL-2 إلى تكاثر وتمايز اللمفاويات إلى خلايا LTC التي تتعرف على خلايا العضو المزروع وتقوم بتخريبه ما يؤدي إلى رفض الطعم. ◦ دور دواء السيكلوسبورين: (Cyclosporine) ▪ يعمل الدواء كمثبط للمناعة، حيث يتداخل مع آلية التنشيط بتنشيط بروتين "الكالسينورين". ▪ يؤدي ذلك إلى منع تنشيط عامل النسخ NFAT ، وبالتالي توقف استنساخ مورثة IL-2.	التمرين الأول: (05 نقاط)
	0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.5		
05	0.5		
	0.5		
	0.5		
	0.25		
	0.25		
	0.25		

0.5	▪ ينتج عن غياب IL-2 توقف تكاثر وتمايز الخلايا المناعية، مما يحافظ على سلامة العضو المزروع.	
0.25	• الخاتمة: يحد دواء السيكلوسبورين من رفض الطعوم من خلال استهداف المسارات البروتينية المسؤولة عن افراز الانترلوكين 02 والذي يسمح بتحفيز اللمفاويات	
0.25	التائية 8 وتوليد الاستجابة المناعية.	
	الجزء الأول: توضيح دور إنزيم ACE في تنظيم الضغط الشرياني (03 نقاط)	التمرين الثاني: (07 نقاط)
	• استغلال الشكل (أ): يمثل نتائج حقن الفئران بمركب Ang2 بتركيز متزايد، حيث نلاحظ:	
0.25	◦ في غياب Ang2 ، يكون الضغط منخفضا يقدر ب 90 mmHg وقطر الوعاء اعظميا 100 μm.	
0.25	◦ بزيادة تركيز Ang2 إلى 100 nM ، يرتفع الضغط الشرياني تدريجياً ليصل إلى القيمة الأعظمية 140 mmHg ، يقابله انخفاض تدريجي في قطر	
0.25	الأوعية إلى المنخفضة 55 μm.	
0.5	◦ الاستنتاج: يحفز ال Ang2 تقلص للأوعية الدموية مما يؤدي لرفع الضغط الشرياني.	
	• استغلال الشكل (ب): يمثل تطور تركيز Ang2 في وسطين (S) شاهد و R معالج بمثبط: (ACE)	
0.25	◦ في الوسط الشاهد: (S) نلاحظ زيادة سريعة في تركيز Ang2 لتصل إلى القيمة المرتفعة 100 pg/ml بعد إضافة Ang1.	
0.25	◦ في الوسط: (R) يبقى تركيز Ang2 منخفضاً جداً (شبه منعدم) رغم وجود Ang1.	
0.5	◦ الاستنتاج: يسمح نشاط إنزيم ACE بتحويل Ang1 إلى Ang2 النشط.	
0.75	• الربط: وجدنا من استغلال الوثيقة أن إنزيم ACE يحفز رفع وتنظيم الضغط الشرياني عن طريق تحفيز إنتاج مركب Ang2 انطلاقاً من تحفيز تفاعل تحويل Ang1 إلى Ang2 النشط الذي يتسبب في تقلص الأوعية الدموية.	
	الجزء الثاني: تبيان الأهمية العلاجية لدواء Ramipril (04 نقاط)	

		• استغلال الشكل (أ) : 0.25 ○ في غياب الدواء: تكون الامتصاصية أعظمية (100)، ناتج عن نشاط إنزيمي أعظمي. 0.25 ○ بزيادة تركيز الدواء إلى 50 μM : تنخفض الامتصاصية تدريجيا إلى قيم دنيا، ناتج عن تثبيط نشاط إنزيم ACE. 0.5 ○ الاستنتاج: تثبط التراكيز العالية لدواء Ramipril نشاط إنزيم ACE. • استغلال الشكل (ب) : 0.5 ○ يتشكل الموقع الفعال لإنزيم ACE من تجويف تشكله الجذور الجانبية للأحماض الأمينية التالية : (His383, His387, Glu411, Tyr523, His513 Ala354 Val 380) ، متباعدة في الترتيب متقاربة فضائيا نتيجة انطواء البروتين كما يتضمن شاردة الزنك Zn^{2+}. 0.5 ○ نلاحظ أن جزيئة Ramipril تتوضع في الموقع الفعال للإنزيم وتتشأ بينها وبين جذور الأحماض الأمينية (His383, His387, Glu411, Tyr523, His513) روابط كيميائية، كما تنسق مع شاردة الزنك Zn^{2+} عن طريق تشكيل روابط كيميائية. 0.5 ○ الاستنتاج : دواء Ramipril مثبط تنافسي لإنزيم ACE لوجود تكامل بنيوي بينه وبين الموقع الفعال للإنزيم. 0.25 ○ الربط: وجدنا من استغلال الوثائق أن الأهمية العلاجية لدواء Ramipril تكمن في كونه مثبطا تنافسيا لإنزيم ACE لوجود تكامل بنيوي بينه وبين الموقع الفعال للإنزيم. مما يثبط نشاط الإنزيم ويمنع ارتباط الركيزة Ang1 وبالتالي توقف تفاعل تحويله إلى Ang2، مما يمنع تقلص الأوعية ويؤدي لخفض الضغط الشرياني عند المصابين بارتفاع الضغط المزمن. 6x التمرين الثالث : الجزء الأول: (02.25 نقاط) • استغلال الوثيقة 01:
--	--	--

0.25	0.25	عند النبات الشاهد نلاحظ أن تراكم البروتونات H^+ في تجويف التيلاكويد أعظمي يقدر ب 2800 و.إ تقريباً يقابله في وجود السينوزيد قيمة ضعيفة لا تتجاوز 600 و.إ.
0.25	0.25	الاستنتاج : يثبط السينوزيد تدفق البروتونات عبر الناقل T2 في السلسلة التركيبية.
0.25	0.25	الشكل (ب) : - في غياب السينوزيد : يكون كل من انطلاق غاز ثنائي الأكسجين ونشاط الناقل T2 أعظميا عند القيمة 100
0.25	0.25	في وجود السينوزيد : يظهر انخفاضاً حاداً في نشاط ناقل الإلكترونات (T2) ونقصاً كبيراً في انطلاق O_2 عند قيمة ضعيفة لا تتجاوز 20
0.25	0.25	الاستنتاج: يثبط المبيد سينوزيد الأكسدة الضوئية للماء ونشاط الناقل T2 .
0.25	0.25	الشكل (ج) - نلاحظ عند سقوط فوتونات ضوئية يتم امتصاصها من طرف الأصبغة الهوائية للنظام الضوئي PS2 مما يسمح بأكسدته وفقدانه للإلكترونات يستعيد حالته الأصلية بارجاعه من الكترولونات ناتجة عن الأكسدة الضوئية للماء ، تنتقل الإلكترونات الى الناقل T1 إلا أن مادة السينوزيد ترتبط تحديداً بمعقد (السيتوكروم b6f) الناقل (T2) ، مما يعطل نقل الإلكترونات من البلاستوكينون (PQ) إلى الناقل الموالي من جهة ومنع التدفق الداخلي للبروتونات الى تجويف التيلاكويد من جهة ذلك ما يقلل من التدفق الخارجي للبروتونات عبر الكرية المذنبة فنسجل ضعف إنتاج ATP
0.25	0.25	الاستنتاج: يثبط السينوزيد الناقل T2. بارتباطه به مما يؤدي الى عدم تدفق البروتونات وبالتالي ضعف إنتاج ATP
0.25	0.25	المناقشة: وجدنا من استغلال الوثائق أن ارتباط السينوزيد بالناقل T2 يوقف تدفق الإلكترونات في السلسلة، ومن جهة أخرى هذا يمنع ضخ البروتونات H^+ من الحشوة إلى التجويف، مما يلغي التدرج البروتوني وغياب التدفق الخارجي للبروتونات اللازم لعمل الكرية المذنبة. وبالتالي يتوقف إنتاج ATP و $NADPH+H^+$ ،

مما يؤدي لتوقف المرحلة الكيموحيوية عن طريق توقف عملية (تثبيت CO₂)
وبالتالي توقف تركيب المادة العضوية مما يسمح ب :

+2

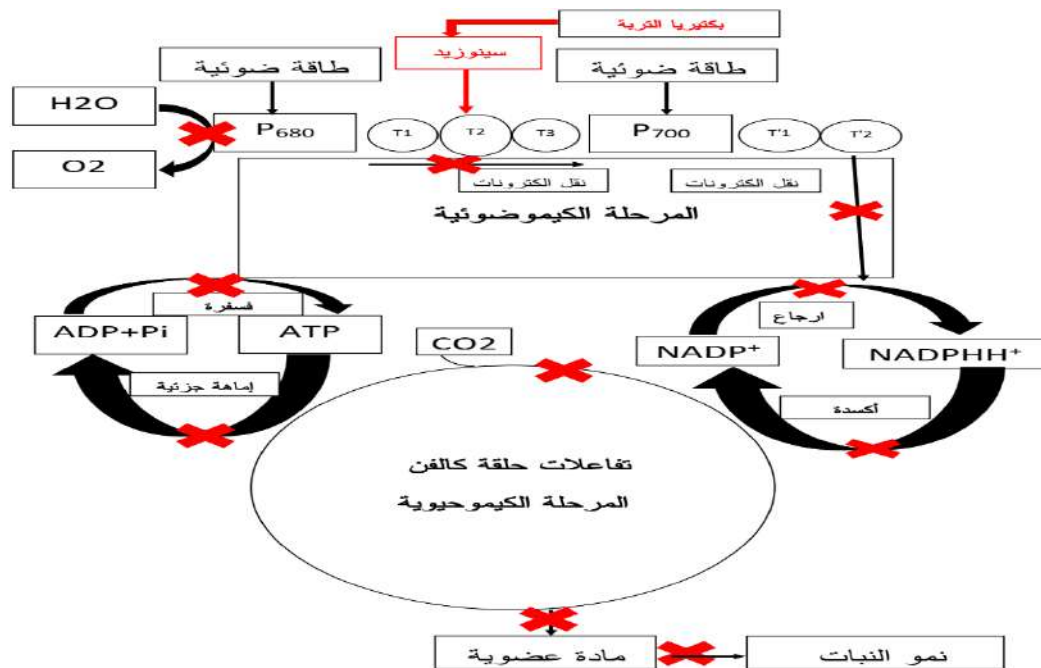
• **نفي الفرضية: 01** التي تنص على : "السينوزيد يثبط النظام الضوئي PS2 مما يثبط انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية ، مما يمنع ضخ البروتونات H⁺ وتراكمها. وغياب نواتج المرحلة الكيموضوئية الضرورية لتركيب المادة العضوية.

• **تأكيد الفرضية 2**: السينوزيد يثبط الناقل T2 مباشرة ، مما يمنع ضخ البروتونات H⁺ وتراكمها. وغياب نواتج المرحلة الكيموضوئية لتركيب المادة العضوية
2-الحل المقترح :

0.25

- تطوير سلالات نباتية معدلة وراثياً تملك ناقل T2 ذا بنية لا تسمح بارتباط السينوزيد.
 - استخدام محفزات حيوية تحلل مادة السينوزيد في التربة.
 - استخدام مضادات حيوية للقضاء على البكتيريا.
- الجزء الثالث: المخطط التحصيلي يجب أن يتضمن المخطط:**

1.5



		الموضوع الثاني	
05	0.25	التمرين الأول : (05 نقاط) 1. التعرف على الآلية والعناصر (A, B, C) • الآلية المدروسة: الفسفرة التأكسدية • العنصر (A): (NAD^+)	التمرين الأول: (05 نقاط)
	0.75	• العنصر (B): (FAD) • العنصر (C): $(1/2O_2)$	
	0.25	2. النص العلمي: تأثير دواء Azymaxin في علاج الملاريا المقدمة: تعتبر الملاريا من الأمراض الطفيلية الخطيرة التي يسببها "البلازموديوم"، والذي يعتمد في توفير طاقته على الميتوكوندريا. فكيف يعمل دواء Azymaxin على كبح إنتاج الطاقة (ATP) عند هذا الطفيلي دون التأثير بشكل كبير على الإنسان؟	
	0.25	العرض : يتضمن المؤشرات التالية : • على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري تتم أكسدة النواقل المرجعة	
	0.5	$NADH, H^+ \rightarrow NAD^+$ و $FADH_2 \rightarrow FAD$ (المعطي الأول للإلكترونات (على مستوى معقدات السلسلة التنفسية و T_1 T_2	
	0.5	• تنتقل الإلكترونات الناتجة تلقائياً عبر هذه النواقل من T_1 الى T_5 حسب تدرج متزايد في كمون الأكسدة والإرجاع لتصل في النهاية إلى الأكسجين (المستقبل الأخير للإلكترونات الذي يرجع إلى H_2O	
	0.5	• تسمح الطاقة المتحررة من هذا الانتقال بضخ البروتونات (H^+) من المادة الأساسية (الستروما) نحو الفراغ بين الغشائين، مما يولد تدرجاً بروتونياً (تركيز عالٍ في الفراغ). تتدفق هذه البروتونات لاحقاً عبر الكرية المذبذبة (ATP Synthase) ، موفرة	
	0.5	الطاقة الحركية اللازمة لانزيم ATP Synthase لفسفرة $ADP + Pi$ إلى ATP. يستغل الطفيلي الطاقة الناتجة في تكاثره وبالتالي تشكيل انتكاسات صحية.	
	0.25	• في وجود دواء Azymaxin ، يرتبط الدواء مباشرة على المعقد البروتيني T_3	
	0.25	• يؤدي هذا التثبيت إلى توقف انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية، وبالتالي عدم وصولها إلى المستقبل النهائي. (O_2)	

×0.25 5	الى التثبت المستمر بمستقبلات NK1 مولدة زوال استقطاب بعد مشبكي (PPSE) مستمر يترجم إلى تواتر كمونات عمل تنتقل بذلك الرسالة العصبية باستمرار نحو الدماغ. وبالتالي الإحساس المفرط بالألم.
×0.25 2	الجزء الثاني : (04.25) • توضيح آلية تأثير السم (استغلال الوثيقة 02):
×0.25 2	○ في غياب السم Ryanodine : نلاحظ يكون التركيز الداخلي لشوارد Ca²⁺ في النهاية المحورية مرتفعا نتيجة انفتاح أعظمي للقنوات الفولطية للكالسيوم يرافقه طرح المادة P في الشق المشبكي ينتج عن ذلك إحساس بالألم
×0.25 2	○ في وجود السم (التجربة 2)، يكون التركيز الداخلي لشوارد Ca²⁺ في النهاية المحورية مرتفعا رغم منع القنوات الفولطية (بواسطة الكادميوم)، مما يؤدي لطرح مكثف للمادة P واستمرار الإحساس بالألم
0.5	○ الاستنتاج:يرفع سم Ryanodine التركيز الداخلي لشوارد الكالسيوم رغم انغلاق القنوات الفولطية للكالسيوم (دون استهداف) مما يحفز طرح المبلغ العصبي ينتج عنه شعور مفرط بالألم..
0.25	○ من الشكل (ب) ○ في غياب السم Ryanodine: تكون القناة الغشائية RyR للكالسيوم في غشاء الشبكة الهيولية مغلقة وعدم تدفق شوارد الكالسيوم.
07 0.25	○ في وجود السم Ryanodine: نلاحظ أن سم الريانودين يرتبط بقنوات RyR الغشائية للـ Ca²⁺ الموجودة على غشاء الشبكة الهيولية الداخلية ويبقيها مفتوحة باستمرار ينتج عنه تدفق مكثف الى هيولى الخلية قبل مشبكية
0.5	الاستنتاج:يحفز سم Ryanodine الانفتاح المستمر للقنوات الغشائية للشبكة الهيولى ما ينتج عنه تدفق مستمر لـ Ca²⁺ الى الهيولى قبل مشبكية.
	○ الربط: وجدنا من استغلال الوثائق أن سم Ryanodine يرتبط بالقنوات RyR الغشائية للـ Ca²⁺ الموجودة على غشاء الشبكة الهيولية الداخلية ويبقيها مفتوحة باستمرار ينتج عنه تدفق مكثف الى هيولى الخلية قبل مشبكية وبالتالي تحفيز هجرة

0.25 6	الحويصلات نحو الغشاء قبل مشبكي واندماجها معه ينتج عن ذلك اطراح المادة P بشكل مفرط ومستمر ، مما يؤدي الى التثبيط المستمر بمستقبلات NK1 مولدة زوال استقطاب بعد مشبكي(PPSE) مستمر يترجم إلى تواتر كمونات عمل تنتقل بذلك الرسالة العصبية باستمرار نحو الدماغ. وبالتالي الإحساس المفرط بالألم العلاج المقترح: • تناول دواء يعمل ككابح لمستقبلات NK1 لمنع ارتباط المادة P • تناول دواء يغلق قنوات RyR لمنع تسرب الكالسيوم.	
0.25	التمرين الثالث (08 نقاط): الجزء الأول : (02.50) • استغلال الوثيقة 01: • في ظروف نقص غاز O2 (Hypoxia)، يقوم عامل النسخ $HIF-1\alpha$ بتنشيط عملية الاستنساخ لمورثة $HIF-1\alpha$ التي تترجم ال ARNm الناتج على مستوى الريبوزوم لا يمكن التعرف عليه بواسطة "البروتيازوم" ينتج عن ذلك تركيب كميات كافية من عامل النسخ الذي يؤدي نمو طبيعي للأوعية الدموية	
08	في ظروف كافية من O2 (Normoxia) ، يؤدي ارتفاع غاز ثنائي الأكسجين الى كبح التعبير المورثي لعامل النسخ $HIF-1\alpha$ ومن جهة تغير بنية هذا الأخير تسمح لبروتين pVHL بالتعرف على عامل النسخ $HIF-1\alpha$ وتنشيطه عن طريق ربطه مع البروتين Ub لتشكيل المعقد ($HIF-1\alpha - Ub$) ليتم تفكيكه بواسطة "البروتيازوم".، فينخفض مستوى $HIF-1\alpha$ المسؤولة عن نمو الأوعية الدموية حتى في وجود الأكسجين. الاستنتاج: يتحكم تركيز غاز O2 في التعبير المورثي لعامل النسخ $HIF-1\alpha$ ينتج عنه التحكم في تركيب الاوعية الدموية الربط لاقتراح الفرضيتين : وجدنا من استغلال الوثائق ان غاز O2 يتحكم في التعبير المورثي لعامل النسخ $HIF-1\alpha$ عن طريق بروتين pVHL الذي التعرف على عامل النسخ $HIF-\alpha$	
0.25		

	0.5	1 وتثبيته عن طريق ربطه مع البروتين Ub لتشكيل المعقد (HIF-1 α- Ub) ليتم تفكيكه بواسطة "البروتيازوم"، فيخفض مستوى HIF-1α المسؤولة عن نمو الأوعية الدموية حتى في وجود الأكسجين. ينتج عنه التحكم في تركيب الأوعية الدموية ولدينا المصاب يعاني من نمو مفرط للأوعية الدموية وعليه نقترح الفرضيتين التاليتين: • الفرضيات: ○ طفرة في مورثة بروتين pVHL أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل HIF-1α وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية. ○ طفرة في المورثة المشرفة على Ub أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل HIF-1α وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية الجزء الثاني: • توضيح سبب الإصابة (الوثيقة 02): استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02 • عند الشخص السليم : في حالة Normoxie يكون نشاط البروتيازوم أعظميةً (100%) وكمية VEGF منخفضة (12)، بينما في Hypoxie ينخفض نشاط البروتيازوم (15%) وتزداد كمية VEGF (110). • عند الشخص المصاب : يكون نشاط البروتيازوم ضعيفاً جداً في كلتا الحالتين (8% و 5%)، وهذا يرافقه زيادة كبيرة جداً في كمية عامل النمو (VEGF تصل إلى 125 وحدة. الاستنتاج: يعاني المصاب بمتلازمة VHL ضعف نشاط البروتيازوم (مما يؤدي إلى تراكم عامل النمو VEGF (انتاج مفرط) في الوسط Normoxie ، مما يحفز نمو الأوعية الدموية في الأورام السرطانية. ○ استغلال (الشكل ب) ○ بما أن المعطيات تقدم لنا سلسلة ADN غير المستنسخة في هذه الحالة، للحصول على ARNm نقوم فقط باستبدال القاعدة T بالقاعدة U.	
	0.25		
	0.25		
	0.5		
	0.5		
	0.5		

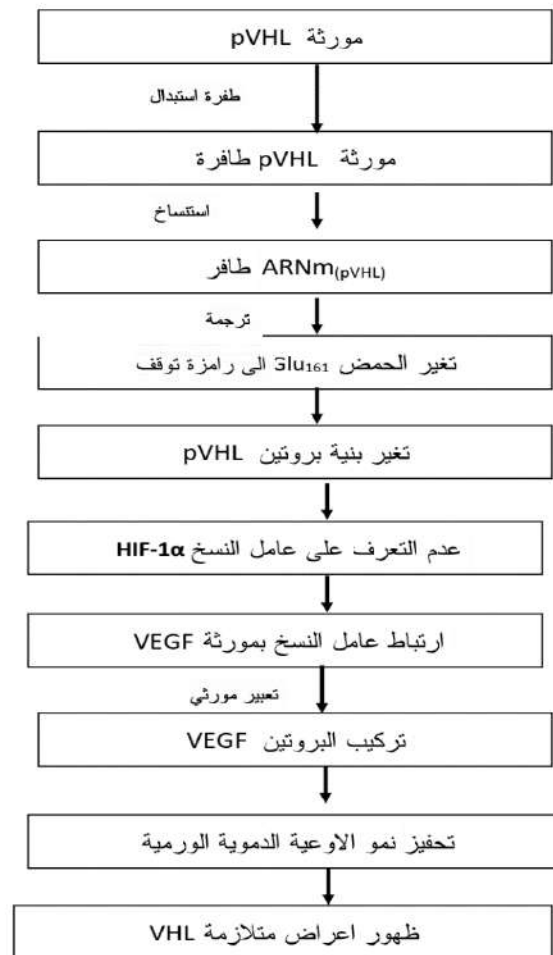
		• عند الشخص السليم: • 160 161 162 163 163 ◦ ARNm: AUG-GAG-GUC-GAG-UUC... ◦ الأحماض: Met- Glu- Val - Glu- Phe... • عند الشخص المصاب: ◦ ARNm: AUG-UAG-GUC-GAG-UUC... ◦ الأحماض: Met ◦ بمقارنة تتابع السلسلة غير المستنسخة، نلاحظ حدوث طفرة استبدال القاعدة G بالقاعدة T في الثلاثية 161 (من GAG إلى TAG) في مورثة بروتين pVHL مما أدى الى تغير الحمض الأميني Glu₁₆₁ (حمض الغلوتاميك) إلى ظهور رامزة توقف.(Stop) ◦ الاستنتاج : يعاني المصاب بمتلازمة VHL طفرة استبدال القاعدة G ب T في مورثة pVHL أدت الى تركيب بروتين pVHL قصير ذو بنية غير وظيفية ◦ الربط لمناقشة صحة الفرضيتين وإظهار دور دواء Bevacizumab - المناقشة:وجدنا من استغلال الوثائق أن المصاب بمتلازمة VHL يعاني من حدوث طفرة استبدال القاعدة G بالقاعدة T في الثلاثية 161 (من GAG إلى TAG) في مورثة بروتين pVHL مما أدى الى تغير الحمض الأميني Glu₁₆₁(حمض الغلوتاميك) إلى ظهور رامزة توقف.(Stop) وبالتالي تركيب بروتين pVHL قصير ذو بنية غير وظيفية لا يتعرف على عامل النسخ HIF-1α ينتج عنه ضعف نشاط البروتينازوم (مما يؤدي إلى تراكم عامل النسخ الذي يؤدي الى تحفيز التعبير المورثي لعامل نمو الاوعية الدموية VEGF (انتاج مفرط) مهما كان تركيز غاز O₂ ، مما يؤدي الى تحفيز نمو الأوعية الدموية في الأورام السرطانية وظهور اعراض متلازمة فون هيبيل لينداو. مما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية الأولى التي تنص على :	
	0.25		
	0.25		
	0.5		
	0.5		
	0.25		

○ طفرة في مورثة pVHL أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل HIF-1 α وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية. ونفي صحة الفرضية 02 التي تنص على :

○ طفرة في المورثة المشرفة على Ub أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل HIF-1 α وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية

الجزء الثالث (1.5 ن): مخطط تحصيلي

1.5



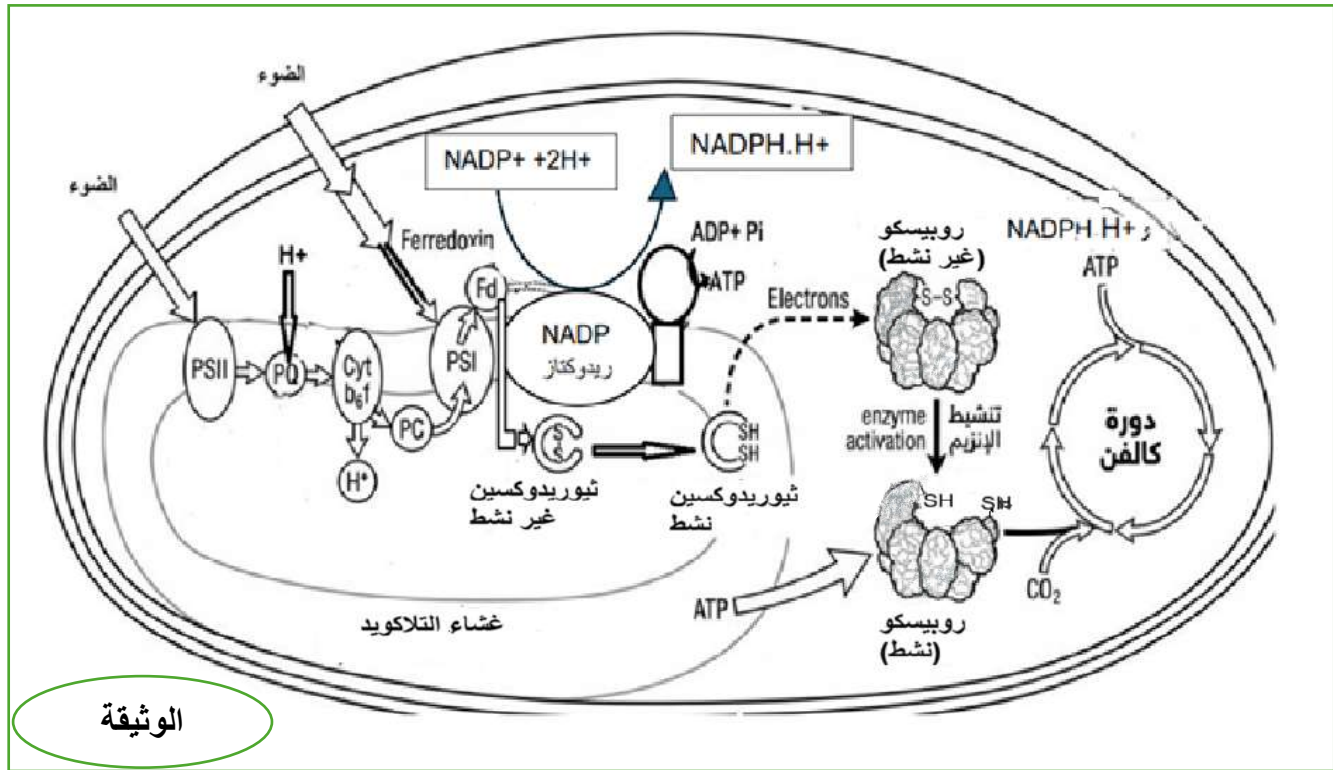
على التلميذ أن يعالج أحد الموضوعين على الخيار

إذا أنت لم تزرع و أبصرت حاصدا.....ندمت على التفريط في زمن البذر
قريباً ستعلق قائمة الناجحين في البكالوريا ، احرص على أن يكون اسمك فيها

الموضوع الأول

التمرين الأول : (05 نقاط)

تعتبر عملية التركيب الضوئي ظاهرة حيوية شديدة التنظيم، حيث يجب أن يتوافق معدل بناء المادة العضوية في الحشوة خلال المرحلة الكيموحيوية بدقة زمنية مع نواتج المرحلة الكيموضوئية في التيلاكويد. إن استمرار نشاط إنزيمات حلقة كالفن في الظلام قد يؤدي إلى استنزاف غير عقلاني للطاقة المخزنة (ATP) ومخزون الكربون الوسيط دون تجديدها. لتسليط الضوء على كيفية تنسيق النبات لهذه العملية وضمان عدم هدر الطاقة، تُقدم الوثيقة التالية التي توضح دور نظام تنظيمي بروتيني (الفيريدوكسين Fd- ثيوريدوكسين) يربط بين امتصاص الضوء وتنشيط الأنزيمات في الحشوة منها أنزيم الروبيسكو (Rubisco).



الوثيقة

- 1- حدد نواتج التفاعلات التي تحدث على مستوى غشاء التيلاكويد، و ما هو الدور الكيميائي الحيوي لكل ناتج في استمرار تفاعلات الحشوة (حلقة كالفن).
- 2- اكتب نصاً علمياً تشرح فيه آلية التكامل الوظيفي بين تفاعلات التيلاكويد وتفاعلات الحشوة، مبرزاً كيف يمارس الضوء دوراً مزدوجاً في هذا التكامل، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل كمنشط إنزيمي دقيق لتفاعلات الحشوة.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

تعتبر الأجسام المضادة سلاحاً نوعياً يفرزه الجهاز المناعي لإبطال مفعول المستضدات في الأخطار. غير أن بعض الفيروسات (مثل الفيروسات الغدية) تنجح في اختراق الغشاء الهولي للخلية المستهدفة وهي لا تزال مرتبطة بالأجسام المضادة. اكتشف علماء مختبر Leo James في جامعة كامبريدج (حوالي عام 2010) بروتيناً هولياً يسمى TRIM21 يعمل على تعزيز دور الأجسام المضادة في اقضاء المستضد مما يفتح أفقاً دفاعياً غير تقليدي.

الجزء الأول:

- لإبراز أهمية البروتين الهبولي **TRIM21** في التصدي للعدوى الفيروسية داخل الخلية. نقدّم الوثيقة (1) :
- الشكل (أ) : يمثل تتبع الحمل الفيروسي "كمية المادة الوراثية للفيروس" داخل نوى خلايا مصابة بفيروسات مرتبطة بأجسام مضادة، وذلك في مجموعتين:
- المجموعة 1 : خلايا طبيعية تعبر عن بروتين **TRIM21** .
- المجموعة 2 : خلايا طافرة تفتقر للقدرة على تركيب بروتين **TRIM21** .
- الشكل (ب) : رسم تخطيطي يوضح ارتباط بروتين **TRIM21** الهبولي مع الأجسام المضادة من نوع IgG .

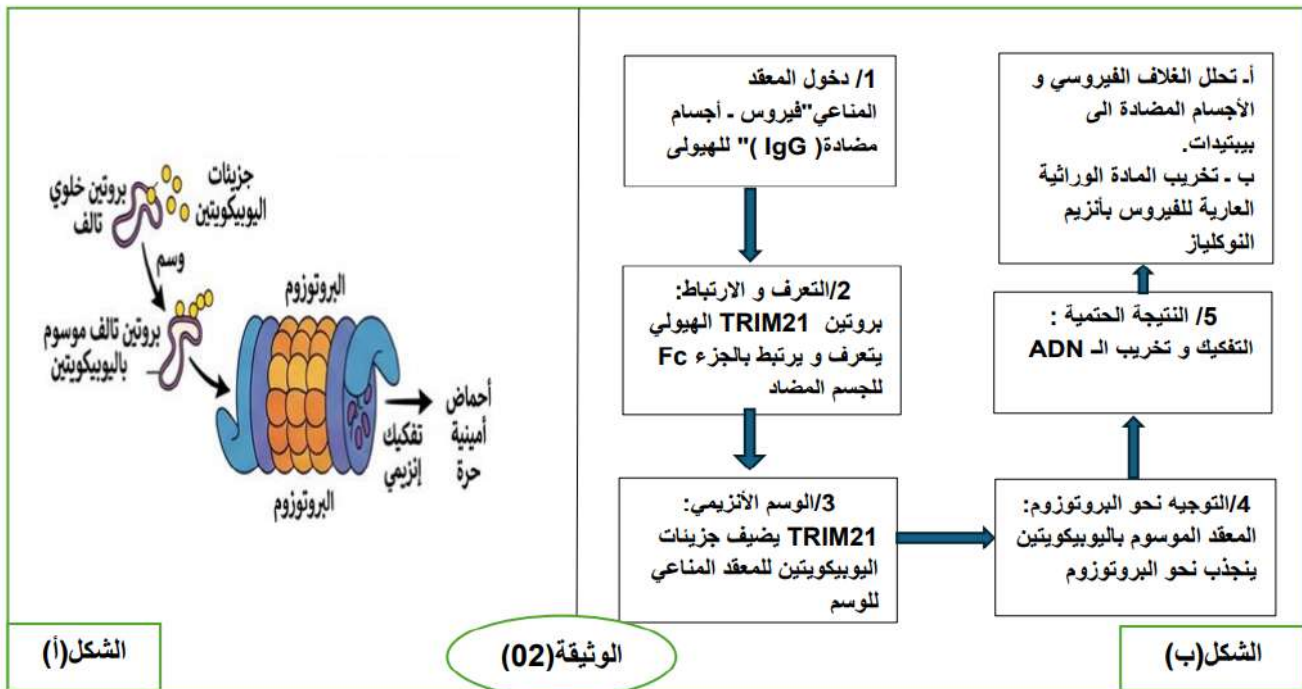


الوثيقة (01)

- ملاحظة: بروتين **TRIM21** لا ينشط الا في وجود المعقد المناعي (Ac - Ag) .
- بين كيف يمثل بروتين **TRIM21** امتداداً "داخلياً" للوظيفة الدفاعية للأجسام المضادة التي بدأت في الوسط الخارجي باستغلالك للوثيقة (01).

الجزء الثاني:

- للتعرف على الآلية الجزيئية التي يتدخل بها **TRIM21** للتخلص من الفيروسات، نقدّم الوثيقة (2) :
- الشكل (أ) : يمثل مسار "إدارة النفايات البروتينية" الطبيعي في الخلية .
 - الشكل (ب) : يمثل مخطط لآلية تدخل **TRIM21** .



الوثيقة (02)

- **وضح** التكامل الوظيفي بين الأجسام المضادة و المنظومة البروتينية الهيولية في حماية الخلية من تكاثر الفيروس داخلها ثم **بين** لماذا فشلت الخلايا الطافرة في صد الفيروس باستغلالك للوثيقة (02) و مكتسباتك .

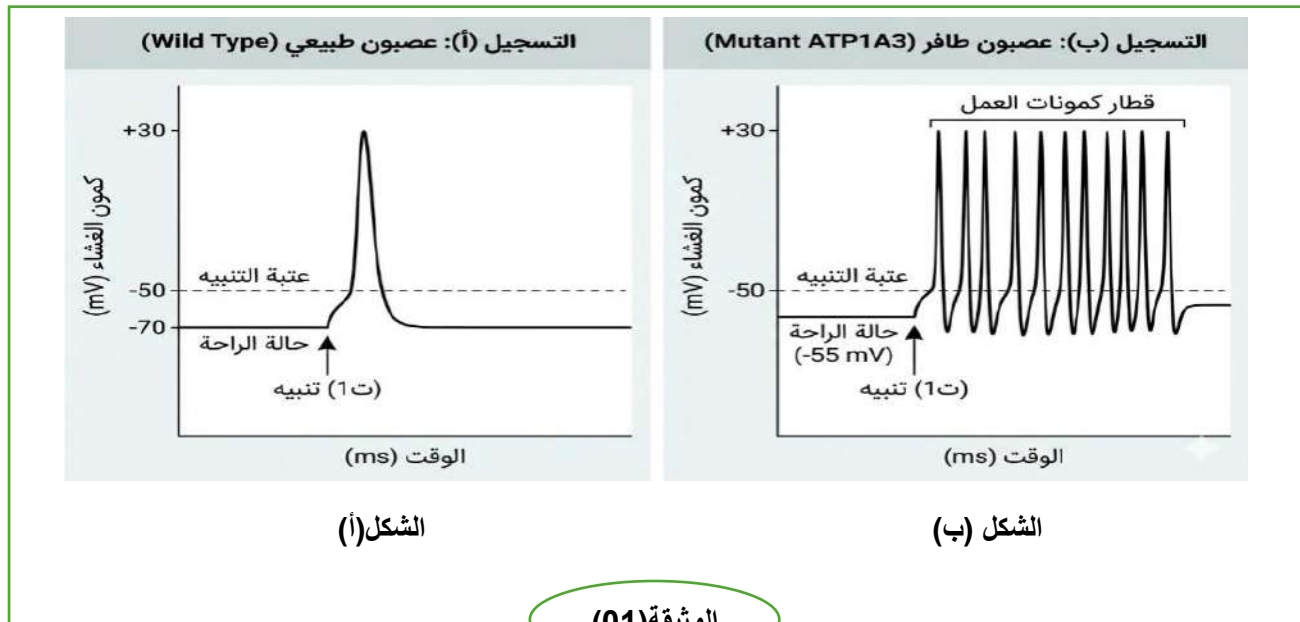
التمرين الثالث : (08 نقاط)

تعتبر مضخة Na^+/K^+ بروتيناً غشائياً أساسياً للحفاظ على استقرار كمون الراحة ونقل السيالة العصبية. إن حدوث طفرات جينية في الجينات المشفرة لهذا البروتين، مثل الجين ATP1A3 ، يؤدي إلى اضطرابات عصبية حادة منها "نوبات الصرع المستمر".

الجزء الأول:

لتحديد دور الطفرة في حدوث نوبات الصرع، نقدم الوثيقة (1) التي تمثل تسجيلات كهربائية لغشاء عصبون قبل مشبكي (غلوتاماتي) ناتجة عن تنبيه فعال بحيث :

- الشكل (أ): يمثل حالة العصبون الطبيعي (Wild Type).
- الشكل (ب): يمثل حالة العصبون الطافر (Mutant ATP1A3).

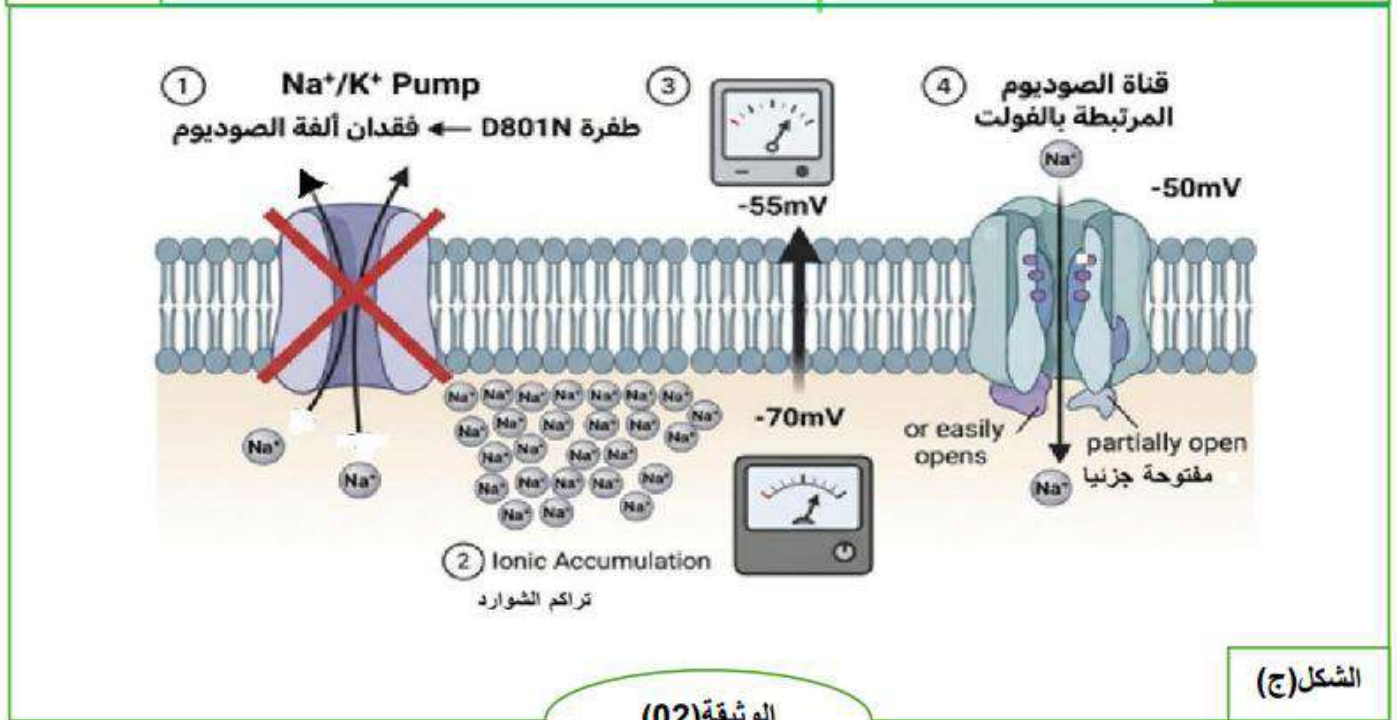
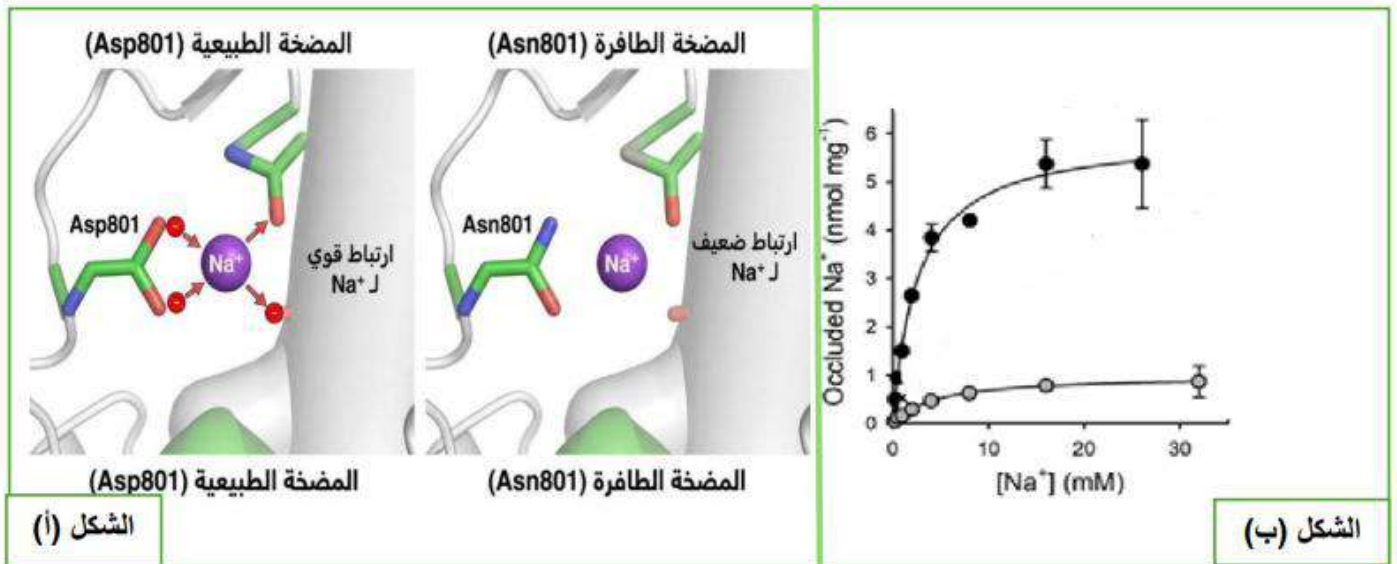


— **اقترح** فرضية تفسر فيها العلاقة بين الخلل في مضخة Na^+/K^+ وظهور نوبات الصرع (تواتر كمونات العمل) باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة، نُقدم لك دراسة جزيئية وحركية للمضخة على مستوى العصبون قبل المشبكي ممثلة في الوثيقة (02) بحيث:

- الشكل (أ): يمثل النمذجة الجزيئية لموقع ارتباط شوارد الصوديوم في المضخة الطبيعية والمضخة الطافرة (D801N).
- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس كمية شوارد الصوديوم المثبتة من طرف المضخة (Na^+ Occluded) بدلالة تركيزها في الوسط الداخلي.
- الشكل (ج): رسم تخطيطي يوضح تأثير عجز المضخة على حالة القنوات الفولطية للـ Na^+ .



الوثيقة (02)

- **اشرح** لماذا يؤدي عجز المضخة إلى تحويل العصبون إلى حالة "فرط استثارة" دائمة **مبرزاً** أثر الطفرة على المستوى البنيوي والوظيفي ثم **صاديق** على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك المنهجي للوثيقة (2) .

الجزء الثالث:

- **وضح** في مخطط من خلال ما توصلت اليه في هذه الدراسة و مكتسباتك كيف تترجم طفرة في الجين ATP1A3 إلى نشاط كهربائي مفرط (حالة الصرع).

بالتوفيق في البكالوريا

تصميم و انجاز : الأستاذة بوهادف أمينة

التصحيح النموذجي للموضوع الأول

التمرين	الاجابة	التنقيط
الأول (5 نقاط)	1- تحديد النواتج و دور كل ناتج في استمرار تفاعلات الحشوة (حلقة كالفن): - مركب الـ ATP : يتم تركيبه عبر الكرية المذبذبة (تدفق بروتوني عبر الجزء F0 ينتج طاقة تستخدم في فسفرة الـ ADP الى ATP عبر الجزء F1). دوره: توفير الطاقة لفسفرة المركبات الوسيطة للحصول على ADPG و RuDP . - الناقل المرجع: $NADPH, H^+$ يتم إنتاجه في نهاية السلسلة التركيبية. دوره: توفير القوة الإرجاعية لإرجاع الـ ADPG إلى PGAL . - الأكسجين O_2 : ناتج عن التحلل الضوئي للماء. النص العلمي : المقدمة: تعتمد عملية التركيب الضوئي على التكامل الوظيفي بين مرحلتين: الكيموضوئية (في الثيلاكويد) والكيموحيوية (في الحشوة). فكيف يمارس الضوء دوراً مزدوجاً في هذا التكامل، ليس فقط كمصدر للطاقة ($NADPH, H^+$), ATP بل كمُنشِط إنزيمي دقيق لتفاعلات الحشوة؟ العرض: في وجود الضوء، تحدث في غشاء الثيلاكويد تفاعلات أكسدة وإرجاع تؤدي إلى إنتاج طاقة كيميائية مزدوجة تستخدم في تركيب المادة العضوية على مستوى الحشوة : 1. المستوى الطاقوي الكلاسيكي : يتدفق الإلكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية ليؤدي إلى إرجاع الـ $NADP^+$ إلى $NADPH, H^+$، وفسفرة الـ ADP إلى ATP عبر الكرية المذبذبة. هذان المركبان يمثلان الطاقة الضرورية لدورة كالفن. 2. المستوى التنظيمي (المنشط) : عند امتصاص النظام الضوئي الأول (PSI) للفوتونات الضوئية، تنهيج أصباغه وتنقل الإلكترونات ذات الطاقة العالية عبر سلسلة من النواقل لتصل إلى ناقل الفيريديوكسين (Fd) هذا الأخير، بدلاً من توجيه كل الإلكترونات نحو إنزيم NADP ريديوكتاز (مسار "أ")، يقوم بتمرير جزء منها نحو بروتين الثيوريديوكسين الموجود في الحشوة (مسار "ب"). وصول الإلكترونات يؤدي إلى كسر الجسور الكبريتية في الثيوريديوكسين وتحويلها إلى مجموعات (SH -) مما يغير حالته الكيميائية من مؤكسدة (خاملة) إلى مرجعة (نشطة). 3. التحويل البنيوي والتنشيط الإنزيمي : الثيوريديوكسين المرجع (النشط بالضوء) يقوم بدوره بإرجاع إنزيمات دورة كالفن، وأهمها إنزيم الروبيسكو (Rubisco). هذا التغيير الكيميائي (كسر جسوره الكبريتية وتكوين مجموعات (SH-) يغير شكله الفراغي، مما يؤدي إلى فتح موقعه الفعال وتنشيطه. هذا التكامل يضمن أن النبات لا يبدأ بدمج الكربون CO_2 وبناء المادة العضوية إلا في اللحظة التي تتوفر فيها نواتج المرحلة الكيموضوئية ($ATP, NADPH, H^+$) - في الظلام : يتوقف تدفق الإلكترونات، فيعود الثيوريديوكسين لحالته المؤكسدة، ومعه تعود الإنزيمات لحالتها الخاملة، مما يمنع النبات من استهلاك مخزونه الطاقوي دون جدوى. الخاتمة: الضوء هو عامل مزدوج في عملية التركيب الضوئي: فهو "المحرك" الذي يوفر الطاقة على شكل ATP و $NADPH, H^+$، وهو المفتاح لنظام الفيريديوكسين-ثيوريديوكسين الذي ينشط الآلة الإنزيمية في الحشوة، مما يضمن كفاءة عالية وتنسيقاً زمنياً دقيقاً في الأيض النباتي.	1,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,75 1 0,5 0,5 3,75
الثاني (7 نقاط)	الجزء الأول: - تبيان دور بروتين TRIM21 داخل الخلايا : استغلال الوثيقة (1) : الشكل (أ) :.....حيث نلاحظ : في بداية العدوى يكون الحمل الفيروسي منعدم في كلتا المجموعتين ، بزيادة الوقت بعد العدوى : - تزايد مهمل للحمل الفيروسي في المجموعة الأولى (الطبيعية) التي تعبر عن البروتين TRIM21 بالمقابل تزايد تدريجي و ملحوظ في المجموعة الثانية (الطافرة) التي لا تعبر عن البروتين TRIM21 ليثبت عند أقصى كمية له. الاستنتاج :وجود بروتين TRIM21 ضروري لمنع تضاعف الفيروسات التي تدخل الخلية وهي مرتبطة بأجسام مضادة. الشكل (ب) :.....حيث نلاحظ : يظهر أن TRIM21 بروتين هيولي يمتلك موقعاً نوعياً يمكنه الارتباط بالجزء الثابت (Fc) للجسم المضاد، وينتشر هذا الموقع وظيفياً فقط عند تشكل المعقد المناعي. الاستنتاج : يعمل TRIM21 كمستقبل هيولي نوعي يُعرف حصراً على المعقدات المناعية النافذة للوسط الداخلي. التركيب :	3 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

	0,75	يعمل TRIM21 كمستقبل هولي نوعي "مستقبل مناعي داخلي"، حيث يمدد مفعول الأجسام المضادة من الوسط الخارجي لداخل الهيولى عبر التعرف و الارتباط بالجزء الثابت FC يذلل يمنع الفيروسات من التضاعف داخل الخلايا .	
4	0,5 0,25 4x0,25 4x0,25 2x0,25 0,75	الجزء الثاني: - توضيح التكامل الوظيفي بين الأجسام المضادة و المنظومة البروتينية الهيولية في حماية الخلية من تكاثر الفيروس داخلها ثم تبيان لماذا فشلت الخلايا الطافرة في صد الفيروس باستغلال للوثيقة (02) و المكتسبات . استغلال الوثيقة (2) : الشكل (أ) :.....حيث نلاحظ: يتم وسم البروتينات التالفة في الخلية من أجل التخلص منها بجزيئات اليوبيكويتين ليتمكن البروتوزوم من تفكيكها إلى أحماض أمينية . الاستنتاج : وسم البروتين التالف باليوبيكويتين يجعله هدفا للتخريب من قبل البروتوزوم. الشكل (ب) : حيث نلاحظ: - أن ارتباط TRIM21 بالمعقد المناعي بعد دخوله للهيولى يحفز عملية "التحميل" بسلاسل بروتينية (يوبيكويتين) التي تعمل كإشارة وسم جزيئية. - يجذب المعقد "الموسوم" وينفذ إلى داخل البروتوزوم الذي يحلل الغلاف البروتيني للفيروس والأجسام المضادة إلى ببتيدات. - تتحرر المادة الوراثية للفيروس ليتم تخريبها هي كذلك بواسطة أنزيم النوكلياز. - بذلك يعمل البروتوزوم كأداة تنفيذية تقوم بتفكيك المكونات البروتينية للمعقد المناعي وتحطيمها إنزيمياً . التركيب : • يتحقق التكامل الوظيفي عبر مسار متسلسل: - تبدأ الأجسام المضادة بشل الفيروس خارجياً (الوسط الخارجي) عن طريق تشكيل المعقدات المناعية لابطال مفعوله و الحد من انتشاره و تكاثره ومراقبته للداخل(داخل الخلية)، ثم يلعب TRIM21 دور "الوسيط" بتقديم المعقد للمنظومة الهيولية عبر وسم اليوبيكويتين، لتنتهي العملية بالتفكيك داخل البروتوزوم . • هذا التكامل يضمن تعرية المادة الوراثية للفيروس وتخريبها بالنوكلياز قبل اختراق النواة. تبيان سبب فشل الخلايا الطافرة: يرجع الفشل إلى انقطاع حلقة الوصل (TRIM21) ؛ فبدونه لا يتم التعرف على المعقد داخل الهيولى، وبالتالي يغيب "الوسم باليوبيكويتين". وبما أن البروتوزوم لا يفكك إلا المعقدات الموسومة، يبقى الفيروس محمياً بغلافه البروتيني (وبالأجسام المضادة نفسها) مما يسمح له بالوصول للنواة وحقن مادته الوراثية بنجاح.	
الثالث (8 نقاط)	0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5	الجزء الأول: - افتراض فرضية لتفسير العلاقة بين الخلل في مضخة Na^+/K^+ وظهور نوبات الصرع (تواتر كمونات العمل) : استغلال الوثيقة (1) : الشكل (أ) (عصبون طبيعي): يمثل: يستقر كمون الغشاء عند القيمة -70mV (كمون الراحة)، وعند التنبيه يستجيب بكمون عمل واحد يعقبه عودة سريعة للاستقطاب. الاستنتاج : العصبون السليم يمتلك آلية فعالة للحفاظ على ثبات كمون الراحة واستقراره الكهربائي بعد التنبيه. الشكل (ب) (عصبون طافر): يمثل: يسجل زوال استقطاب تلقائي في حالة الراحة (-55mV) ، وعند التنبيه يستجيب بتواتر من كمونات العمل المستمرة والمفرطة. الاستنتاج : الطفرة في الجين ATP1A3 تؤدي إلى فقدان استقرار كمون الراحة وجعل العصبون في حالة إثارة دائمة وسهولة التنشيط. التركيب : تعمل مضخة Na^+/K^+ على الحفاظ على استقرار كمون الراحة عند قيمة مرجعية تقدر بـ -70mV ، حدوث طفرة في إحدى المورثات المشفرة لهذه المضخة مثل المورثة ATP1A3 يؤدي إلى فقدان هذا الاستقرار و جعل العصبون في حالة إثارة دائمة وسهولة التنشيط و منه : الفرضية المقترحة : الطفرة تسببت في خلل بنيوي لمضخة Na^+/K^+ أفقدها القدرة على طرد شوارد الصوديوم، مما أدى لتراكمها داخلياً ورفع كمون الغشاء نحو عتبة التنبيه، مسبباً نشاطاً كهربائياً مفرطاً (صرع).	
		الجزء الثاني: شرح لماذا يؤدي عجز المضخة إلى تحويل العصبون إلى حالة "فرط استثارة" دائمة مع إبراز أثر الطفرة على المستوى البنيوي والوظيفي ثم المصادقة على صحة الفرضية المقترحة باستغلال للوثيقة (2) : استغلال الوثيقة (2) :	

3,75	2×0,25	الشكل (أ):..... المضخة الطبيعية: يمتلك الموقع 801 حمض أميني Asp (سالبة الشحنة) يضمن تثبيتاً قوياً لـ Na^+ بفضل التجاذب بينهما (التجاذب الكهروساكن).	
	0,25	المضخة الطافرة: استبدال الحمض الأميني Asp بالحمض الأميني Asn (متعادل الشحنة) في الموقع 801 أضعف قوى التجاذب، مما جعل ارتباط الصوديوم هشاً وغير فعال. الاستنتاج: الطفرة D801N غيرت الخصائص الكهربائية لموقع الارتباط، مما أفقد المضخة تخصصها البنيوي تجاه شوارد الصوديوم.	
	0,25	الشكل (ب):..... نلاحظ انخفاضاً حاداً في كمية الصوديوم المثبتة ($Occluded Na^+$) عند الحالة الطافرة مقارنة بالحالة الطبيعية رغم توفر الشوارد في الوسط.	
	0,25	الاستنتاج: الخلل البنيوي في الموقع الارتباط (801) ترجع وظيفياً إلى انخفاض حاد في ألفة المضخة للصوديوم وعجزها عن تثبيته	
	2×0,25	الشكل (ج):..... - ان عجز المضخة الطافرة عن طرد الصوديوم أدى لتراكمه ، مما رفع الكمون الغشائي من -70mV إلى -55mV . - هذه القيمة القريبة من العتبة (-50mV) جعلت القنوات الفولطية للصوديوم سهلة الانفتاح أو مفتوحة جزئياً. الاستنتاج: تراكم الصوديوم داخلياً يحول العصيون إلى وحدة "مفرطة الاستثارة" بسبب القرب المستمر من عتبة توليد كمونات العمل. التركيب والمصادقة: على مستوى العصيون قبل المشبكي : - في الحالة العادية: يمتلك الموقع 801 حمض أميني Asp (سالبة الشحنة) يضمن تثبيتاً قوياً لـ Na^+ بفضل التجاذب بينهما ، و امتلاك المضخة لبنية طبيعية ، هذا ما يرفع ألفة المضخة لشوارد الـ Na^+ بذلك يتم تثبيتها و طردها نحو الوسط الخارجي بذلك تحافظ على استقرار كمون الراحة عند القيمة المرجعية -70mV قبل و بعد التنبيه الفعال بالتالي ضمان سلامة الاتصال العصبي (نقل السيالة العصبية). - أما في الحالة الطافرة: حدوث طفرة استبدال الحمض الأميني Asp بالحمض الأميني Asn في الموقع 801 يفقد المضخة ألفتها للصوديوم نتيجة تغير في بنيتها، وبالتالي عدم قدرتها على أداء وظيفتها المتمثلة في طرد شوارد الصوديوم نحو الوسط الخارجي هذا ما تسبب في عجزها في الحفاظ على كمون الراحة وتراكم الشحنات الموجبة في الوسط الداخلي، مما يرفع الكمون الغشائي الى -55mV ليصبح قريباً من عتبة التنبيه . - هذا القرب من العتبة ينتج عنه سهولة انفتاح القنوات الفولطية للـ Na^+ وتوليد "تواتر كمونات العمل" عند أدنى تنبيه ، هذا النشاط الكهربائي المفرط والمستمر للعصيون ينتج عنه تحرير مفرط للمبلغ العصبي غلوتامات في الشق المشبكي الذي يترجم سريرياً بـ "نوبات الصرع". المصادقة: بما أن النتائج البنيوية والحركية (الوظيفية) أثبتت عجز المضخة عن طرد الصوديوم، والنتائج الفيزيولوجية أكدت أن هذا العجز يرفع كمون الغشاء نحو العتبة مسبباً تواتر كمونات العمل فإن هذا يصادق تماماً على صحة الفرضية المقترحة.	
		الجزء الثالث:	



مخطط يوضح تأثير الطفرة في الجين $ATP1A3$ على النشاط الكهربائي